1-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Matnga tezisli reja tuzing. 2. Matnga ilmiy taqriz yozing. 3. Matnni qismlarga ajrating. Matndagi predmetli, vaqtli aloqani toping.		

Axborot resurslari

Axborot resurslari - bilimlarni (fanda, ta'limda, iqtisodiyotda) qo'llash bilan bog'liq faoliyat olib boruvchi foydalanuvchilarga saqlash (elektron va qog'ozli hujjatlar, kitoblar, filmlar va b.), to'plash, qayta ishlash va taqdim qilishga mo'ljallangan shakldagi axborot (matnli, grafikli, audio, video va b.) Axborot resurslari, uni yaratganlar ishtirokisiz, bir necha marotaba qo'llanilishi mumkin. Bilimlarni saqlash obyekti bo'la turib, axborot resurslari bir vaqtda yangi bilimlarni egallashda boshlang'ich manba vazifasini o'tashi mumkin, o'z navbatida, ular axborot resurslari shaklida taqdim etilishi mumkin.

Axborot resurslarini qo'llash yoki inson tomonidan yoki kompyuter dasturlari tomonidan talqin qilinishi mumkin. Axborot resurslari elektron shaklda (masalan, elektron hujjat fayllari) va boshqa shakllarda (qog'oz shaklidagi kataloglangan matnlar va tasvirlar, kinoplyonkadagi kinofilmlar) mavjud. Axborot resurslari davlat va boshqa hujjat arxivlarida, kutubxonalarda (elektron shaklda ham), axborot tizimlari serverlarida saqlanadi.

Har bir axborot resursi uning joyi, qo'llanish sohasi va boshqa ma'lumotlarga ega tasnifi bilan beriladi. Masalan, XX asr o'rtalarida kutubxonalarda bunday tasniflash katalog yashiklarida joylashtirilgan kartochkalarda aks etgan.

Zamonaviy kutubxonalarda, arxivlarda, odatda, elektron kataloglar va qidiruv tizimlari qo'llaniladi. Elektron axborot resurslarini saqlashda qattiq disklar, optik disklardan foydalaniladi. Elektron axborot resurslari kompyuter axborot tizimlarida qo'llash uchun mo'ljallangan. Elektron to'plagichlarning ixchamligi, katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlay olishi, tez ishlashi hamda u bilan ishlashning qulayligi turli axborot resurslarini elektron shaklga (hujjatlarni va kitoblarni skanerlash, foto, videokameralar yordamida tasvirga olish) o'tkazishni taqozo etdi. Elektron shakldagi axborot resurslari (elektron ensiklopediyalar, elektron kitoblar) tezlik bilan an'anaviy ko'rinishdagilarni siqib chiqarmoqda. XX asr oxiri XXI asr boshlarida axborot resurslari ahamiyati jihatidan davlatning mehnat, energetik resurslaridan kam emas hamda milliy boylik sifatida qaraladi.

2-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Matnga murakkab reja tuzing. 2. Matnga sharh yozing. 3. “T sxema”si bo‘yicha internetning salbiy va ijobiy tomonlarini yozing.		

Ta’lim sohasida internet texnologiyalari

Deyarli har kuni internetdan foydalanamiz, kinofilmlar tomosha qilamiz, musiqa tinglaymiz, turli ma’lumotlar qidiramiz. Bugungi kunda global tarmoq hayotimizga tobora chuqur kirib kelmoqda.

Internet haqida qiziqarli ma’lumotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

Internet tarmog‘ida 130 trilliondan ortiq sahifa mavjud.

- Instagramm messenjeriga har kuni 95 milliondan ortiq fotosur’at yuklanadi.
- Internetga bir vaqtning o‘zida 8.7 milliarddan ortiq uskuna ulangan bo‘ladi (siz ushbu ma’lumotni o‘qiyotgan vaqtda ham).
- Kunning istalgan daqiqasida YouTube tarmog‘iga taxminan 72 soatdan 300 soatgacha bo‘lgan videoroliklar yuklanadi.
- Internet to‘rining 5 million terabaytining real massa og‘irligi, qum zarrasidan ham yengil hajmni tashkil etadi.
- Xakkerlar tomonidan, har kuni 85 000 saytga hujum uyushtiriladi.
- Sayyoramizning taxminan 30 foiz aholisi Facebook tarmog‘ida ro‘yxatdan o‘tgan.
- Xitoyda internet-narkomanlar uchun maxsus kasalxonalar mavjud.
- Ilk elektron xat 1971 yilda amerikalik dasturchi Rey Tomlinson tomonidan yuborilgan.
- Dunyodagi eng birinchi veb-sayt hozirgi kunda ham faoliyatini davom ettirmoqda. Tekshirib ko‘rishingiz mumkin: WWW (World Wide Web).
- Yer yuzida har kuni 247 milliarddan ortiq elektron xatlar yuboriladi. Biroq ularning 90 foizini SPAM va virusli xatlar tashkil etadi.
- Internetdan foydalanuvchi davlatlar orasida Islandiya eng yuqori ko‘rsatgichga ega. Eng past ko‘rsatkich – Shimoliy Koreyada qayd etilgan. Shimoliy Koreyada ichki internet mavjud. U yerda global internetdan foydalanish taqiqlangan.

- Dunyodagi birinchi “smaylik” 1982 yilda amerikalik informatik Skott Falman tomonidan o‘ylab topilgan. U do‘sti bilan yozishayotgan vaqtda ilk bora “smaylik” yuborgan.
- Yer yuzining eng yuqori nuqtasi – Everest cho‘qqisida, yuqori tezlikka ega intenet mavjud.
- Global to‘rda eng ko‘p foydalaniladigan til – ingliz tili. Barcha veb-saytlarning 50 foizi, ma’lumotlarni ingliz tilida taqdim etadi. Shunisi e’tiborga loyiqki, ingliz tilidan keyingi o‘rinda rus tili turadi.
- Texnik qurilmalar o‘rtasida o‘zaro yozishmalar uchun mo‘ljallangan dastlabki aloqa 1960 yilda kashf etilgan. Lekin mazkur aloqa (global internetning “otasi”) faqatgina AQSh xavfsizlik xizmati tomonidan qo‘llanilgan.
- YouTube tarmog‘iga yuklangan barcha videoroliklarni umr davomida ko‘rib chiqishning iloji yo‘q.
- Qiziqarli ma’lumot: Yer yuzidagi insonlar orasidan “Internet kalitini” saqlash uchun 7 kishi tanlab olingan. “Internet kaliti” – bu internetni qayta ishga tushirish uchun mo‘ljallangan, maxsus shifr kiritilgan elektron kartalar.

Mabodo, internet tarmog‘iga global xakkerlar hujumi uyushtirilsa yoki boshqa bir kutilmagan ko‘ngilsizliklar sodir bo‘lsa, “Internet qo‘riqchilari” zudlik bilan AQSh xarbiy bazasiga olib kelinadi va qo‘riqchilar o‘z kalitlarini faollashtiradilar. Natijada internet o‘chirib qo‘yiladi.

3-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Kompyuter dasturlari va o‘yinlariga ilmiy taqriz yozing.
2. “Savol-javob” turi bo‘yicha konspekt yozing.
3. BBB texnologiyasi bo‘yicha jadval tuzib to‘ldiring.

Modemlar

Modem (Modulyator-Demodulyator) — aniq bir aloqa kanalida ishlatish uchun qabul qilingan signallarni to‘g‘ri (modulyator) va teskari (demodulyator) o‘zgartirish qurilmasidir.

Eng avvalo modem quyidagi vazifalarni bajarish uchun mo‘ljallangan:

- uzatishda: keng polosali impulslarni (raqamli kodni) tor polosaliga (analog signallarga) o‘zgartirish;
- qabul qilishda: qabul qilingan signalni holaqitlardan filtrlash va detektorlash uchun, ya’ni tor polosali analogli signalni raqamli kodga teskari o‘zgartirish.

Ma’lumotlarni uzatishda bajariladigan o‘zgartirish odatda ularning modulyatsiyasi bilan bog‘langan.

Modulyatsiya — bu signalning biror parametrini aloqa kanalida (modulyatsiya qilinadigan signalni) uzatilayotgan ma’lumotlarning joriy qiymatlariga mos ravishda (modulyatsiya qiladigan signalni) o‘zgartirishdir.

Demodulyatciya — bu modulyatsiya qilingan signalni (balki aloqa kanalidan o‘tish paytida halaqitlar bilan buzilgan signalni) modulyatsiya qiladigan signalga teskari o‘zgartirishdir.

Zamonaviy modemlarda ko‘pincha modulyatsiyaning uchta turi ishlatiladi:

- chastotali - FSK (Frequence Shift Keying);
- fazali — PSK (Rpake Shift Keying);
- kvadraturali amplitudali — QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

Chastotali modulyatsiyada modulyatsiya qilinadigan signalning (uzatilayotgan ma’lumotlarning) joriy qiymatlariga mos ravishda fizik signalning (odatda sinusoidali) chastotasi o‘zgaradi, bunda uning amplitudasi o‘zgarmaydi. Eng sodda holda ma’lumotlar bitining 1 va 0 qiymatlariga, ma’lumotlarni uzatishning birinchi bayonnomalari V.21 da qabul qilingani kabi, chastotaning ikkita qiymati mos keladi, masalan, 980 Gc va 1180 Gc. CHastotali modulyatsiya holaqitlarga juda turg‘undir, uzatishda signalning faqat amplitudasi buziladi.

Fazali modulyatsiyada modulyatsiya qilinadigan kattalik bo‘lib signal fazasi hisoblanadi, bunda uning chastotasi va amplitudasi o‘zgarmaydi; faza-modulyatsiya qilingan signalning halaqitlarga chidamliligi ham yuqoridir.

Signalning sof amplitudali modulyatsiyasida uning halaqitlardan himoyalanganligi juda pastdir, shuning uchun halaqitlarga chidamliroq, lekin yanada murakkabroq kvadraturali amplitudali modulyatsiya qo‘llaniladi, bunda uzatilayotgan ma’lumotlar taktida bir vaqtning o‘zida signalning ham fazasi, ham amplitudasi o‘zgaradi.

Modemlarda ma’lumotlarni uzatish va ularni o‘zgartirish qabul qilingan bayonnomalarga mos ravishda bajariladi.

Ma’lumotlarni uzatish bayonnomasi — bu ma’lumotlar shaklini va ularning aloqa kanalida uzatish jarayonlarini reglamentlovchi (tartiblovchi) qoidalar to‘plamidir. Bayonnomada, xususan, quyidagilar ko‘rsatilishi mumkin: ma’lumotlar qanday tasvirlanadi, ma’lumotlarni uzatishni tezlashtirish va himoya qilish maqsadida qanday modulyatsiya turi tanlanadi, kanal bilan ulanish, kanalda amaldagi shovqinlarni bartaraf etish va ma’lumotlarni uzatishning ishonchliligini ta’minlash qanday bajariladi.

Standart odatda o‘z ichiga bayonnomalar to‘plamini oladi, kam hollarda bitta bayonnomani oladi.

Modemlar uchun ma’lumotlarni uzatish bayonnomalari soxasidagi rasniy qonunchi telegraf va telefoniya bo‘yicha Xalqaro maslaxat kengashidir — TTXMK (ko‘pincha adabiyotda uning francuzcha abbreviaturasi — CCITT uchraydi). Bu kengash yaqinda telekommunikatciya Xalqaro instituti deb qayta nomlangan (GSH — International Telecommunikation Union).

4-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari		
1. Matn mavzusi bo‘yicha kurs ishi tuzilishini shakllantiring.		

2. Matnga annotatsiya yozing.
3. Matnga xronologik jadval tuzing.

Uyali radiotelefon aloqa tizimlari tarixi

1973 yil 3 aprel. Havo biroz bulutli. Nyu-Yorkning Manxetten qismidagi ko‘chalardan birida qo‘lida kichikroq chamadon ushlab olgan, yaxshi kiyingan, o‘rta yoshlardagi bir kishi aylanib yurardi.

Binolardan birining oldiga kelgach, u to‘xtab, chamadon ichidan hajmi va shakliga ko‘ra g‘ishtni eslatuvchi narsani oldi va bu «g‘isht»ga qo‘li bilan nimalardir qildi-da, uni qulog‘iga tutdi. «Allo! Salom, Joel. Ofisingizning old ko‘rinishi juda chiroyli ekan, shuni senga aytmoqchi edim. Qayerdaman? Ha, menmi? Men sening oynang oldida turibman, Joel».

Trubkadan avval bir kishining alam bilan so‘kingani, keyin esa telefonning qisqa ovozlari eshitildi. Dunyo tarixidagi uyali telefondan birinchi qo‘ng‘iroq ana shunday tarzda amalga oshirilgan, chamadon ko‘targan inson Motorola korporatsiyasining mobil aloqalar bo‘limi rahbari Martin Kuper edi. Telefonda esa u Joel Engel — AT&T Bell Labs kompaniyasining tadqiqotlar bo‘limi boshlig‘i bilan gaplashgandi. Bu ikki kompaniya birinchi bo‘lib uyali telefon apparatini yaratish ustida 10 yil davomida ish olib borgan, oxir-oqibat bu kurashda Motorola kompaniyasi yengib chiqqan edi.

1973 yilda Motorola kompaniyasi hajmi va shakli jihatdan ancha ixcham apparat yaratishga muvaffaq bo‘lgandi. To‘g‘ri, bu birinchi «kichkintoy» hozirgi qo‘l telefonlariga umuman o‘xshamas edi. Bo‘yi 25 sm, eni 15 sm va qalinligi 5 sm, o‘zi 1 kg bo‘lgan bu telefonga Dyna-Tac deb nom berishgan. Old qismida 12 ta tugmacha bo‘lib, ulardan 10 tasi raqamlar, qolgan 2 tasi qo‘ng‘iroq qilish va aloqani tugatish uchun xizmat qilgan. Ekran ham, qo‘shimcha funksiyalar ham unda mavjud emasdi. Dyna-Tacning akkumulyatori 35 daqiqaga yetgan, ammo buning uchun batareykani kamida 10 soat zaryadlash kerak bo‘lgan. Shu sababli, aloqa sifati nisbatan yuqori bo‘lishiga qaramay, ommaviy ishlab chiqarish uchun uni hali ancha takomillashtirish lozim edi. Va AMPS standartidagi birinchi ommaviy uyali telefon oradan o‘n yil o‘tgach, 1983 yilning 6 mart kuni yuzaga keldi. Biroq keyin tashabbusni yana yevropaliklar qo‘lga oldi.

Keyinroq — 80-yillarning oxiriga kelib telekommunikatsiya kompaniyalari butun Yevropa bo‘yicha yagona aloqa standarti yaratish taklifi bilan chiqadi. Dastlab har bir tomon o‘zining standartini ilgari sura boshladi. Skandinaviya va Benilyuks

mamlakatlari NMT standartini, Germaniya C-Netz, frantsuzlar Radiocom-2000, italyanlar esa RTMI/RTMS standartini yagona tarmoq sifatida ko‘rishni xohlardi. Nihoyat, bir to‘xtamga kelish uchun G‘arbiy Yevropadagi davlat telekommunikatsion korxonalari GSM — Group Speciale Mobile tarmog‘ini shakllantiradi. GSM ishtirokchilari telefonlar va ularning stantsiyalarini ishlab chiqarishda yagona yondashuvni ishlab chiqishga muvaffaq bo‘ladilar. Yangi tizim o‘zida avvalgi barcha tarmoqlarning barcha ijobiy jihatlarini mujassamlashtirardi.

Shunday qilib, uyali aloqaning ikkinchi avlodi bo‘lmish GSM dunyoga keladi. Hozirgi kunda dunyo bo‘yicha uyali aloqa abonentlari soni 2 milliarddan oshib ketdi. Wireless Intellegence agentligi mutaxassislari mobil aloqa bozorini tadqiq qilib, ana shunday natijalarni oldi. Uyali aloqadan foydalanuvchilar sonining bunday yuqori sur’atlar bilan o‘sishi asosan Xitoy, Hindiston, Sharqiy Yevropa, Lotin Amerikasi, Markaziy va Janubiy Osiyo, Afrika mamlakatlari tomonidan ta’minlanmoqda. Sayyoramizdagi 6,5 milliard odamning uchdan bir qismi uyali aloqa abonentidir. Aytib o‘tish kerakki, mobil aloqadan foydalanuvchilarning haqiqiy soni biroz kamroq bo‘lishi ham mumkin. Chunki bir odam ayni paytda bir necha operatorlar xizmatidan foydalanayotgan bo‘lishi ehtimoldan holi emas. Uyali aloqa apparatlarini ishlab chiqaruvchi yetakchilar haqida aytib o‘tsak, Gartner kompaniyasi tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, shu yilning birinchi choragida butun dunyoda sotilgan mobil telefonlarning 31,9 foizi Nokia tomonidan ishlab chiqarilgan. Ikkinchi o‘rinni dunyo bozoridagi 17,9 foiz ulushi bilan Amerikaning Motorola kompaniyasi, uchinchi o‘rinni Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi (12,8 foiz) egallab turibdi.

5-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Berilgan matnga annotatsiya va kalit so‘zlar yozing. 2. Matnga ilmiy sharh yozing.		

3. Modem, abonent, microprocessor, faks, konstruksiya, kommutatsiya so‘zlariga tushunchalar tahlili jadvalini to‘ldiring.

Modemlarning turlari

Ko‘pgina modemlar ma’lumotlarni uzatish jarayonini ta’minlashdan tashqari, telekommunikatsiya tizimlarida bir qator boshqa foydali vazifalarni ham bajaradi, jumladan:

• tovushni raqamlash va raqamlangan tovushni qayta tiklash operaciyalari;

• faksimil axborotlarni qabul qilish va uzatish;

• chiqarayotgan abonentning raqamini avtomatik aniqlash (NAA);

• avtojavob beruvchi va elektron kotib vazifalari va b.

Shuning uchun zamonaviy modem modulyatsiya va demodulyatsiya qurilmalaridan tashqari (ba’zida esa ular bilan birga) modem ishini boshqaruvchi maxsuslashgan mikroprocessor, tezkor va doimiy xotira, modemning ishlash rejimlari va ishlatilayotgan aloqa kanalining tavsiflari to‘g‘risidagi tovushli va yorug‘likli xabarlash elementlariga egadir. Doimiy xotira ta’minot (tok manbai) uzilganda modem konfiguratsiyasini saqlash uchun ishlatiladi va ko‘pincha qayta dasturlanishi mumkin.

Sanoatda ishlab chiqarilayotgan modemlar quyidagicha farqlanadi:

• konstruksiyasi bilan — avtonom va apparatura ichiga qurilgan;

• aloqa kanalli interfeys bilan — kontakgli va kontaktsiz (audio);

• vazifasi bilan - turli xil aloqa kanallari va tizimlari uchun, masalan, faqat ma’lumotlarni uzatish tizimi uchun — modemlar, ma’lumotlarni va fakslarni uzatish tizimi uchun - faks-modemlar (haqiqatan ham, butunda ko‘plab firmalar faks-modemlarni ishlab chiqarmoqda, faksli vazifasi bo‘lmagan «toza» modemlar, amalda ishlab chiqarilmayapti);

• uzatish tezligi bilan — telefon aloqa kanallari uchun TTXMK bayonnomalari standartiga mos keluvchi ma’lumotlarni uzatish tezliklari standarti (shkalasi) mavjuddir; u quyidagi tezliklarni o‘z ichiga oladi (bit/s da): 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 12000, 14400,16800,19200, 28800, 33600 , 56000.

Oldin modemlarning har biri alohida tezlikda ishlash uchun ishlab chiqarilgan; zamonaviy modemlar universaldir: ularning ba’zilari (masalan, MT1932, MT 2834 va b.): ham kommutatsiya qilinadigan, ham kommutatsiya qilinmaydigan aloqa kanallari bilan ishlashi mumkin; aytilgan tezliklar shkalasining deyarli hammasini o‘z ichiga oladi; modem va faks-modem rejimlariga ega.

Modemlarni konstruktiv turlari, ya’ni avtonom va apparatura ichiga qurilgan turlariga birmuncha batafsilroq to‘xtalaniz. Avtonom modemlarni ko‘pincha Tashqi, apparatura ichiga mos qurilgamini esa ichki modem deb ataladi.

Ichki modem qurilma ichki platasining raz’yoniga quyiladigan plata ko‘rinishga ega, masalan, kompyuter tizimi platasi ISA interfeysining slotiga va telefonli aloqa liniyasiga ulash uchun RJ-11 tipidagi evrorazyomga ham ega.

Tashqi modem — bu odatda katta bo‘lmagan quticha ko‘riiishdagi mustaqil konstruksiya bo‘lib, u manba - bloki, apparaturaga (kompyuterni ketma-ket portiga — RS-232) va telefon kanaliga (RJ-11 raz’yoni) ulash uchun razgyomlar va indiketorli panel bilan jihozlangan.

Tashqi modemda uning ishlash tezligini bildiruvchi rangli indikatorlar bo‘lishi mumkin, masalan, HS (High Speed) indikatori ishlash tezligi 1200 bit/s bo‘lganda qizil rang, tezlik 2400 bit/s bo‘lganda - yashil rang, tezlik 9600 bit/s bo‘lganda to‘q sariq rang bilan yoritiladi.

Ba’zi tashqi modemlar tovush balandligini rostlagichga ega bo‘ladi, aslida bu ham ortiqcha emas. Shuning uchun tashqi modem ichki modemga Qaraganda qimmatroq bo‘lsada, u haqiqatan ham afzalroqdir.

6-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matndan atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. Matnga ilmiy taqriz yozing.
3. BBB texnologiyasi bo‘yicha jadval tuzib, uni to‘ldiring.

AKT ning rivojlanish tarixi

XIX asrning ikkinchi yarmigacha “qo‘l” axborot texnologiyasi rivojlangan bo‘lib, uning asosini pero, siyohdon va buxgalteriya daftari tashkil etgan. Kommunikatsiya (aloqa) paket (rasmiy hujjatlar solingan konvert) yuborish orqali amalga oshirilar edi.

“Qo‘l” axborot texnologiyasi o‘rniga XIX asr oxirida “mexanik” texnologiya kirib keldi. Yozuv mashinasi, telefon, diktafonning kashf etilishi, jamoa pochtasi tizimining takomillashuvi – bular bari avvaliga axborotni qayta ishlash texnologiyasida, so‘ng ish mahsuldorligida sezilarli o‘zgarishlar yuz berishiga zamin bo‘ldi.

XX asrning 40-60–yillarida “elektr” texnologiyasi paydo bo‘lib, u yechib almashtiriladigan elementlarga ega elektr yozuv mashinkalari, oddiy qog‘ozdan foydalanuvchi nusxa ko‘chirish mashinasi, portativ diktafonlardan iborat edi.

60-yillarning ikkinchi yarmidan esa “elektron (yoki kompyuter)” texnologiyasi yuzaga kela boshladi va axborotning shaklini emas, mazmunini o‘zgartirishga urg‘u berila boshlandi.

Axborot texnologiyasining keyingi taraqqiyoti asosan kommunikatsiya vositalari bilan bog‘liq.

Axborot texnologiyasi radio, televizor, uyali telefonlar, kompyuter va tarmoq apparat va dasturiy ta’minoti, sun’iy yo‘ldosh tizimlari hamda ular bilan bog‘liq bo‘lgan turli xizmatlar va ilovalar, jumladan, videokonferensaloqa va masofaviy ta’lim kabi har qanday aloqa qurilmasi yoki ilovasini o‘z ichiga olgan keng atama. AKT nafaqat kompyuterga asoslangan an'anaviy texnologiyalar (masalan, noutbuklar va ish stoli kompyuterlari), shuningdek, axborot va kommunikatsiyalardan qanday foydalanish va almashish haqida. Ko‘pgina kontekstlarda AKT audio-vizual va telefon tarmoqlarining kompyuter tarmoqlari bilan yagona kabel yoki havola tizimi orqali yaqinlashishiga ishora qilish uchun ishlatiladi. Bunga smartfonlar, planshetlar, bulutli hisoblashlar va boshqalar kabi ma'lumotlarni uzatuvchi qurilmalar va xizmatlarning keng doirasi kiradi.

Xorijiy mutaxassislar axborot texnologiyalari rivojlanishiing beshta asosiy tendensiyasini ajratib ko‘rsatadi:

1. Axborot mahsulotlarining murakkablashuvi. Axborot vositasi ko‘rinishidagi axborot mahsuloti, ekspert ta’minoti xizmatining ma’lumotlar bazasi strategik ahamiyat kasb eta boradi. Turli shakldagi (nutq, ma’lumot, tasvir) axborot mahsulotlari eshitish, ko‘rish va anglash uchun foydalanuvchining talabiga ko‘ra

ishlab chiqiladi hamda unga qulay vaqtda va shaklda mahsulotni yetkazib berish vositasi mavjud bo‘ladi.

2. Birgalikda harakat qilish qobiliyati. Axborot mahsulotining ahamiyati oshib borishi bilan mazkur mahsulotlarni kompyuter va inson yoki axborot tizimlari o‘rtasida ideal tarzda almashuvini o‘tkazish imkoniyati ilg‘or texnologik muammo kasb etadi.

3. Oraliq bo‘g‘inlarni tugatish. Birgalikda harakatlanish qobiliyatining rivojlanishi axborot mahsulotlari almashish jarayonining takomillashuviga, so‘ngra, axborot manbai yo‘lidan iste’molchiga qarab oraliq bo‘g‘inlar tugatiladi.

4. Globallashtirish. Tashkilot yo‘ldosh aloqa va Internet tarmog‘ida foydalanib axborot texnologiyalari yordamida xohlagan joyda va xohlagan paytda ish olib borish mumkin.

5. Konvergensiya (uyg‘unlashish). Konvergensiya AATning zamonaviy rivojlanish jarayonining oxirgi bosqichi sifatida ko‘rib chiqiladi. Bunda mahsulotlar va xizmatlar, axborot va dam olish, shuningdek, ovozli, raqamli hamda videosignallarni uzatish kabi ish rejimlari o‘rtisidagi farq yo‘qoladi.

7-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Matndan ilmiy atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing. 2. Matndan asosiy axborotni ifodalovchi gaplarni yozing. 3. Kibertahdidlarni oldini olish bo‘yicha loyiha tuzilishini yozing.		

Raqamli texnologiya

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta’lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta axamyatga ega. Biz ilgari ta’lim dasturlarini an’anaviy usuli ya’ni ma’ruzani yirik xajmli kitoblar va qo`llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklida olib borganmiz. Bu esa o`z navbatida ta’lim sifatining u qadar yuqori bo`lishini ta’minlamagan. Hozirda ta’lim sifatini ko‘tarishda ta’limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan. Ta’lim tizimining hozirgi holati noan’anaviy ta’lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta’lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o‘zlashtirish an’anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o‘zgartiradi, o‘rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o‘qitish usullarini qo‘llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta’lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiya o‘zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz: bu – xo‘jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo‘lib. unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko‘rinishdagi katta ma’lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an’anaviy ho‘jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni. masofaviy meditsina xizmatlari ko‘rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarm saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin.

Raqamli texnologiyalar orqali ta’lim berilsa ta’lim oluvchilarga ta’lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta’lim tizimi vostilari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta’lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg‘ulotlar o‘tkazish ta’lim sifatini oshirishni ta’minlaydi. Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo‘llanilishi yaxshi samara berishi hammamizga ma’lum. Masalan, televideniya orqali berib borilgan onlayn darslar raqamli ta’lim olishning bir turi deb olsak bo‘ladi.

8-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Telekommunikatsiya sohasiga oid 15 ta ilmiy atamalarni yozing va ular ishtirokida mikromatn tuzing.
2. “Savol-javob” turi bo‘yicha konspekt yozing.
3. Quyidagi matnga xulosa qismini yozing.

Telekommunikatsiya texnologiyalari

Kompyuterlar va kommunikatsiya vositalari zamonaviy axborot texnologiyalarining asosi bo‘lib, ular insonlarni yaqinlashtiradi. Axborot bir joydan

ikkinchi joyga tezroq yetib boradi, yangilik tez tarqaladi. “Telekommunikatsiyalar deganda signallar, belgilar, matnlar, tasvirlar, tovushlar yoki axborotning boshqa turlarini o‘tkazgichli, radio, optik yoki boshqa elektromagnit tizimlaridan foydalangan holda uzatish, qabul qilish, qayta ishlashni tushuniladi”. (“Telekommunikatsiyalar to‘g‘risida”gi O‘zR Qonunidan).

Keng ma’noda telekommunikatsiya - bu bir-biri bilan bevosita aloqada bo‘la olmaydigan masofada turuvchi subyektlar (odamlar, uskunalar, kompyuterlar) o‘rtasidagi muloqotdir. (“tele”-uzoqdagi, “kommunikatsiya”-aloqa, xabar). Masalan: kemalar o‘rtasidagi yorug‘lik signallari almashuvi, telegraf, televideniye, telefon va boshqalar. Kompyuter telekommunikatsiyasining rivojlanishi Internet va Windows ning kelib chiqishidan ancha oldin boshlangan. Kommunikatsiya yoki “telekommunikatsiya” manba (transmitter) va qabul qiluvchi(receiver) o‘rtasida masofadan turib ma’lumot almashinishni bildiradi. Telekommunikatsiya vositalari - Elektromagnit yoki optik signallarni hosil qilish, uzatish, qabul qilish, qayta ishlash, kommutatsiya qilish hamda ularni boshqarish imkonini beruvchi texnik qurilmalar, asbob-uskunalar, inshootlar va tizimlar.

Telekommunikatsiyalar kanali - texnik vositalar va tarqalish muhiti majmui. U telekommunikatsiya signallarining o‘tish yo‘lini hosil qiladi. Bu yo‘l kanallar va ikkilamchi tarmoq liniyalari bilan ikkilamchi tarmoq stansiyalari va tugunlari yordamida ketma-ket ulangan. Shunda uning chekkalariga abonent chekka qurilmalari (terminallari) ulanganda manbadan qabul qiluvchi(lar)ga xabar yetkazishni ta’minlaydi. Tarmoqning turiga ko‘ra, telekommunikatsiyalar kanalini, masalan, telefon, telegraf ma’lumotlar uzatish kanali deb ataladi.

Hududiy alomati bo‘yicha telekommunikatsiya kanallari xalqaro, shaharlararo, hududiy va mahalliy turlarga bo‘linadi. Telekommunikatsiyalar tarmog‘i bu - uzatishlarning bir yoki bir necha turini: telefon, telegraf, faksimil turlarini, ma’lumotlar uzatish va hujjatli xabarlarning boshqa turlarini, televizion va radioeshittirish dasturlarini translyatsiya qilishni ta’minlovchi telekommunikatsiya vositalarining majmui. O‘tgan oxirgi o‘n yillik davr mobaynida telekommunikatsiya sohasi mehnat unumdorligining o‘sishini ta’minlashda hamda yangi texnologiyalarni joriy etishda muhim o‘rinlarni zabt etib keldi. Kelgusida xalq xo‘jaligi va iqtisodiyotning turli tarmoqlarida tayanch infratuzilma –elektron tijorat yoki Internet tarmog‘ining turli imkoniyatlaridan istalgancha miqdorda foydalanishning muttasil o‘sishiga va keng qamrovli joriy etilishiga, mazkur soha o‘ta muhim qirralarni –yangi iqtisodiyotni shakllanishiga va iqtisodiyot tarkibini rag‘batlantiruvchi vosita sifatida butkul o‘zgartirishlarni kiritishiga odimlanayotgani shubhasiz, muhim hodisaga aylanib bormoqda.

Telekommunikatsiyaning yadrosini tashkil etuvchi telefon tarmog‘i XX asrda interaktiv xizmatlarning asosiy ikki aloqa turini –telefon va telegraf xizmatlari orqali amalga oshirilardi. Telegraf aloqasi asta-sekin o‘tmishning vositasiga aylanib bormoqda, lekin telefon aloqasi esa uning o‘rnini zabt etayotgani, infokommunikatsiyalar xizmatlari bozorining muhim o‘rinlarini egallashda davom etmoqda. Boshqacha qilib aytganda, jahonda telekommunikatsiyalarning globallashuvi shakllanmoqda, aloqaning yangi avlodi jadal kirib kelmoqda. XXI asrda telefon aloqasining sifatli rivojlanishi quyidagi yo‘nalishlar asosida amalga oshiriladi:

• Axborot uzatish, kommutatsiyaning raqamli usullariga o‘tishni tugatish;
• Telefon tarmog‘i abonentlariga taqdim etilayotgan xizmatlar ko‘lamini oshirish;
• Telefon tarmog‘ining asosiy elementlarida o‘tkazuvchanlik qobiliyatini maksimal oshirish;
• Tarmoqdan foydalanish mavqeini kengaytirish va turli texnik vositalar qurilishi uchun undan foydalanish;
• Xizmat ko‘rsatish hamda ma’lumotni uzatish servis sifati ko‘rsatkichlarini oshirish;
• Aloqaning barqaror ishlashini ta’minlashda samarali texnik ekspluatatsiya usullaridan foydalanish;
• Eng muhimi, telefon tarmoqlari qurilishi harajatlar ko‘lamini kamaytirish, tarmoqni rivojlantirish va texnik xizmatlar ko‘rsatilishini ta’minlashdan iboratdir.

9-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Ilmiy uslubga xos bo‘lgan ilmiy atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing. 2. Matnga ilmiy sharh yozing. 3. Venn diagrammasidan foydalanib, kurs ishi va referatning o‘xshash va farqli jihatlarini yozing.		

Multimedia

Multmedia (multimedia) atamasi, “ko‘p qavatli muhit” ma’nosini bildiradi, multimediali texnologiya esa bu dasturli va texnik moddiy ta’minot asosida

kompyuterda bir vaqtning o‘zida matnli tasviriy axborotlarni tovushli-ovozli, rangli, harakatga keltirilgan holda ifodalash imkoniyati demakdir. Hozirgi kunda tilshunoslik fanlarini o‘rganishda birgina darslik, o‘quv qo‘llanma va ma’ruza matnlari bilan cheklanmasdan, shu fan sohalariga oid multimediali yoki animatsiyali o‘quv ko‘rsatuvlar va elektron darsliklar yaratish tilshunoslik sohalarini chuqurroq o‘rganish uchun aniq imkoniyatlarni vujudga keltiradi.

Bu esa talabalarning tilshunoslik fanlariga bo‘lgan ilmiy salohiyatini, fanga bo‘lgan qiziqishini oshirishga katta yordam beradi. Shuning uchun “Tilning kelib chiqishi”, “Tillarning genealogik tasnifi”, “Tillarning morfologik tasnifi”, “Turkiy xalqlar va turkiy tillar” singari tilshunoslikka doir qator mavzularni pishiq-puxta o‘rganib, ana shu mavzularni o‘tishga doir elektron yoki multimediali darsliklar yaratish lozim bo‘ladi.

Tilshunoslik fanlarini o‘tish bo‘yicha to‘plangan ilg‘or tajriba va kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, tilshunoslik sohalariga doir yaratiladigan elektron darsliklar sodda, tushunarli va eng muhimi, ilmiy-ommabop xarakterda bo‘lishi kerak. Shu o‘rinda kompyuter texnologiyasi yordamida izchil va muntazam ravishda ishlangan elektron darsliklar tilshunoslik sohalari bo‘yicha talabalarning bilim doirasini kengaytirishda yaxshi natija beradi. Ayniqsa talabalarimiz “Turkiy filologiyaga kirish” fanidan “Turkiy tillarning tasnifi”, “Turkiy tillarning Rossiyada o‘rganilishi”, “Moskva, Qozon, Peterburg turkiyshunoslik maktablari”, “Turkiy tillarning Yevropada o‘rganilishi” kabi mavzularga oid bilim va ko‘nikmalarni egallashda kafedrada shu fan bo‘yicha yaratilgan elektron darslik materiallariga tez-tez murojaat qilmoqdalar.

Tilshunoslik bo‘yicha yaratilayotgan elektron va multimediali darsliklarda til birliklari (nutq tovushi, o‘zak, morfema, so‘z, so‘z birikmasi va gap kabi) ning asosiy ko‘rinishlari obrazli qilib ekranga chiqarilishi, ularning mohiyat va mazmuni muammoli bo‘lishi lozim. Tilshunoslikka oid har qanday elektron darslikning asosiy maqsadi talabalarda lingvistik tushunchalarni shakllantirish va to‘ldirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi zarur. Shu o‘rinda, bizningcha, tilshunoslik bo‘yicha ma’ruza darslarini o‘tish bilan birgalikda til bo‘yicha amaliyot darslarini ko‘proq kompyuter texnologiyalari yordamida o‘tish maqsadga muvofiq bo‘lardi. Chunki “Tillar tasnifi”, “Tillar va xalqlar” singari mavzular bo‘yicha amaliyot darslarini o‘tish vaqtida Autocad, Fotoshop, Yexcel va boshqa dasturlar yordamida tilshunoslik, tillarning sotsiolingvistik tasvifiga oid olingan yangi ma’lumotlarni tahlil qilish va qayta yaratish imkoniyatlaridan keng foydalanish mumkin bo‘ladi. Buning natijasida talabalar jahonda tillarning geografik tarqalishi, ayrim tillarning ikki yoki undan ortiq mamlakatlar uchun rasmiy davlat tili (ingliz tili, nemis tili, fransuz tili, ispan tili

kabilar) va Kuba, Avstriya, Avstraliya, AQSh, Kanada kabi mamlakatlarda boshqa xalqlarning tillari milliy til sifatida xizmat qilayotganligi kabi muhim ma’lumotlarni kompyuter orqali topib aniqlaydilar, shu asosda jahonda slavyan, eron, roman, german, turkiy, oltoy tillarining tarqalishi, bu tillarda gaplashuvchi aholi soni to‘g‘risidagi ma’lumotlarni Excel dasturi orqali diagramma shaklida yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

10-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Matndan ilmiy uslubga xos bo‘lgan ilmiy atamalarni toping. 2. Matnga tezisli konspekt tuzing. 3. Venn diagrammasi asosida esse va inshoning o‘xshash va farqli tomonlarini yozing.		

Axborot texnologiyalari va ularning turlari

Texnologiya so‘zi grekchadan tarjima qilinganda san’at, ustalik, malaka ma’nosini anglatadi. Texnikada texnologiya deganda ma’lum kerakli material mahsulotni hosil qilish uchun usullar, metodlar va vositalar yig‘indisidan foydalanadigan jarayon tushuniladi. Texnologiya obyektining dastlabki, boshlang‘ich holatini o‘zgartirib, yangi, oldindan belgilangan talabga javob beradigan holatga keltiradi. Misol uchun sutdan turli texnologiyalar orqali qatiq, tvorog, smetana, yog‘ va boshqa sut mahsulotlarini olish mumkin. Agar boshlang‘ich xom ashyo

sifatida axborot olinsa, ushbu axborotga ishlov berish natijasida axborot mahsulotinigina olish mumkin. Ushbu holda ham "texnologiya" tushunchasining ma’nosi saqlanib qolinadi. Faqat unga "axborot" so‘zini qo‘shish mumkin. Bu narsa axborotni qayta ishlash natijasida moddiy mahsulotni emas, balki axborotnigina olish mumkinligini aniqlab turadi. Texnologiyani quyidagicha ta’riflash mumkin.

Texnologiya - bu sun’iy obyektlarni yaratishga yo‘naltirilgan jarayonlarni boshqarishdir. Kerakli jarayonlarni kerakli yo‘nalishda borishini ta’minlash uchun yaratilgan shart-sharoitlar qanchalik yaxshi tashkil etilganligi texnologiyaning samaradorligini bildiradi. Bu yerda tabiiy jarayonlar nafaqat moddaning tarkibi, tuzilishi va shaklini o‘zgartirish maqsadida, balki axborotni qayta ishlash va yangi axborot hosil qilish maqsadida ham boshqariladi. Shuning uchun axborot texnologiyasini quyidagicha ta’riflash mumkin.

Axborot texnologiyasi - bu axboriy ma’lumotni bir ko‘rinishdan ikkinchi, sifat jihatidan yangi ko‘rinishga keltirish, axborotni yig‘ish, qayta ishlash va uzatishning usul va vositalari majmuasidan foydalanish jarayonidir.

Moddiy ishlab chiqarish texnologiyasining maqsadi insonning talabini qondiradigan yangi mahsulot ishlab chiqarishdan iborat. Axborot texnologiyasining maqsadi esa insonning biror-bir ishni bajarishi uchun zarur bo‘lgan, uni tahlil etish va u asosida qaror qabul qilishi kerak bo‘lgan yangi axborotni ishlab chiqarishdan iborat. Turli texnologiyalarni qo‘llab, bitta moddiy resurslardan turli mahsulotlar olish mumkin. Xuddi shu narsani axborot texnologiyalariga nisbatan ham aytish mumkin. Misol: matematikadan nazorat ishini bajarganda har bir o‘quvchi boshlang‘ich axborotni qayta ishlash uchun o‘zining bilimini qo‘llaydi. Masalaning yechimi bo‘lgan yangi axborot mahsuloti, o‘quvchi tanlay olgan masalani yechish texnologiyasi, usuliga bog‘liq.

Moddiy ishlab chiqarishda turli maxsus jihozlar, stanoklar, uskunalar va boshqalar ishlatiladi. Axborot texnologiyalari uchun ham o‘zining "uskunalari", vositalari mavjud. Bular kseroks, telefaks, faks, skaner va boshka vositalardir. Bu vositalar orkali axborotga ishlov berilib, o‘zgartiriladi. Hozirgi paytda axborotga ishlov berish uchun kompyuterlar va kompyuter tarmoqlari keng qo‘llanilmoqda. Axborot texnologiyasida kompyuterlar va kompyuter tarmoqlarining qo‘llanishiga urg‘u berish maqsadida ko‘pincha kompyuter va kommunikatsion texnologiya haqida gapirishadi.

Axborot texnologiyasi o‘zi uchun asosiy muhit bo‘lgan axborot tizimlari bilan bevosita bog‘liqdir. Chunki axborot texnologiyasi axborot tizimlarida mavjud bo‘lgan ma’lumotlar ustida bajariladigan turli xil murakkablikdagi operatsiyalar, amallar va algoritmlarni bajarishdan iborat bo‘lgan tartiblashtirilgan jarayondir.

Axborot texnologiyasining vujudga kelishi va rivojlanishini belgilovchi ichki va tashqi omillar mavjud.

Ichki omillar – bu axborotning paydo bo‘lishi (yaratilishi), turlari, xossalari, axborotlar bilan turli amallarni bajarish, ularni jamlash, uzatish, saqlsh va h.k.

Tashqi omillar - bu axborot texnologiyasining texnik – uskunaviy vositalar orqali axborotlar bilan turli vazifalarni amalgam oshirishni bildiradi.

Axborot texnologiyasining mazmunini quyidagi oddiy bir misol bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Siz biror ma’lumot haqida boshqa bir viloyat, (respublika, qit’a)da yashovchi o‘rtog‘ingiz bilan fakir almashmoqchsiz. Buni turli yo‘llar orqali yetkazishingiz mumkin:

1) aloqa bo‘limi orqali (yozma);
2) telefon tarmoqlari orqali (og‘zaki);
3) zamonaviy telekommunikatsiya vositalari orqali.

O‘zingiz uchun iqtisodiy jihatdan eng arzon va sifati yuqori bo‘lgan usulni belgilab olasiz.

11-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Matndan ilmiy atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing. 2. Matnga annotatsiya yozing. 3. Matnni davom ettiring.		

Raqamli texnologiyalar imkoniyatlari

Raqamli texnologiyalar hayotimizga shunchalik singib ketdiki, bugungi kunda nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Tabiiyki, boshqa sohalarda bo‘lgani singari kabi paqamli texnologiyalarni soliq ma'murchiligida joriy etish ham uning faoliyatini tubdan o‘zgartirmoqda. Bu nafaqat soliq to‘lovchilar va soliq organlari o‘rtasidagi munosabatlar bilan bog‘liq bo‘lib qolmay, balki deklaratsiyalarni taqdim etishdan tortib, to soliqlarni to‘lash va ma'lumotlarni saqlash usullarigacha ham yangilikliklar kirityapti.

Xususan, tizimda yagona elektron platformani yaratish orqali ma'lumotlarni kiritish, to‘plash, shakllantirish, tahlil qilishning zamonaviy uslubi yo‘lga qo‘yildi. Buning natijasida soliq hisobotlarini topshirish jarayoni 5-7 barobarga qisqardi. Ayni kezda 112 guruh va 1348 tovar va xizmatlar sinfidan iborat bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi tovarlar va xizmatlarning yagona elektron tasniflagichi uchun veb-portal joriy qilingan. Mahsulotlar va xizmatlar identifikatsiya kodlari yordamida 900 mingdan ortiq elektron hisob-fakturalar yaratilgan.

lektron hisobvaraq-fakturalarning keng joriy etilishi soliq ma'murchiligini yaxshilashga olib keldi. O‘tgan yilning ikkinchi yarim yilligida ushbu elektron tizim orqali 798,4 trillion so‘mlik tovar aylanmasi soliq bazasiga kiritildi yoki bu ko‘rsatkich birinchi yarim yillikka nisbatan 3,5 baravarga oshdi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etadi. Masalan, sun'iy intellekt texnologiyacini joriy etish soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash holatlarini aniqlash, firibgarliklarni oldini olish, ma'lumotlarni tahlil qilish va takporlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish hamda shaffoflikni oshirishda qo‘l kelsa, katta hajmli ma'lumotlar — Big data esa soliq organlariga kelib tushadigan katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, tushumlarni yanada yaxshiroq bashorat qilish hamda to‘lovchilar va soliq organlari o‘rtasidagi hujjat almashinuvini yaxshilash imkoniyatini beradi

12-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matn yuzasidan murakkab reja tuzing.
2. Matnga annotatsiya yozing.
3. “Zamonaviy ixtirolar” mavzusida ijodiy- tavsifiy matn yozing.

Antennaning ixtiro qilinishi

1894-yil Popov generatorlar va radio qabul qiluvchilarga uzun simlar ulanganda radioaloqa yaxshilanganini payqadi. Shunday qilib, radio uzatgichlar va qabul qiluvchilarning muhim qismi bo‘lgan antenna ixtiro qilindi. Antenna ochiq tebranuvchi konturdir.

Uning elektromagnit maydoni kosmosning katta qismini egallaydi. Shuning uchun antenna elektromagnit to‘lqinlarni yaxshi chiqarishi va qabul qilishi mumkin. Antennalarning ko‘p turlari hayotda va texnologiyada, shuningdek, ilmiy maqsadlarda qo‘llaniladi. Ularning paraboloid idish shaklida tayyorlangan qurilmalari uzoq olamlardan elektromagnit to‘lqinlarni qabul qila oladigan radioteleskoplarda qo‘llaniladi.

1967-yilning yozida radioteleskop yordamida Kembrij universiteti olimlari koinotdan kelayotgan radiosignallarni yozib olishdi. Bu signallar vaqti-vaqti bilan har 1,33730113 soniyada takrorlanib turdi va pulsning davomiyligi 10-20 ms edi.

Hayratda qolgan tadqiqotchilar, boshqa olimlar bu signallar dastlab uzoq olamdagi jonli mavjudotlar tomonidan yuborilganiga ishonishdi.

Biroq keyinchalik ularning siri ma’lum bo‘ldi. Ushbu radio signallarning manbai keyinchalik pulsar va kvazarlar deb nomlangan maxsus obyektlar bo‘lib chiqdi.

13-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Sohaningiz bo‘yicha mikromatn yozing. 2. Matnga ilmiy taqriz yozing. 3. “Har bir davlat o‘z sun’iy yo‘ldoshiga ega bo‘lishi kerak” mavzusidan kelib chiqib FSMU (fikr, sabab, misol, umumlashtirish) yarating.		

Radioaloqa

Radioaloqa-bu radio to‘lqinlar yordamida ma’lumot almashish. Radioaloqa tizimining axborot tomonida radiouzatuvchi va uzatuvchi antennalardan tashkil topgan radiouzatuvchi qurilma, qabul qiluvchi tomonida esa qabul qiluvchi antennalar va radioqabul qiluvchilardan iborat radio qabul qiluvchi qurilma joylashgan. Transmitterda tashuvchi chastotasining tebranishi uzatilayotgan axborot signalining qonuniga muvofiq o‘zgartiriladi va qabul qiluvchi uchida teskari jarayon amalga oshiriladi. Muloqot bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo‘lishi mumkin. Radioaloqa statsionar ob’yektlar va ko‘chma ob’yektlar o‘rtasida, shuningdek, harakatlanuvchi ob’ektlar o‘rtasida aloqa o‘rnatishning yagona usuli hisoblanadi. Radioaloqa—radioto‘lqinlar (elektromagnit tebranishlar) yordamida turli masofalarda axborot almashish uchun elektron aloqa turi. Radio (lot. radiare — nurlanish), „radioaloqa“ atamasi „nurlanish yordamida aloqa“, ya’ni o‘tkazuvchi simlar yordamisiz (simsiz aloqa) degan ma’noni anglatadi. Kosmik

antenna yordamida transmitter nurlanadi va yer yuzasiga tarqaladi, keyingi qabul qiluvchiga ta’sir qiladi va elektr energiyasi elektromagnit to‘lqin energiyasiga aylanadi. Ikki tomonlama aloqa uchun har bir radiostantsiya uzatuvchi va qabul qiluvchidan iborat bo‘lishi kerak. Kam quvvatli radiostantsiyada uzatuvchi va qabul qiluvchi umumiy korpusga o‘rnatiladi. Yuqori quvvatli signallarni tarqatishda transmitterlar alohida birliklar bilan tayyorlanadi. Qabul qiluvchilar, shuningdek, sifatli radio signallarni qabul qilish uchun alohida birliklar bilan ishlab chiqariladi. Uzatish vaqtida elektromagnit to‘lqinlarni chiqaradigan va qabul qilish vaqtida ularning energiyasini o‘zlashtiradigan qurilma antenna deb ataladi.

Antennaning eng oddiy turi — bir uchi erdan ko‘tarilgan va bir uchi uzatuvchi yoki qabul qilgichga ulangan oddiy sim. Nazariy tadqiqotlar va amaliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, so‘nmaydigan sinusoidal elektromagnit tebranishlar axborotni masofaga yetkazishda (ayniqsa, uni so‘z, musiqa va tasvirlar ko‘rinishida tasvirlashda) juda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun uzoq masofalarga ma’lumot yuborishda yuqori quvvatli radio to‘lqinlardan foydalaniladi. Odatda, chastotasi 0,2 MGts dan yuqori bo‘lgan radio to‘lqinlar uzun,1 MGts dan yuqori bo‘lganlar o‘rtacha, 12 MGts mintaqasidagilar qisqa va yuqori chastotali radio to‘lqinlar ultra qisqa radio to‘lqinlar deb ataladi. Elektromagnit to‘lqinlar bilan video tasvirlarni uzatish uchun gigagerts (milliardlab gerts) bilan o‘lchanadigan chastotalar qo‘llaniladi. Bunday chastotalar dekimetr to‘lqin uzunliklariga mos keladi.

Elektromagnit tebranishlar *salınımlı bir davr* tomonidan ishlab chiqariladi. Elektromagnit tebranishlar bunday tebranish zanjirida paydo bo‘lsa-da, ular kosmosda to‘lqinlar shaklida tarqala olmaydi. Buning sababi shundaki, elektr maydoni kondansatör plitalari orasida to‘planadi va magnit maydon g‘altakning ichida to‘planadi. Shuning uchun ular yopiq tebranish davrlari deb ataladi. Ochiq tebranish davrlari elektromagnit tebranishlarni kosmosda to‘lqinlar shaklida tarqatish uchun ishlatiladi. Buning uchun yopiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kondansatkichlarning sirt maydonini kamaytirish va sariqlarning o‘rash sonini kamaytirish kerak. Haddan tashqari holatda, bobinlar asta-sekin to‘g‘ri o‘tkazgichga aylanadi va ularning uchlari kondansatör vazifasini bajaradi. Bunday qurilma ochiq tebranish davri deb ataladi.

Zanjirlardagi tebranishlarni o‘chirmaslik uchun kondansatkichlarning asoslarini doimiy ravishda zaryad qilish kerak. Buning uchun maxsus chiroq yoki tranzistor generatorlari ishlatiladi.1894-yil Popov generatorlar va radio qabul qiluvchilarga uzun simlar ulanganda radioaloqa yaxshilanganini payqadi.Shunday qilib, radio uzatgichlar va qabul qiluvchilarning muhim qismi bo‘lgan antenna ixtiro qilindi. Antenna ochiq tebranuvchi konturdir.

14-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga annotatsiya yozing.
2. Matnga ilmiy taqriz yozing.
3. Berilgan matn yuzasidan BBB texnologiyasi asosida jadval tuzing.

Telekommunikatsiya

Telekommunikatsiya texnologiyalari, odamlar o‘rtasida ovoz, ma’lumot va tasviriy aloqani ta'minlash uchun ishlatiladigan texnologiyalardir. Bu texnologiyalar, odatda kablosiz yoki kabelsiz aloqa tarmoqlari orqali ishlaydi va turli qurilmalar o‘rtasida ma'lumot almashishni ta'minlaydi.

Telekommunikatsiya texnologiyalari orasida telefon tarmoqlari, internet, televizion efir, radio efiri, mobil aloqa va boshqa kablosiz aloqa tizimlari kiritiladi. Ushbu texnologiyalar, ma'lumot va ma'lumot almashishni tez, ishonchli va samarali tarzda ta'minlayarak odamlarning bir-biriga aloqa qurishlariga yordam beradi. Bugungi kunda telekommunikatsiya texnologiyalari tez ravishda rivojlanib, doimiy yangiliklar bilan birga, yana samarali hollarda aylanib turadi. Kablosiz aloqa texnologiyalari, yuqori tezlikdagi internetga kirish, mobil ilovalar va boshqa yangiliklar, odamlarga ko‘proq tanlov va qulayliklar bilan aloqa qurishlariga yordam beradi.

Telekommunikatsiya texnologiyalari, dunyo bo‘ylab odamlarning bir-biriga aloqa qurishlarini ta'minlayarak global bog‘lanishlarni kuchaytirib, ma'lumot almashishni osonlashtiradi. Ushbu texnologiyalar, biznes sohasidan entertain

sektoriga, ta'limdan sog‘lik xizmatlariga qadar ko‘plab sohalarida ishlatiladi va odamlarning kunlik hayotlarini qulaylashtiradi. Yangi texnologiyalarning paydo bo‘lishi, qoida tariqasida, ulardan amaliy foydalanish mumkin bo‘lgan sohalarning keng doirasini qamrab oladi. Bu mashinasozlik, qurilish, tibbiyot, ishlab chiqarish sohasining turli sohalarida va hokazolarda sodir bo‘ladi. Biroq, har bir soha taraqqiyotning dvigateli bo‘lib, rivojlanishning yangi bosqichiga o‘tishni rag‘batlantirmaydi. Shu ma’noda telekommunikatsiya texnologiyalarini yangi g‘oyalarni yaratish uchun universal vosita sifatida ko‘rish mumkin, ular keyinchalik qo‘llanishning boshqa sohalariga o‘tadi. Telekommunikatsiya tizimlarining asosiy vazifasi ham yuqori.

Bu turdagi texnologiyalarni tushunishning asosiy komponenti telekommunikatsiya infratuzilmasi quriladigan axborot tarmoqlaridir. Texnologik bazani rivojlantirish bu holda aloqa tarmoqlari orqali o‘zaro ta'sirni ta'minlaydigan raqamli va analog tizimlarni takomillashtirishni nazarda tutadi. Boshqacha qilib aytganda, telekommunikatsiya texnologiyalari ma'lumotlarni uzatish, saqlash va qayta ishlash funktsiyalarini ta'minlaydigan vositalar majmuasidir. Bu jarayonda asosiy rol kompyuter tizimlari va uzatish liniyalariga beriladi. Tashkilot samaradorligitarmoqlar ko‘p jihatdan loyihani amalga oshirish tamoyillariga bog‘liq. Zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasi yuqori darajadagi ishonchlilik, xavfsizlik va ma'lumotlarni uzatish tezligi bilan ajralib turadi. Shu nuqtai nazardan shuni ta'kidlash kerakki, to‘g‘ri tashkil etilgan aloqa tarmog‘ining xususiyati alohida quyi tizimlar nuqtalarini uzoq masofalarga ulash qobiliyatidir.

15-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga kirish qismini shakllantiring.
2. Ilmiy uslubga xos bo‘lgan ilmiy atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
3. Berilgan matn yuzasidan BBB texnologiyasi asosida jadval tuzing.

Inson ko‘zi necha megapikseldan iborat?

Ko‘pincha, “piksel” so‘zini eshitishimiz bilan hayolga smartfon, raqamli kameralar, shuningdek, kundan-kunga rivojlanib borayotgan texnika kelishi tabiiy. Lekin bu moslamalar tuzilishi jihatidan ko‘proq nimaga o‘xshaydi? Ya’ni, bajaradigan vazifasi insonning ko‘ziga o‘xshashmi? U holda insonning ko‘zi necha piksel bo‘lishi mumkin?

Dastlab, buning uchun piksel nima o‘zi, degan savolga javob berish kerak. Piksel – bu nuqta, ya’ni displeydagi nuqta. Aynan shu nuqtalar hisobiga rasmlar tashkil etiladi. Raqamli formatda tayyorlangan birgina kadr o‘z ichiga millionlab nuqtalarni olishi mumkin. Piksel atamasi so‘zma-so‘z tarjima qilinganda, “picture’s element” – “rasm elementi”, degan ma’noni anglatadi. “Pixel” so‘zi keyinchalik “Pic’s Yel” qisqartmasidan kelib chiqqan, degan qarashlar ham mavjud.

Har bir piksel 5 ta element – vertikal, gorizontal kordinatalar hamda qizil, yashil, ko‘k ranglardan iborat. Asosan, ushbu uch xil rang bo‘yoqdorligining kam yoki ko‘pligiga qarab million xil rangni ifodalaydi. Qizig‘i shundaki, mana shu piksellarning million donasi – 1 megapikselni tashkil etadi. Ya’ni, 1MP – bir million piksel demakdir. Megapiksel odatda rasmning bo‘yi va eniga ketgan piksellar hajmini anglatadi.

Ko‘zning vazifasi tasvirni ongga yetkazishdir. U har biri juda muhim bo‘lgan ko‘plab tarkibiy qismlardan iborat bo‘lib, ko‘z soqqasi va uni o‘rab turgan apparatdan, ya’ni ko‘z soqqasini harakatga keltiruvchi muskullar, qovoq, kipriklar, ko‘z yoshi bezlari va qon tomirlardan tashkil topgan.

Ko‘z – tashqi (oqsil parda-sklera, o‘rta tomirli parda, ichki-to‘r parda), ichki (ko‘z ichi suyuqligi, gavhar, shishasimon tana) qismlarga bo‘linadi. Sklera yoki oq pardaning bir qismi qovoqlar ostidan ko‘rinib turadi. Orqa qismidan esa teshikcha bo‘lib, undan asab tolalari o‘tadi. Sklera ham shox pardaga, ham oqsil pardaga chegaradosh. Shox pardada qon tomirlar bo‘lmaydi, lekin u “optika” ning eng zarur elementlaridan biridir. Shox parda hamda rangdor pardaning o‘rtasida kichkina bo‘shliq mavjud bo‘lib, bunga ko‘zning oldi kamerasi deyiladi. Rangdor parda bilan gavharning o‘rtasidagi bo‘shliqqa orqa kamera deyiladi. Har bir ko‘ruv nervida bir millionga yaqin asab tolalari bor.

Rangdor pardada radial va halqa shaklidagi muskullar joylashgan bo‘lib, halqasimon muskullar qisqarganda ko‘z qorachig‘i torayadi, radial muskullar qisqarganda esa qorachiq kengayadi. Ko‘z soqqasining ichki, ya’ni to‘rsimon pardasi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uning orqa qismida yorug‘likni, ranglarni qabul qiluvchi retseptorlar joylashgan. Ular maxsus nerv hujayralari bo‘lib, tayoqcha va kolbacha shaklidadir. Ko‘z soqqasining to‘rsimon pardasida 100 milliondan ortiq tayoqchasimon retseptorlar bo‘lib, ular yorug‘lik kamayganda yoki tun vaqtida qo‘zg‘aladi.

Kolbachasimon retseptorlar to‘r pardada 7 millionga yaqin bo‘lib, yorug‘lik yetarli bo‘lganda qo‘zg‘alib, ko‘zning kunduzi ko‘rish qobiliyatini ta’minlaydi. Ular funksiyasiga ko‘ra uch xil: ko‘k, yashil va qizil ranglarni qabul qiluvchi bo‘ladi. Uchala rangning baravar qo‘zg‘alishi esa oq rangni ko‘rishga imkon beradi.

Ko‘z bajaradigan funksiyasiga ko‘ra ikki qismga: ko‘zning optik sistemasi va retseptor qismiga bo‘linadi. Ko‘zning optik sistemasiga, uning shox pardasi, ko‘z ichi suyuqligi, gavhar va shishasimon tana kiradi. Bular ko‘zga tushadigan yorug‘lik nurini sindirib o‘tkazadi va uni ko‘zni ichki to‘r pardasida joylashgan retseptorlarga to‘plab beradi. Yuqoridagi ma’lumotlarga asoslanib aytish mumkinki, ko‘zning to‘r pardasida to‘laqonli piksellar mavjud emas. Biroq sezgirligi bilan ajralib turadigan va ranglarni qabul qilguvchi retseptorlar ham xuddi shunday vazifani bajaradi. Mutaxassislarning fikricha, piksellar o‘rnini bosuvchi rang qabul qiladigan retseptorlarning umumiy soni 126 millionga yaqin. Ayrim manbalarda inson ko‘zi 576 megapiksel degan qarashlar ham mavjud. Lekin buning qanchalik to‘g‘ri ekanligi ma’lum emas. Eng muhimi, ular necha megapikselni tashkil etishi emas, balki aniq va ravshan ko‘rishidir.

16-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Murakkab reja tuzing.
2. Matnga annotatsiya yozing.
3. Matn yuzasidan xronologik jadval tuzing.

Sun’iy intellekt

Sun'iy intellekt mashinalarga insonning intellektual xulq-atvori va fikrlash qobiliyatiga taqlid qilish imkoniyatini beruvchi dastur hisoblanadi. Ya’ni insonga tabiat tomonidan berilgan idrokning ma’lum bir funksiyasini (kelajakda to‘liq) sun’iy ravishda bajaruvchi aqlliy dasturlar tushuniladi.

Bugungi kunda SI rivojlanishi jahon taraqqiyoti va mamlakatlarning sohaviy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Jumladan ta’lim sohasida ham SI ning ayrim elementlari keng qo‘llanilmoqda. Sun’iy intellektning amaliy fan sifatida rivojlanishi Alan Tyuring nomi bilan bog‘liq. 1950-yil Tyuring kelajak mashinalari imkoniyatlari va ularning aql bobida insoniyatni ortda qoldirishi haqida muammoli savollarni o‘rtaga tashlaydi. Jumaladan "Tyuring testi" nomli protsedurani taklif etadi. Bu protsedura sun’iy intellekt tafakurini inson tafakuriga solishtirish orqali ularni baholash imkonini berdi. 1956-yil sun’iy intellekt sohasiga bag‘ishlangan Dartmut konferensiyasi AQSH da tashkil etildi.

Konferensiyada o‘sha davrning mashhur olimlari Marvin Minskiy, Jon Makkarti, Klod Shennon, Natan Rochester va boshqalar jam bo‘lishadi va sun’iy intellekt sohasidagi rivojlanish nuqtalarini belgilashadi. Konferensiyada Marvin Minskiy tomonidan sun’iy intellekt atamasi rasman fanga kiritildi.

1960-1990-yillar oralig‘ida SI texnologiyalari birmuncha rivojlandi. Sanoat robotlari, inson bilan suhbat quruvchi dasturlar, gumanoid robotlar, avtomatik xizmat

ko‘rsatuvchi chatbotlar va boshqalar yaratildi. 1990-2020-yillarda SI yanada rivojlandi.

Deep Blue (1997-yil, IBM) ASIMO nomli gumanoid robot (2000-yil, Honda) Xaydovchisiz avtomobil (2009-yil, Google) Watson nomli sun’iy olim (2011-yil, IBM) Ovozli chatbot (2011-yil, Apple) Yuzni biometric xaritalash (2012-yil) Sofiya roboti (2016-yil).

Bugungi kunda sun’iy intellektdan turli sohalarda yordamchi vazifasini bajaruvchi ko‘plab funksiyalarga ega bo‘lgan chatbotlarning yangi avlodining yaratilishi, tabiiy tilni qayta ishlovchi vositalarning yanada rivojlanishi, mashinalarni o‘qitishda avomatlashgan tizimlarining yangi bosqichga o‘tishi, ta’lim sohasida SI texnologiyalarining yanada rivojlanishi, avtomabil sanoatida o‘zini-o‘zi boshqaruvchi avtomabillarning mukammallashishi, kvant kompyuterlarining ishlab chiqarilishi, jamiyat hayotida qashshoqlikni barataraf etuvchi SI ga asoslangan ekspert tizimlarini yaratilishi, davlat boshqaruv sohasida shaffoflik va qonun ustivorligini taminlashga yordam beruvchi SI tizimlari ishga tushishi kutilmoqda.

17-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga murakkab reja tuzing.
2. “Savol-javob” turi bo‘yicha konspekt yozing.
3. Matnga ilmiy taqriz yozing.

Ta’limda sun’iy intellekt

Ta’lim sohasida sun’iy intellekt bu o‘quv faoliyatida o‘qituvchi ro‘lini bajarishi kutilayotgan aqlliy kompyuter dasturi va uning imkoniyatlari hisoblanadi. Bugungi kungacha bu kabi imkoniyatga ega bo‘lgan dastur yaratilgani yo‘q ammo SI ma’lum xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan dasturlar yaratilmoqda.

Jumladan: Tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyasi o‘quvchilar bilan yozma va og‘zaki muloqot o‘rnatish, ularni bilimini nazorat qilishda qo‘llanilmoqda;
Nazorat qiluvchi testlarni avtomatik yaratish dasturlari sinvodan o‘tkzilmoqda;
Intellektual repetitorlik tizimlarining ma’lum xususiyatlari ishlab chiqilgan;
SI o‘quvchilarning bilim olish jarayonini tizimli tahlil qilish orqali o‘qituvchilarga qaysi darslarni qayta ko‘rib chiqish zarurligi haqida aniq ma’lumot berishi mumkin. Bu tahlil o‘qituvchilarga barcha o‘quvchilar uchun eng yaxshi o‘quv dasturi va unga mos mavzularni yaratishga imkon beradi. o‘quvchilar imkoniyatlarini oldindan taxmin qilish orqali dars jarayonini eng maqbul metod va usullar orqali tashkil qilish, tushintirish jarayonini tahlil natijalariga hamohang tarzda olib borish imkoniyatini SI pedagogga taqdim etadi.

Ta’lim jarayonini raqamlashtirish ta’lim maskanidagi bilimlarning elektron manbasini shakllantirish bilan uzviy bog‘liq. Bu jarayon rivojlangan mamlakatlar o‘quv jarayonida keng qo‘llanilamoqda. Bu kabi elektron ma’lumotlar SIning chatbot xususiyati orqali o‘qituvchi aralashuvisiz o‘quvchilarning turli xil savollariga avtomatik javob berishi ularning darsdan tashqari faoliyatini manitoring qilishi va o‘quvchilarning zaif nuqtalarini rivojlantirish uchun individual ishlashi mumkun. Bu o‘qituvchining darsdan tashqari faoliyatini to‘g‘ri tashkil etishiga yordam beradi.

SI ta’lim jarayoni bilan bog‘liq turli ma’muriy ishlarni tashkil etishi, hujjatlarni tahlil qilishi, o‘quv jarayonini mobillashtirishi, o‘quv faoliyati bilan bog‘liq savollarga javob berishi mumkin. Bundan tashqari avtomatlashgan nazorat o‘quvchilarning o‘quv faoliyatini soatma-soat tahlil qilishga va bu haqida o‘quvchilar uchun eslatmalar qoldirish orqali ularning bilim olish samaradorlik ko‘rsatkichlarini doimiy kuzatib borish imkonini beradi. Biroq, avtomatlashtirish vositalari muammoli jarayonlarda mustaqil yondashuvni cheklashi va o‘quvchi faoliyatidagi har qanday xatoni uning psixalogik xususiyatlarini inobatga olmasdan tenglik tamoyili asosida baholashi individual yondashuvdagi shaxsiyat va qurilma o‘rtasidagi katta farqni ko‘rsatadi. Ammo Unversal SI yaratilishi bu ko‘lamdagi har qanday muammoga izchil yechimlarni taqdim etadi.

18-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. “Savol-javob” turi bo‘yicha konspekt yozing.
2. Matndan ilmiy atamalarni ajratib yozing va har bir atamaning ma’nosini izohlang.
3. Matnga annotatsiya yozing.

Internet va undan foydalanish madaniyati

Internet kupgina imkoniyatlarga ega. Internet imkoniyatlari bilan to`laroq tanishish maqsadida uning tarixiga sayoxat qilamiz.

1960 - yillari Karib mojarosidan so`ng, AQSHning ilmiy markazlaridan biri bo`lgan RAND CORPORATION korxonasi, birinchi marta butun mamlakatni qamrab oladigan markazlashmagan kompyuter tarmog`ini yaratishni taklif qildi. Bu loyixani amalga oshirishdan maqsad xarbiy muassasalar, ilmiy va o`quv markazlari kompyuterlarini bir tarmoqqa birlashtirishni markazlashtirish edi. Maqsad yadro quroli hujumida ham, tarmoqning bir necha qismi ishdan chiqqan xolda ham ishlash faoliyatini saqlab qoladigan sistemani yaratish edi. Bunday sistemani tarmoqlar soni ko`p bo`lgandagina amalga oshirsa bo`lar edi. Shunday qilib, Internet asos solindi.

1964 - yili 4 tarmoqdan iborat AQSHning eng nufuzli tekshirish institutlarida joylashgan ARPANET tarmog`i yaratildi. Boshida olimlarnnig tadqiqot ishlarida foydalanilgan tarmoq, keyinchalik ularning safsata sotishning kompyuterlashgan zanjiriga aylandi. Ammo shunday tarmoq yaratishning o`zi katta muvaffiqiyat edi. 70 - yillarda tarmoq ancha o`sdi. Endi tarmoqning tuzilishi unga xoxlagan kompyuterni ulash imkoniyatini beradi. Keyinchalik 1974 - yilda tarmoqlarni birlashtiruvchi TCP / IP protokoli tuzildi va tarmoqning rivojlanishiga turtki bo`ldi. Chunki tarmoqqa ixtiyoriy kompyuterni ulash imkoniyati paydo bo`ldi.

1983 - yilda ARPANET INTERNET deb atala boshlandi va u juda kuchli, bir - biri bilan bog`langan kompyuterlar va tarmoqlar to`plamidan iborat sistemaga aylandi. 1980 - yillar INTERNET ning keskin usish davri bo`ldi. Kompyuterlarning markazlashmagan boshqarish tarmog`i bilan bog`lanish sxemasi butun dunyoga tarqaldi va chet el tarmoqlari tashkilotchilari AQSH tarmog`iga ulanishga rozi bo`lishdi. INTERNET ning butun dunyoni qamrab olishi quyidagi tarmoqlarning qo`shilishi xisobiga bo`ldi:

• EUNet - Evropadagi UNIX mashinalari tarmog`i (1982 EARN

- O`quv va ilmiy - tekshirish muassasalarining tarmog`i (1983 yil)
• JUNET - Yaponiyadagi UNIX mashinalarining tarmog`i (1984 yil)
• JANET - Buyuk Britaniyaning birlashgan akademik tarmog`i (1984 yil).

1980 yillar davomida AQSH ning eng tanilgan korxonalari NSFNET Prinston, Pittsburg, Kaliforniyaning Santa - Barbara unversiteti va Kornell universitetida beshta superkompyuter markazlarini tashkil etishdi. Bu besh markazni AQSHda "Internet Backbone" (Internet asosi) deb atashadi. NSFNET 56 kbayt/s oshishiga sababchi bo`ldi. 1987 - yili Internetga ulangan kompyuterlar soni 10000 ta bo`lsa, 1989 - yili 100000 taga etdi.

90 - yillar Internetda xizmat tarmoqlari tashkil qilingan davr bo`ldi. 1990 yili Bill Xilan, Elan Emtij va Piter Deych *Archie* programmasini ishlab chiqishdi. 1991 - yili NSFNET tarmog`i takomillashtirildi va uzatish tezligi 44.736 mbayt/s ga etdi. Shu yili Bryuster Kaale WAIS programmasini tuzdi, Minnesota unversitetida Pol Lindner va Mark Mak - Kayl tomonidan *Gopher* programmasi tuzildi. Bu voqealardan keyin 1992 yili Nevada shtati universitetida yaratilgan *Veronica* sistemasi ishga tushirildi. Shu sababli 1992 yili tarmoqdagi kompyuterlar soni milliondan oshib ketdi.

Internetning 1990 - yillardagi rivojlanishiga asosiy World Wide Webning (Butun Dunyo Tarmoqg`i) tuzlishi bo`ldi. 1990 - yil noyabrda Evropa atomni tekshirish markazi (CERN) xodimi Tim Berns - Li WWW tarmog`ining birinchi nusxasini yaratdi, lekin u 1992 - yilgacha ishga tushirilmadi. 1993 - fevralida NCSA (Nationol Center for Supercomputer Applications, Super kompyuterli Xisoblash Markazi) Mosaic programmasining alfa - versiyani tuzdi. 1993 - yil sentyabrida birinchi ishlovchi Mosaic versiyasi ishlab chiqildi va axborot okimi WWW bo`yicha 1% ni tashkil qildi. 1993 -yil oktiyabrida 200 ta WWW - servir ishga tushirildi. Keyingi yillar Internet va WWW ning rivojlanishi yanada tezroq suratda bo`ldi. WWW serveri va tarmoqdagi kompyuterlarning aksariyati AQSHda joylashgan.

Internet bu - hozirgi zamon talabidagi yagona ommabop kompyuter tarmog‘i hisoblanib, bizga barcha sohalarga oid noaniqlik ya’ni ongimizga mavhum bo‘lgan tushunchalar haqida ochiq, oddiy va ravon ma’lumot beruvchi axborot manbaidir.

Tabiiyki, hozirgi kunda ushbu omilga bo‘lgan ehtiyojmandlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Mazkur tarmoq butun dunyo miqyosida global tarmoqdir. Zero unda mavjud yangiliklardan xabardor etuvchi matnlar, tasvir hamda ovoz xizmatlari va bir qator imkoniyatlar barcha jabhada katta yengilliklarni yuzaga keltirayotgan bo‘lsa-da, ammo ikkinchi tomondan insoniyatni beixtiyor virtual olamga jalb etib bormoqda.

19-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing. Ular ishtirokida mikromatn tuzing. 2. Matnga tezisli konspekt tuzing. 3. Matnga ilmiy sharh yozing.		

Aloqa tizimining ba’zi servis imkoniyatlari

Dasturlashtiriladigan klavishalar. Telefon apparatining qo‘lli panelida uch xil rangli svetodiod indikatorli bevosita teriladigan 12 yoki 24 ta klavisha bor, ularning har birining bosilishi bilan 25 ta turli xil vazifalardan bittasi bajarilishi mumkin, chunonchi: raqamni tez terish, qoldirilgan axborotlarni eshitib ko‘rish va b. Svetodiodli indikatorlar, masalan, yashil rangli klavisha bilan siz ilgari qo‘ng‘iroq qilgan abonent raqamlarini, sariq rang bilan siz qo‘ng‘iroq qilgan, lekin so‘zlasha olmagan, qizil rang bilan siz hali qo‘ng‘iroq qilmagan abonent raqamlarini ko‘rsatadi.

Intellektual displey. Telefon apparatida mavjud bo‘lgan ikki satrli suyuq kristalli displey kirayotgan va chiqayotgan qo‘ng‘iroqlar to‘g‘risida (shu jumladan, sizni boshqa abonent bilan so‘zlashuv vaqtingizdagi kirish qo‘ng‘iroqlari va aniq bir vaqtga belgilangan chiqish qo‘ng‘iroqlari haqida) va qoldirilgan tovushli xabarlar haqida ko‘pgina foydali ma’lumotlarni berib turadi.

Raqamni aniqlagich. Kirish raqamini aniqlagich displeyda sizga qo‘ng‘iroq qilayotgan telefondagi abonentning raqamini va familiyasini ko‘rsatadi hamda siz boshqa abonent bilan so‘zlashayotgan paytingizda qo‘ng‘iroq qilayotgan abonentning raqamini va familiyasini displeyda aks ettiradi va maxsus gudok bilan sizga ma’lum qiladi. Bunda 250—500 familiyaga mo‘ljallangan apparat ichidagi elektron telefon kitob ishlatiladi. Qo‘ng‘iroq qilayotgan abonentning raqamini tizim xotirasiga bitta knopkani bosish bilan yozib qo‘yish mumkin, so‘zlashuv tugagach va liniya bo‘shagandan keyin, yana eslab qolingan raqam bo‘yicha yana bitta knopkani bosib, abonentga qaytadan qo‘ng‘iroq qilish mumkin.

Tovushli terish. Abonent bilan ulanish uchun telefon apparatining trubkasini ko‘tarish, maxsus knopkani bosish va siz so‘zlashmoqchi bo‘lgan familiyani aytish yetarlidir. Nutqni tanlovchi so‘zlangan qurilma aytilgan familiyani kodlaydi, agar bu familiya apparat ichidagi telefon kitobida joylashgan bo‘lsa, kerakli telefon raqamini kerakli abonent bilan ulanishni bajarish uchun tizimga beradi.

Tez terish. Tez terish kerakli abonent raqamiga dasturlangan bitta klavishani bosish bilan yoki telefon kitobidan foydalanib, uning ichidagi ro‘yxatni displeyda ko‘rib chiqish yo‘li bilan abonent familiyasi bo‘yicha kerakli raqamni tanlash (va yana bitta klavishani bosish bilan) amalga oshirilishi mumkin.

Tovushli pochta qutisi. DCS tizimi tashqi abonentlarga qo‘ng‘iroq paytida o‘z joyida bo‘lmagan ofis xodimlari uchun yetarli darajada uzun xabarlarni qoldirish imkonini beruvchi avtojavob beruvchi (tovushli pochta qutisi) elementiga ega. Qoldirilgan xabar to‘g‘risidagi ma’lumot tegishli apparatga uzatiladi; axborotni bitta knopkani bosish bilan eshitib ko‘rish mumkin.

Konferens-aloqa. Tizim bir vaqtning o‘zida 5 ta tashqi abonent yoki qo‘shimcha ichki abonentlar bilan ixtiyoriy kombinatsiyada konferens-aloqani tashkil etish imkoniyatiga ega. Audio-konferensiya qatnashchilari, umumiy guruhli ulanishni buzmagan holda ixtiyoriy vaqtda unga qo‘shilishlari va undan chiqib ketishlari mumkin.

Avtokotib. Elektron avtokotib, siz telefonda so‘zlashib turganingizda, istalgan miqdordagi kirish qo‘ng‘iroqlariga javob berish qobiliyatiga ega. Bunda u, NAA bilan anglangan turli abonentlarga turlicha salomlashish orqali, bazaviy tizimni chetlab o‘tib kerakli abonent bilan aloqa qilish uchun ularga telefon raqamini aytib beradi, agar aniq bir vaqt ichida kirishidagi abonent maslahatga ko‘nmasa va aloqada qolsa, avtokotibaning o‘zi abonentni xotirasiga oldindan kiritib qo‘yilgan raqamga qayta ulaydi.

Statistikani yig‘ish. Tizim aniq bir vaqt oralig‘i uchun ofisdagi har bir xodimning so‘zlashuvlari to‘g‘risida to‘liq statistik hisobotni shakllantirishi mumkin: qo‘ng‘iroqlarning umumiy soni; liniya band bo‘lgan paytidagi qo‘ng‘iroqlar soni; qo‘ng‘iroqlarni o‘rtacha davomiyligi; trubkani ko‘tarmasdan oldin gudoklarning o‘rtacha soni; kutishning o‘rtacha va maksimal davomiyligi; so‘zlashuvlarning umumiy bahosi.

20-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing. Ular ishtirokida mikromatn tuzing.
2. Matnga annotatsiya yozing.
3. T sxema yordamida yangi texnologiyalarning yutuq va kamchiliklarini bayon eting.

Yangi texnologiyalarning afzalliklari

Hozirgi kunda ko‘plab mamlakatlar sog‘liqni saqlash, transport, mudofaa va milliy xavfsizlik kabi ko‘plab sohalarda sun'iy intellekt afzalliklaridan foydalanib kelmoqda. Pricewaterhouse Coopers (PwC) konsalting kompaniyasi tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, global sun'iy aql 2030-yilga kelib jahon iqtisodiyotiga 15,7 milliard trillion AQSH dollari miqdorida hissa qo‘shishi kutilmoqda. Bu jahon yalpi ichki mahsulotini 26 foizga o‘sishiga olib keladi.

Xorijda sun'iy intellekt texnologiyasini o‘z soliq tizimida qo‘llayotgan mamlakatlar soni yildan yilga ortib bormoqda. Jumladan, Daniya 2018-yilda soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash natijasida qariyb 325 million AQSH dollari zarar ko‘rgan. Mamlakat hukumati sun'iy aql vositalarini o‘z soliq tizimiga tatbiq etishi natijasida soliqlarni to‘lashdan bo‘yin tovlashning har 100 holatidan 85 tasini muvaffaqiyatli aniqladi. Shuningdek Hindiston hukumati soliqlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash bilan kurashish va soxta firmalarni aniqlash uchun sun'iy aql vositasidan foydalanishga kirishgan etakchi mamlakatlar qatorida turadi.

Negaki, soliq ma'murchiligiga sun'iy aqlni joriy etilishi qo‘yidagi afzalliklarga ega bo‘lish imkoniyatini beradi. Jumladan, ayni kunda soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash holatlarini aniqlash. soliq idoralari soliq auditi jarayonida firibgarlikni aniqlashga harakat qilishadi. Hujjatlar to‘plamidan aniq ma'lumotlarni topish bu pichan ichidan igna qidirish kabi zahmatni talab qiladi. Aslida algoritmlaridan foydalanib, katta miqdordagi ma'lumotlarda noodatiy yozuvlarni aniqlay oladigan, sun'iy aqlni qo‘llab-quvvatlaydigan tizimlarni yaratish mumkin.

Takroriy vazifalarni avtomatlashtirish uchun sun'iy intellektni qo‘llab-quvvatlaydigan robotlarning qo‘llanilishi mutaxassislarga hujjatlar ustida ishlashni kamaytirishga xizmat qilsa, shaffoflikni oshirish esa, soliqqa tortishning avtomatlashtirilgan jarayonida korruptsiyani kamaytirshga yordam beradi.

Sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan kompyuterlar soliq ma'lumotlarini prognoz va tahlil qilish uchun sarf-xarajatlarni kamaytirishda ham

katta imkoniyatga ega. Bunday ma'lumotlardan foydalanib yillik o‘zgarishlarni kuzatib borish va mablag‘larni tejash mumkin.

Ma'lumotlarga ko‘ra 2015-2016-yillarda Moliya vazirligining g‘aznachilik departamenti va Davlat soliq qo‘mitasi bilan hamkorlikda byudjetdan tashqari mablag‘larni to‘g‘ridan-to‘g‘ri Moliya vazirligi g‘aznachiligiga tushirishni yo‘lga qo‘yish maqsadida ma'lumotlar markazi serverlarining bir qismi yangilagan, biroq mazkur elektron qurilmalar bugungi kunga kelib ancha eskirgan.

Prezidentimizning “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida’’gi qaroriga ko‘ra, joriy yilning 1-martidan Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutining tashkil qilinishi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini har tomonlama amalga oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish hamda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish; mazkur yo‘nalishda fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni olib borishdagi ahamiyati katta bo‘ladi.

21-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari		
1. Matndan aloqa sohasiga oid atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha		

qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. Matnga annotatsiya yozing.
3. Venn diagrammasi asosida ilmiy va publitsistik maqolalarni qiyoslang.

Telefon aloqasi

Telefon aloqa eng keng tarqalgan tezkor ma’muriy-boshqaruv aloqa turidir. Telefon aloqa tarmog‘ining abonentlari ham jismoniy shaxs, ham xo‘jaliklardir. Ko‘pchilik firmalar uchun telefon o‘ziga xos tashrif qog‘ozi hisoblanadi, chunki buyurtmachilar va hamkorlar bilan birinchi muloqat telefon orqali amalga oshiriladi. Ulanish qulayligi va telefonning servis imkoniyatlari (ular esa ko‘pincha ofis ATS bilan aniqlanadi) firmaning salobati to‘g‘risida birinchi tasavvurlarni shakllantiradi, bu esa juda muhimdir.

Lekin hamma ham telefon tizimlarining imkoniyatlari telefon aloqa tizimining o‘z abonentlariga ko‘rsatadigan va ko‘rsata olishi mumkin bo‘lgan servis xizmatlari to‘g‘risida bilavermaydi. Bu hamma servis xizmatlar hozirgi zamonda 600 nomdan ko‘proq bo‘lib ularni sanab o‘tishning imkoni yo‘q, lekin ularning ba’zi birlari bilan qisqacha tanishib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Telefon aloqa bunday bo‘lish mumkin:

• umumiy foydalaniladigan telefon aloqa (shahar, xalqaro va b.);

• muassasa ichidagi telefon aloqa.

Radiotelefon aloqa, videotelefon aloqa telefon aloqaning alohida turlariga mansubdir.

Telefon aloqa tizimi telefon tarmog‘idan va abonent terminallaridan tashkil topgan.

Umumiy holda telefon tarmog‘i - bu kommutatsiya uzellari majmuidir, ularning rolini avtomatik telefon stansiyalar (ATS) va ularni birlashtiruvchi aloqa kanallari bajaradi.

Abonent terminallari (ularga abonentning telefon apparatlari, ofis ATSi yoki kompyuterlar misol bo‘la oladi), odatda, tarmoqqa ikki juft sim - abonent liniyasi bilan ulanadi. Abonent liniyasi tarmoqda o‘zning yagona raqamiga (abonent raqamiga) ega; uning uzunligi, odatda, 7-8 km dan oshmasligi kerak va u orqali ma’lumotlarni uzatish ko‘pincha analog shaklda olib boriladi.

ATSlar bir-biri bilan ulovchi liniya deb ataladigan liniya orqali ulanadi - hozir deyarli barcha umumiy foydalanish tarmoqlarida 4 ta simli raqamli liniyalar qo‘llaniladi (bir juft sim signallarni har bir yo‘nalishda - bir ATS dan boshqasiga va teskarisiga — uzatish uchun qo‘llaniladi).

Telefon tarmog‘i iyerarxik strukturaga ega. Pastki darajada oxirgi ATS lar joylashgan, ularga abonent terminallari ulanadi; bunday ATS, abonent raqamining oldingi raqamlari bilan mos keladigan raqamga ega bo‘ladi (masalan, 2670202 raqamga ega bo‘lgan abonent 267-ATS ga ulangan; ATS ichida bu abonent 0202 raqamga ega). Agar ATS 10000 tadan ortiq abonent kommutatsiya qilsa (masalan, 5ESS stansiyasi 350000 tagacha abonentga xizmat ko‘rsatadi), u holda u o‘zini alohida raqamiga ega bo‘lgan bir nechta mantiqiy kichik stansiyalarga bo‘linadi.

Biror geografik hududga xizmat ko‘rsatadigan ATS lar majmui mamlakat ichida o‘zining yagona raqamiga bo‘lgan zonani tashkil etadi (masalan, Sankt-Peterburg - bu 812 zona, Moskva - 095 zona va b.). Zona orasidagi aloqa iyerarxiyaning yuqog‘iroq darajasidagi ATS yordamida - shaharlararo ATS yordamida amalga oshiriladi. Shaharlararo ATS ikkita raqamga ega bo‘ladi: o‘zini ichki ATS lari uchun raqam - 8, u Rassiyaning hamma ATS lari uchun bir xildir; Tashqi shaharlararo ATS uchun raqam - uning yagona raqami (812, 095 va b.).

Shunday tamoyil bo‘yicha shaharlararo ATS yuqori darajada turgan ATS ga - xalqaro ATSga ulanadi. Rossiyada xalqaro ATS ga chiqish uchun uning mamlakat uchun yagona bo‘lgan raqamini — 10 ni terish kerak, boshqa mamlakatning xalqaro ATS ga kirish uchun esa shu mamlakatning kodini terish kerak.

Shunday qilib, to‘liq, umumjahon yagona abonentlik raqami mamlakat kodidan, mamlakat ichidagi ATS raqamidan va ATS ichidagi abonent terminali raqamidan tashkil toptan. Agar abonent terminali ofis ATS ko‘rinishiga ega bo‘lsa, u holda abonentni identifikatsiya qilish uchun ofis ATS ichidagi qo‘shimcha raqam talab qilinishi mumkin.

Zamonaviy ATS - bu raqamli signallar bilan ishlaydigan, dastur bilan boshqariladigan kommutatsiya tizimidir. Bu shuni bildiradiki, abonent liniyasidan kelayotgan analog signal ATS ga kirganda raqamli shaklga aylantiriladi va shu shaklda telefon tarmog‘i bo‘yicha tarqaladi, keyin boshqa abonentning abonentlik liniyasiga tushganda yana analogli shaklga aylanadi.

22-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

Matn yuzasidan topshiriqlar

1. Matnga annotatsiya yozing.
2. Taqdimot tuzilishini shakllantirib yozing.

3. Venn diagrammasi asosida ilmiy va publitsistik matnlarni qiyoslang.

Yangi avlod tarmoqlariga o‘tishning ahamiyati

XXI asr boshida kommutatsiya qurilmalari tuzilishi butkul o‘zgardi. Avtomatlashgan, kommutatsiyaning yangi avlodlari joriy etilib borilmoqda. Texnologiyalarning yutuqlari uning funksional imkoniyatlarini kengaytirdi, gabarit hajmi anchaga qisqardi, elektr energiyasini tejashga asoslandi, eng muhimi aloqaning barqaror va texnik jihatdan yuqori sifatli ishlashiga erishildi. Endilikda, kommutatsiya qurilmalariga dasturiy boshqaruvga asoslangan texnologiyalar kirib bormoqda.

Zamonaviy raqamli telefon stansiyalari bir murakkab majmuadan tarkib topgan bo‘lib, ular “kanallarni kommutatsiya”lash texnologiyalariga asoslangan apparat-dasturiy vosita hisoblanadi. Mazkur majmua IT (intelektual tarmoq) va IXQRT (integral xizmat ko‘rsatuvchi raqamli tarmoq) tarkibidagi xizmatlar ko‘lamini har jihatdan qo‘llab-quvvatladi. Infokommunikatsiyalar tizimini keng ko‘lamda rivojlantirish g‘oyasining zaminida NGN-keyingi avlod tarmoqlari yotadi. NGNning asosiy konsepsiyasi “paketli kommutatsiya” texnologiyalariga o‘tish bilan izohlanadi.

Keyingi avlod tarmoqlari uchta asosiy axborot turlari: tovush, ma’lumot va video oqimlar kommutatsiya funksiyalarini amalga oshiradi. Shu bilan bir qatorda NGN tarmog‘i IP paketlariga asoslangan jarayonidan iborat bo‘lib, u kommutatsiya tizimining sifatli ishlashini ta’minlaydi. NGN tizimining konseptual g‘oyasi Infokommunikatsiyalar tizimlarining rivojlanishida NGN tizimi – yangi turdagi zamonaviy xizmatlarni o‘zaro qo‘llab quvvatlashga qodir.

Bozorda yangi turli aloqa xizmatlarga bo‘lgan ehtiyoj tobora oshib bormoqda. NGN avlod tarmoqlari orqali turli asosiy va qo‘shimcha xizmatlarni joriy etish ularni boshqarish hamda keyinchalik o‘zgartirish kabi muhim vazifalarni amalga tatbiq etish mumkin. NGN texnologiyasi–bu real konvergent texnologiyalarga asoslanadi. Konvergensiya nima? Telekommunikatsiya tarmoqlarining konvergensiyasi –aloqa tarmog‘i tarkibidagi abonentlarga ko‘rsatilayotgan xizmatlar ko‘lami va foydalanishdagi apparat –dasturiy vositalarining o‘zaro qo‘shilishi yoki birlashishining vujudga kelishi bilan izohlanadi.

Konvergent texnologiyalar uchta asosiy aspektlarni o‘z ichiga qamrab olib, ularga tarmoq tarkibi qurilishining texnik vositalari va mijozlarga

ko‘rsatilayotgan xizmatlar ko‘lamidan iborat. Tarmoqlarning konvergensiyalashuvi va integratsiyalashuvi iboralari keskin farq qiladi.

Ular o‘zining alohida mazmun va mohiyatiga ega. NGN tarmog‘ining tuzilishi, ularning tarmoq infratuzilmasidagi mobil aloqa va turg‘un aloqa tarmoqlari, ichki yoki tashqi platformalardagi konvergentligi hamda integratsiyalashuvining asosiy jihatlari to‘rt qatlamliboshqaruv tizimidan tashkil topgan. Xizmatlarni boshqarish, tarmoqlarni boshqarish, tayanch kommutatsiya qurilmalari qatlami, xizmatlardan foydalanish qatlamidir. Uni Huawei kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan NGN tarmoq yechimlari asosida chizmada ko‘rishimiz mumkin.

23-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Matn yuzasidan xronologik jadval tuzing. 2. Murakkab reja tuzing. 3. Matnga ilmiy taqriz yozing.		

Pochta tarixi

Pochta nemischa "Post", italyancha "pochta" so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, kech lotincha "Posito" so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, "o‘zgaruvchan otlar bilan stantsiya, nuqta nuqtasi" degan ma’noni anglatadi. Pochta aloqasi haqidagi dastlabki ma’lumotlar Ossuriya va Bobilga tegishli. Bu qadimgi mamlakatlarda yashagan odamlar loydan yasalgan lavhalarga mixxat yozishgan. Har bir talaba bu ma’lumotni biladi. Biroq, ossuriyaliklar, miloddan avvalgi III ming yillikda, konvertning o‘tmishi deb atash mumkin bo‘lgan narsadan foydalanishgan. Xat matni yozilgan blyashka yondirilgandan so‘ng, u loy qatlami bilan qoplangan, unga oluvchining manzili yozilgan. Keyin planshetlar yana yoqib yuborildi. Qayta otish paytida suv bug‘ining chiqishi natijasida "harf" plastinkasi va "konvert" plastinkasi bitta bo‘lakka aylanmadi. Ular "konvertni" sindirib, "maktubni" o‘qishdi. Shunday ikkita maktub shu kungacha saqlanib qolgan. Ular Luvrdagi "konvertlar" bilan birga saqlanadi. 000 yil oldin, noma’lum misrlik rassom, Fir’avn Numxoten dafn qilingan g‘orining devorlaridan birida, qo‘lida o‘ram, ikkinchi qo‘lida ochiq xat bargini ushlab turgan jangchini chizib, boshlig‘iga beradi.

Forsda Kir va Doro davrida (miloddan avvalgi 558 - 486 yillar) pochta aloqasi juda yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Fors postining bekatlarida xabarchilar va egarli otlar har doim tayyor edi. Pochta xabarchilar bir -biridan uzatilgan.

Qadimgi Rim pochta bo‘limi ham mashhur bo‘lgan. U ulkan Rim imperiyasini boshqarishda katta rol o‘ynagan. Imperiyaning eng muhim markazlarida ot kurerlari bilan jihozlangan maxsus bekatlar saqlangan. Rimliklar "Statio posita in ..." (Stantsiya ... da joylashgan) deb aytgan. Mutaxassislarning fikricha, aynan shu so‘zlarning qisqartmasidan POST ("Posta") so‘zi paydo bo‘lgan.

Xitoyda pochta kelib chiqishi haqidagi hujjatlashtirilgan ma’lumotlar juda uzoq vaqtlarga to‘g‘ri keladi. Xitoyning davlat pochtasi Chjou sulolasi davrida (miloddan avvalgi 1027 - 249) mavjud bo‘lgan. Uning ixtiyorida piyoda va ot xabarchilari bor edi. Tan sulolasi imperatorlari (miloddan avvalgi 618 - 907 yillar) allaqachon postmaster generallarini tayinlashgan edi. Xitoyning estafeta pochtasi imperatorning buyruqlari va xabarlarini g‘ayrioddiy tezlik bilan etkazib bergan. Qadimgi Xitoy gravyurasida biz xitoylik oyoqli pochta xabarchisi qanday ko‘rinishini ko‘rishimiz mumkin.

Arab xalifaligida, 750 yilga kelib, butun shtat yo‘lchilar tarmog‘i bilan qoplangan edi, ular bo‘ylab xabarchilar sayohat qilishardi - piyoda va otda, tuyalarda va xachirlarda. Davlatning pochta xizmatining katta ahamiyatini Bag‘dodga asos solgan xalifa Mansurning mashhur bayonoti (762) tasdiqlaydi.

Pochta tarixi yanada rivojlanadi. Pochta xodimlari uchun forma paydo bo‘ladi. Pochta belgilari va kollektorlar paydo bo‘ladi. Ma’lumotni qiziquvchan ko‘zlardan

etkazish va himoya qilish usullari takomillashtirilmoqda. Butunjahon pochta ittifoqi tuzildi. Borgan sari yangi aloqa vositalari paydo bo‘lmoqda.

1677 yilda Rossiyada xalqaro pochta xizmati ish boshladi. Hammaga ochiq bo‘lgan pochta jo‘natmalarining birinchi qatorlari Rossiya davlatining chegaralaridan chiqib, "nemis" mamlakatlariga o‘tdi - rus xalqi shunday gapirgan erlarni ajdodlarimiz tushunmaydigan "soqov" tillar bilan atashgan. Ga qo‘shimcha sifatida xalqaro yuklar, "Germaniya pochtasi" Rossiya bo‘ylab savdo xatlari va hukumat hujjatlarini ham etkazib berdi. "Germaniya pochtasi" tufayli pochta xizmati yozishmalar almashish punktlarini o‘rnatdi va pochta jo‘natmalarining muntazamligini ta’minlash qoidalarini joriy etdi.

Biz odatlangan pochta qutisining prototipi Florentsiya tamburlari edi - cherkovlar va soborlar devorlari yoniga o‘rnatilgan hamma uchun ochiq bo‘lgan qutilar, birinchi pochta qutisi 17 -asrda Frantsiyada o‘rnatilgan.

Rossiyada birinchi pochta qutisi 1848 yil 13 dekabrda Sankt -Peterburgda paydo bo‘lgan. U ko‘k rangda, dyuymli taxtalardan yasalgan va temir bilan qoplangan, uni ishlatish noqulay va sindirish oson edi, shuning uchun u pochta o‘g‘rilari uchun haqiqiy ne’matga aylandi. Pochta o‘g‘irlanishining oldini olish uchun hokimiyat yog‘och qutilarini qirq kilogrammdan ortiq quyma temir qutilarga almashtirdi. Va faqat 1910 yilda dizayner P.N. Shabarov quyi eshigi mexanik ochiladigan temir pochta qutisini ishlab chiqdi, uni biz hozirgacha ishlatamiz.

Odamlar doimo ma’lumot almashishga muhtoj edilar. Shuning uchun pochta tarixi zamonaviy odamlarga tanish bo‘lgan yozuv va xatlar paydo bo‘lishidan ancha oldin boshlangan.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga tezisli konspekt tuzing.
2. Matnga ilmiy sharh yozing.
3. “Bilaman. Bilib oldim. Bilishni xohlayman” texnologiyasi bo‘yicha jadval tuzib, uni to‘ldiring.

Jahon ozon qatlami himoyaga muhtoj

Atmosferaning ozon qatlami quyoshning ultrabinafsha nurlarini ushlab qoladigan qalqon hisoblanadi. Afsuski, sayyoramizda tabiiy muvozanat buzilishi natijasida ozon qatlamining yemirilishi bilan bog‘liq ekologik xavf paydo bo‘ldi. Bu esa kelajakda iqlimning bashorat qilib bo‘lmaydigan o‘zgarishlariga, ya’ni inson

organizmi immun tizimining zaiflashishiga, onkologik kasalliklar sonining oshishiga, o‘simliklarning sekin o‘sishiga olib kelishi mumkin.

Olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra, ozon qatlamining yemirilishiga sovitish texnikalari, yong‘in o‘chirish vositalari, tarkibida galogenlar (xlor, ftor va brom) bo‘lgan kimyoviy moddalarning sanoat va qurilish sohasida keng qo‘llanilishi asosiy sabab sanaladi. Ekologik xavfning oldini olish maqsadida 1985-yilda dunyoning 147 mamlakati ishtirokida Ozon qatlamini muhofaza qilish to‘g‘risidagi Vena konvensiyasi qabul qilindi. Oradan ikki yil o‘tgach, 1987-yilning 16-sentyabrida ozon qatlamini yemiruvchi moddalar bo‘yicha Monreal protokoli imzolandi. Shu kundan e’tiboran ushbu sana ozon qatlamini himoya qilish xalqaro kuni sifatida nishonlanadi.

Ozon — (yunonchadan ozon – anqiydigan) ozon molekulalari (O_3) dan hosil bo‘lgan, har biri kislorodning uchta atomlaridan iborat gaz. Garchi, hozirda atmosfera havosidagi ozon juda oz qismni tashkil etsa – da, uning ahamiyati benihoya kattadir. U oqsil va nukleinli kislotalarni yemiruvchi qat’iy ultrabinafsha nurlanishni ushlab qoladi. Ta’kidlash lozimki, stratosfera ozoni – ob-havoning qisqa muddatli va lokal o‘zgarishlarini belgilaydigan muhim iqlimiy omildir. Quyosh nurlanishini yuta turib va energiyani boshqa gazlarga uzata turib, ozon stratosferani isitadi va bu bilan butun atmosferada sayyoraviy issiqlik va sirkulyar jarayonlarning xususiyatlarini tartibga soladi. Ozonning o‘zgaruvchan molekulalari tabiiy sharoitlarda, jonli va jonsiz tabiatning turli omillari ta’sirida hosil bo‘ladi va parchalanadi, uzoq tadrijiy rivojlanish davomida ushbu jarayon birmuncha dinamik muvozanatga keldi.

Ozon qatlamini olimlar “biologik qalqon” deb ham ataydilar.Taassufki, bu qalqonning yemirilishiga inson omili katta rol o‘ynayapti. Kosmik parvozlar, reaktiv samolyotlar parvozi, avtomobillar va boshqa manbalardan chiqayotgan gazlar, ayniqsa, sovitish tizimlaridagi freon gazi bu qatlam holatiga aks ta’sir ko‘rsatmoqda. Keyingi yillarda yurtimiz aholisi, ayniqsa, yoshlarga ekologik bilim berish borasida ko‘pgina ijobiy ishlar qilinmoqda. O‘rta va oliy o‘quv yurtlarida talabalarga ekologiya fani bo‘yicha bilim berilmoqda. Bundan tashqari, gazeta va jurnallar, radio televizorlar orqali ekologiyaning dolzarb masalalariga oid, maqolalar berilyapti, ko‘rsatuvlar uyushtirilyapti. Shunga qaramay, biz yosh avlodga qoniqarli darajada ekologik tarbiya beryapmiz deb ayta olmaymiz. Xususan, soha uchun kadrlar tayyorlash borasida qilinadigan ishlar ko‘p. To‘g‘ri, mustaqillik sharofati bilan mahalliy olimlar, soha mutaxassislari yangi darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari yaratishdi. Bu darsliklarda respublikamiz iqlimiy sharoitlari, unda mavjud o‘simliklar va hayvonot dunyosi, uchrab turgan ekologik muammolar o‘z aksini topgan. Ular yoshlarga ekologik tarbiya berishda yaqindan ko‘makchi bo‘lishi mumkin.

Mutaxassislar malakasini oshirish borasida esa ayrim xorijiy mamlakatlarning tajribalarini namuna tariqasida o‘rgansak foydadan xoli emas. Masalan,Germaniyadagi tabiati go‘zal maskanlarda maxsus ekologik tarbiya berish joylari tashkil etilgan. Ularda yoz oylarida mutaxassis o‘qituvchilar ekologiya bo‘yicha o‘z malakalarini oshiradilar, maktabga qaytgach ,olgan bilimlarini,tajribalarini amalda qo‘llaydilar. Zero, bolalarni tabiatga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash shunchaki bir ermak uchun qilinadigan ish emas. Bu davlat ahamiyatiga ega dolzarb masaladir. Biz sog‘lom, mehnatsevar, dunyoqarashi keng yoshlarni tarbiyalab, voyaga yetkazsakgina kelajagimiz nurli bo‘ladi. Shu o‘rinda respublikamiz, jumladan, Buxoro viloyatida ham atmosfera havosini muhofaza qilish sohasida bir talay ishlar amalga oshirilganini ta’kidlamoqchimiz. Viloyat hududidagi bir qancha korxona va tashkilotlarga zamonaviy usuldagi chang-gaz tozalash qurilmalari o‘rnatildi. Shuningdek, "Toza havo" tadbiri doirasida 20 mingdan ortiq avtotransport vositasi ko‘rikdan o‘tkazildi. 1200ta avtotransport vositasi me’yoridan oshiq CO_2 ajratayotganligi aniqlandi va joyida sozlandi. Natijada atmosfera havosiga 1.1 tonna zararli tashlanmalar chiqishi oldi olindi. Bu tadbir doimiy tarzda o‘tkazilmoqda.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matndan ilmiy atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. Venn diagrammasi asosida ilmiy va rasmiy-idoraviy matnlarni qiyoslang.
3. Matnga ilmiy taqriz yozing.

Elektr

Ko‘zni qamashtiradigan chaqnash, chaqmoqlarning osmondagi olovli ilon izi yo‘llari, momaqaldiroqning guldirashi...

Ko‘zni qamashtiradigan chaqnash, chaqmoqlarning osmondagi olovli ilon izi yo‘llari, momaqaldiroqning guldirashi... Kishilar tabiatning bu dahshatli hodisalarini bir necha ming yillab kuzatishgan, lekin sabablarini bilisholmagan, shuning uchun ulardan qo‘rqishgan. Chaqmoqni o‘rganish yo‘lidagi urinishlar ko‘pincha fojia bilan tugagan. Masalan, 1753-yili tajriba vaqtida rus fizigi G. V. Rixman yashin urib halok bo‘lgan.

Bundan yuz yildan ko‘proq vaqt ilgari odamlar tabiatning elektr kuchidan foydalanishni o‘rgandilar, elektrni o‘zlariga bo‘ysundirdilar. Xo‘sh, odamlar elektr haqida nimalarni bildilar?

Jismlarning bir-biriga ishqalanishi natijasida ularning tortishish xususiyatini kasb etishi qadimgi olimlarga ma’lum edi. Yunon olimlari ebonit tayoqchasini ishqalaganda u o‘ziga yengil jismlarni tortishini aniqlaganlar. 1600-yilda ingliz fizigi U. Gilbert ebonitdan tashqari olmos, billur va boshqa jismlar elektr xususiyatiga ega ekanligini aniqlagan. 1729-yilda ingliz olimi S. Grey ayrim jismlarning elektr o‘tkazuvchanlik xususiyatini ochib, tabiatdagi jismlarni o‘tkazgich va izolatorlarga ajratdi. 1734-yilda fransuz fizigi Sh. Dyufe, amerikalik olim B. Franklin ikki turdagi elektr zaryadlarning mavjudligini aniqlab, ulardan bir turi shisha, tog‘ billuri, qimmatbaho toshlar, jun va boshqa jismlarda, ikkinchisi esa ebonit, shoyi, qog‘oz va shu kabi jismlarda hosil bo‘lishini, bu ikki tur zaryadlar tortishish yoki itarishish xususiyatiga ega ekanligini ham aniqladilar. Bir xil ishorali elektr zaryadlar o‘zaro itarishishadi, turli ishoralilari esa o‘zaro tortishishadi. Bu zaryad turlarining ebonitda hosil bo‘lgani manfiy, shishada hosil bo‘lgani esa musbat ishorali deb olingan.

19-asr oxirlarida elektr ta’limoti rivojlanishining yangi davri boshlandi. Atomlar tarkibida elektrlangan zarralar mavjudligi haqidagi fikrga asoslangan modda tuzilishining elektr ta’limoti — elektronlar nazariyasi rivoj topdi. Bu ta’limot golland fizigi X. A. Lorens, ingliz fizigi J. J. Tomson, fransuz fizigi va matematigi J. A. Puankare, nemis fizigi G. Gelmgols nomi bilan uzviy bog‘liq.

Tabiatda zaryadlangan juda mayda zarralar mavjud. Zarralarning ba’zilari musbat, ba’zilari manfiy zaryadlangan. Manfiy zaryadli eng kichik zarralar elektronlardir. Elektronlar (yunoncha elektron — ebonit) metall o‘tkazgichlarning ichida harakatlana oladi. Zaryadlangan zarralarning bir tomonga yo‘nalgan oqimini olimlar elektr toki deb atadilar.

Siz uyga kelib, yoqib-o‘chirgich tugmasini bossangiz, elektr lampochka charaqlab yonadi. Nima uchun? Tugmani bosganingizda siz o‘tkazgichlarni ulaysiz, o‘tkazgichlar orqali esa lampochka tomon shitob bilan elektronlar oqimi yo‘naladi. Lampochkaning ichida ingichka simoyoqlarga maxsus metall — volframdan tayyorlangan spiral osilgan. Bu spiral (lampochka tolasi) alohida xususiyatga ega: elektronlarning undan o‘tishi juda qiyin. Spiral orqali elektronlar oqimi o‘tkazilganida, ular tola metallning atomlarini u yon-bu yon «turtib» boradi, natijada tola bir zumda qizib, nurlana boshlaydi. Elektronlar oqimi qancha kuchli bo‘lsa, lampochkaning tolasi ham shuncha kuchli qizib, ravshanroq yonadi. Yo‘g‘onroq simlardan tayyorlangan xuddi shunday spirallar elektr dazmol va plitkalarni qizdiradi. Bu hodisa (elektr tokidan qizish hodisasi) dan, masalan, zavodlarning elektr pechlarida metallarni eritish uchun foydalaniladi. Faqat bunday pechlardagi spirallar barmoqlar yo‘g‘onligidagi simlardan ishlanadi.

Kishilar elektrni yana bir «kasbga» — mashinalarni harakatga keltirishga o‘rgatdilar. Mashinist maxsus ulab-uzgich dastasini buraydi. Quvvatli elektr dvigatellar elektrovoz g‘ildiraklarini harakatga keltiradi va poyezd asta-sekin relslarda yura boshlaydi.

Bunday quvvatni dvigatel qayerdan oladi? Olimlar ikkita parallel joylashgan sim orqali tok bir yo‘nalishda o‘tsa, simlar bir-birini tortishini, qarama-qarshi yo‘nalishda o‘tganda esa bir-birini itarishini payqadilar. Tok o‘tayotgan simlarning ana shunday o‘zaro ta’sir kuchi elektr dvigatellarni aylantiradi.

Siz elektr o‘yinchoqlardagi jajji motorlarni ko‘rgansiz, albatta. Bunday motorlarning ishlashi uchun bitta elektr batareya toki etarli. Lekin million-million elektr lampochkalarni elektr bilan ta’minlash, stanok va mashinalarni harakatga keltiruvchi, tramvay va elektr poyezdlar g‘ildiraklarini aylantiruvchi dvigatellarga tok yetkazib berib turish uchun juda ko‘p elektr energiyasi kerak.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing. Ular ishtirokida mikromatn tuzing.
2. Berilgan matn bo‘yicha tezis yozing.
3. Venn diagrammasi asosida esse va inshoning o‘xshash va farqli tomonlarini yozing.

Telekommunikatsiya

Telekommunikatsiya texnologiyalari, odamlar o‘rtasida ovoz, ma’lumot va tasviriy aloqani ta’minlash uchun ishlatiladigan texnologiyalardir. Bu texnologiyalar, odatda kablosiz yoki kabelsiz aloqa tarmoqlari orqali ishlaydi va turli qurilmalar o‘rtasida ma’lumot almashishni ta’minlaydi.

Telekommunikatsiya texnologiyalari orasida telefon tarmoqlari, internet, televizion efir, radio efiri, mobil aloqa va boshqa kablosiz aloqa tizimlari kiritiladi. Ushbu texnologiyalar, ma’lumot va ma’lumot almashishni tez, ishonchli va samarali tarzda ta’minlaydigan odamlarning bir-biriga aloqa qurishlariga yordam beradi.

Bugungi kunda telekommunikatsiya texnologiyalari tez ravishda rivojlanib, doimiy yangiliklar bilan birga yana samarali hollarda aylanib turadi. Kablosiz aloqa texnologiyalari, yuqori tezlikdagi internetga kirish, mobil ilovalar va boshqa yangiliklar, odamlarga ko‘proq tanlov va qulayliklar bilan aloqa qurishlariga yordam beradi.

Telekommunikatsiya texnologiyalari, dunyo bo‘ylab odamlarning bir-biriga aloqa qurishlarini ta’minlaydigan global bog‘lanishlarni kuchaytirib, ma’lumot

almashishni osonlashtiradi. Ushbu texnologiyalar biznes sohasidan entertain sektoriga, ta’limdan sog‘lik xizmatlariga qadar ko‘plab sohalarida ishlatiladi va odamlarning kunlik hayotlarini qulaylashtiradi.

Yangi texnologiyalarning paydo bo‘lishi, qoida tariqasida, ulardan amaliy foydalanish mumkin bo‘lgan sohalarning keng doirasini qamrab oladi. Bu mashinasozlik, qurilish, tibbiyot, ishlab chiqarish sohasining turli sohalarida va hokazolarda sodir bo‘ladi. Biroq har bir soha taraqqiyotning dvigateli bo‘lib, rivojlanishning yangi bosqichiga o‘tishni rag‘batlantirmaydi. Shu ma’noda telekommunikatsiya texnologiyalarini yangi g‘oyalarni yaratish uchun universal vosita sifatida ko‘rish mumkin, ular keyinchalik qo‘llanishning boshqa sohalariga o‘tadi. Telekommunikatsiya tizimlarining asosiy vazifasi ham yuqori.

Bu turdagi texnologiyalarni tushunishning asosiy komponenti telekommunikatsiya infratuzilmasi quriladigan axborot tarmoqlaridir. Texnologik bazani rivojlantirish bu holda aloqa tarmoqlari orqali o‘zaro ta’sirni ta'minlaydigan raqamli va analog tizimlarni takomillashtirishni nazarda tutadi. Boshqacha qilib aytganda, telekommunikatsiya texnologiyalari ma’lumotlarni uzatish, saqlash va qayta ishlash funksiyalarini ta’minlaydigan vositalar majmuasidir.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga ilmiy sharh yozing.
2. Matnga tezisli konspekt tuzing.
3. T sxemasi bo‘yicha sun’iy intellektning salbiy va ijobiy tomonlarini yozing.

Sun’iy intellekt

Odatda, robotlar deganda, ko‘pchilikning ko‘z oldiga insonlardek gaplasha oladigan, ularning o‘rniga barcha yumushlarni bajara oladigan yordamchilar keladi. Ammo bu nisbatan kengroq tushuncha. Aslida, mobil qurilmangizdagi dasturlar: google-tarjimon, lug‘atlar, turli xil o‘yinlar va hokazolar ham sun’iy intellektga yaqqol misol bo‘la oladi. Faqat ularning qamrovi kichikroq bo‘lib, ma’lum bir yo‘nalishdagina sizga yordam bera oladi.Ya’ni, bajarmoqchi bo‘lgan amallaringiz turiga qarab tegishli dasturdan foydalanasiz.

Sun’iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo‘lib, odatda inson ongi bilan bog‘liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o‘rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug‘ullanadi.

Hozirda SI turli amallarni bajarishga mo‘ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo‘lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqa oladi. 1990 yillarda SI taraqqiyotida yangi sahifa ochildi. 1997 yilda Deyep Bluye nomli IBM kompyuteri shaxmat bo‘yicha jahon chempioni Garri Kasparovni yenggan tarixdagi ilk kompyuter bo‘ldi.

SIning yorqin namunalaridan yana biri – IBM Watson superkompyuteri bo‘lib, u o‘z bazasidan kelib chiqib muayyan tilda berilgan savollarga javob beradi. Shuningdek, ko‘pchilikning doimiy hamrohiga aylanib ulgurgan mobil yordamchi Siri, fotosuratlarni qayta ishlovchi Prisma kabi dasturlarni SIning yutuqlaridan biri sifatida qayd etish mumkin. Hozirga kelib sun’iy intellekt keng ko‘lamda ommalashib kundalik turmush tarzimizning deyarli barcha jabhalarini qamrab

olmoqda. Masalan, Xitoydagi Inchuan shahri aholisiga bank kartalarining keragi yo‘q. Hisob-kitoblar bilan bog‘liq barcha jarayonlar sun’iy intellekt tomonidan insonning yuz qiyofasini aniqlashtirish orqali amalga oshiriladi.

SI haqidagi bahs-munozaralar qariyb 50 yildan beri davom etib kelmoqda. Mutaxassislar hanuzgacha bir to‘xtamga kelishgani yo‘q. Ba’zilar ularning ommalashib odamlar o‘rnini egallab borayotgani natijasida ommaviy ishsizlik ko‘rsatkichlari oshib ketishi mumkinligidan tashvishdalar. Mutaxassislarning boshqa bir guruhi esa SIga ijobiy munosabatda bo‘lish kerakligini uqtirishmoqda. Hatto IT- sohasidagi milliarderlar orasida ham turli qarashlar mavjud.
Jumladan, SpaceX asoschisi Ilon Mask SIning butun boshli sivilizatsiyani barbod qilishiga ishonchi komil.

Maskning fikricha, “SI insoniyat sivilizatsiyasi uchun asosiy xavfdir. SI mehnat bilan bog‘liq ommaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Sababi, robotlar hamma ishni bizdan ko‘ra yaxshiroq bajara olishadi. Ilg‘or texnologiyalar ortidan quvish natijasida, kompaniyalar sun’iy intellekt ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko‘rmay qolishlari mumkin”. Shuningdek, Microsoft rahbari Bill Geyts ham uning zarariga to‘xtalib o‘tadi. “Bir necha o‘n yildan so‘ng, robotlar ishning katta qismini bajara boshlagach, SI shu qadar kuchayib ketadiki, yakunda u bizni xavotirga sola boshlaydi.

Bu borada Ilon Maskning fikriga qo‘shilaman. Ammo nega bu savol boshqalarni tashvishlantirmayotganiga hech tushunolmayman”, – deydi Geyts. “Boshqalar” deganda Geyts Facebook egasi Mark Sukerbergni nazarda tutgan bo‘lsa, ajab emas. Chunki, Mark SIga nisbatan ijobiy munosabatda ekanligini bildirar ekan: “Yangi texnologiyalar har doim ham yaxshilik yoki yomonlik qilish maqsadida yaratilishi mumkin. SIning keng tarqalishi ortidan keladigan ijobiy natijani esa, yaqin 5-10 yil ichida ko‘ramiz”, deya Ilon Maskning fikriga e’tiroz bildirgan edi. Bugungi kunda ayrim davlatlarda robot-hamshiralar, xaydovchisiz transport vositalari, buyurtmani yetkazib beruvchi dronlar xizmatidan foydalanish yo‘lga qo‘yilgan. Hatto politsiya xodimlarining ba’zi vazifalarini ham maxsus robotlar bajarishyapti. Olimlar ularning tashqi ko‘rinishini imkon qadar odamlarnikiga o‘xshatishga urinishmoqda.

Bundan tashqari, SI jurnalistlarning doimiy ko‘makchisiga aylanib ulgurgan. Masalan, Associated Pressda “ishlayotgan” robotlar moliyaviy hisobotlarni yozib boradi. SIning qo‘llanilishi ushbu nashrda har chorakda beriladigan yangiliklarni 300 tadan 4400 taga oshirdi.

Swiss Re sug‘urta kompaniyasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2020 yilga kelib 4,7 mln aholi ishsiz qolishi mumkin. Shuningdek, ishsizlik g‘aznachilar, pochta

xodimlari, hisobchilar va idora xizmatchilariga xavf solishi mumkinligi aytilgan. SI ularning vazifasini bemalol bajara oladi.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matn asosida referatning tuzilishini shakllantiring.
2. Matnga ilmiy sharh yozing.
3. Venn diagrammasi asosida ilmiy uslub va rasmiy-idoraviy uslub xususiyatlarini solishtiring.

Ilmiy uslub

Ilmiy uslub tabiat va ijtimoiy hayotdagi barcha narsa hamda hodisalar to‘g‘risida aniq, asoslangan, izchil ma’lumot berishda qo‘llanadi. Unda narsa-hodisa mohiyatini ta’riflash, tahlil qilish, sababini aniqlab, dalillar bilan isbotlash va asosli natijalarni bayon etish muhim hisoblanadi.

Fan-texnikaning turli tarmoqlariga doir ilmiy asarlar, darsliklar ilmiy uslubda yoziladi. Ilmiy uslub aniq ma’lumotlar asosida chiqarilgan ilmiy xulosalar (qoidalar, ta’riflar)ga boy bo‘lishi bilan boshqa uslublardan farq qiladi: Yomg‘ir - suyuq tomchi holidagi atmosfera yog‘ini. Tomchining diametri 0,5-0,6 mm bo‘ladi.

Ilmiy uslubda har bir fanning o‘ziga xos ilmiy atamalaridan foydalaniladi, bu uslubda so‘zlar o‘z ma’nosida qo‘llanadi, qoida yoki ta’rifning mazmunini ochishga xizmat qiladigan ajratilgan bo‘laklar, kirish so‘zlar, kirish birikmalar, shuningdek, qo‘shma gaplardan ko‘proq foydalaniladi.

Nutqning ilmiy uslubi ilmiy munosabat sohasida amalga oshiriladi. U bir necha uslubostilarga (kichik uslub) ega: shaxsiy - ilmiy (mutaxassislar munosabati uchun), ilmiy-ta’limiy (bo‘lajak mutaxassislarning munosabati uchun), ilmiy-ommabop (mutaxassis bo‘lmaganlar orasida ilmiy bilimlarni ommalashtirish uchun). Ilmiy uslub janrlari og‘zaki shaklda ma’ruza, doklad, ilmiy munozarada aks etsa, yozma shaklda esa keyslar, taqrizlar, maqolalar, monografiya, dissertatsiyalarda namoyon bo‘ladi.

Ilmiy uslubning ba’zi belgilari: fikrning puxta tayyorlangan monologik xarakterda bo‘lishi, matn qismlari orasida aniq aloqaning mavjudligi, ilmiy tushunchalarni aniq ajratish, qisqalik va ifodalashning bir ma’noliligi. Ilmiy uslubning o‘ziga xos xususiyati terminlarning — ilmiy tushunchaga ega maxsus so‘zlarning mavjudligi hisoblanadi.

Maxsus atamalar bu uslubning leksikasini tashkil qiladi, unda adabiy me’yorga qat’iy rioya etilga holda majhul nisbatdagi fe’llar va murakkab qurilishli gaplar keng

ishlatiladi. Ilmiy uslub bilimning turli sohalariga qarab, shuningdek, kimga mo‘ljallanganligiga nisbatan o‘zaro farqlanadi. Masalan, fan sohalari muayyan shartli belgilar, formulalar, bayon qilish materiali bilan ajralib turadi. Ilmiy uslubdagi kitoblar ilm-fanga oid ma’lumotlar berish bilan mutaxassislargagina mo‘ljallanishi yoki bunday ilmiy ma’lumotlar keng ommaga qaratilgan bo‘lishi mumkin. Keng jamoatchilikka tushunarli bo‘lgan, tasvir bayonida emotsionallik, obrazlilik mavjud bo‘lgan uslub ilmiy-ommabop uslub sanaladi. Ko‘pchilikka mo‘ljallangan ma’ruzalar, risola va darsliklar shu uslubning ko‘rinishlaridir.

Ilmiy-ommabop uslubda maxsus atamalar kam ishlatiladi (ishlatilganda esa izohi beriladi), fikrlar qiziqarli tilda tushuntiriladi, bayonda obrazlilikni ta’minlovchi badiiy tasvir usullaridan foydalaniladi.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matndan atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.

2. Matnga ilmiy sharh yozing.
3. Matnni davom ettiring.

Algoritm

Algoritm — ma’lum bir turga oid masalalarni yechishda ishlatiladigan amallarning muayyan tartibda bajarilishi haqidagi aniq qoida (dastur). Kibernetika va matematikaning asosiy tushunchalaridan biri. O‘rta asrlarda sanoqning o‘nli tizimi bo‘yicha to‘rt arifmetik amal bajariladigan qoidani algoritm deb atashgan.

Algoritm so‘zi “algoritm” so‘zidan olingan bo‘lib, u XI asrning buyuk matematigi Muhammad al-Xorazmiy nomining lotincha shaklidir.

Informatika sohasida algoritm tushunchasi asosiy tushuncha bo‘lib, u geometriya kursidagi nuqta, to‘g‘ri chiziq va tekislik, matematikadagi to‘plam, kimyodagi modda, fizikadagi fazo va vaqt tushunchalari kabi fundamental tushuncha hisoblanadi .

Algoritmga aniq bir ta’rif berish mushkul. Shunday bo‘lsa–da, algoritmning mohiyatini aniq tushuntirish mumkin. Algoritm– bu biror masalani yechish uchun bajarilishi zarur bo‘lgan buyruqlarning tartiblangan ketma-ketligidir. Tuzilgan algoritmni unga yozilish qoidalarini tushunadigan va unda ko‘rsatilgan buyruqlarni bajarish imkoniyatiga ega bo‘lgan insonning o‘zi yoki texnik qurilma (masalan,kompyuter) bajarishi mumkin.

Algoritmdagi har bir ko‘rsatma yoki buyruq biror amalni bajarishni ko‘zda tutadi. Algoritmdagi amallarni bajaradigan obyektni ijrochi deb atash mumkin. Har qanday algoritm amallarni belgilab beruvchi qoida bo‘lib, uning zanjiri natijasida berilgan qiymatlardan izlangan natija kelib chiqadi. Bunday amallar zanjiri algoritmik jarayon, algoritm tarkibidagi umumiy jihatga egahar bir amal esa algoritmning qadami deb ataladi.

Insonlar har kuni bajaradigan ishlarida o‘zlari bilmagan holda shu ishlarni bajarish algoritmlaridan foydalanadilar. Masalan, kompyuterdan foydalanish, non yopish, taom tayyorlash, telefon avtomatidan foydalanish, avtomobilni boshqarish, kitob o‘qish, ko‘cha harakati qoidalariga rioya qilish, televizor yoki radiodan foydalanish va hokazo. Albatta, insonlar yuqorida keltirilgan yumushlarni ham doim bajarib yurganligi bois, ularni bajarish uchun hech qanday aniq ko‘rsatmalarga muhtojlik sezmaydilar. Lekin yuqoridagi yumushlarni birinchi marotaba bajarayotgan odam, aniq ko‘rsatmalarsiz uni bajara olmaydi. Demak, odamlar o‘zlariga tanish bo‘lgan ishlarni yoki masalalarni bajarish uchun zarur bo‘ladigan ko‘rsatmalarni

qachonlardir, qayerdanlardir olganlar yoki o‘rganganlar. Algoritmni bajarishda ko‘rsatmalarni berilgan tartibda bajarish kerak bo‘ladi.

Algoritm deganda, ijrochi uchun qo‘yilgan masalani yechishga qaratilgan aniq va tushunarli ko‘rsatmalarning chekli ketma-ketligi tushuniladi. Odatda, inson o‘z hayotiy tajribasi yoki o‘zlashtirgan bilimlariga asoslanib, ma’lum bir harakatlar, boshqacha aytganda, ko‘rsatma yoki buyruglar ketma-ketligini bajarish orgali kozlagan maqsadiga erishadi. Bunday ko‘rsatma va harakatlar ketma-ketligi algoritm so‘zi bilan ifodalanadi.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga murakkab reja tuzing.
2. Matnga annotatsiya yozing.
3. BBB texnologiyasi asosida jadval tuzib, uni to‘ldiring.

Telefon aloqa

Telefon aloqa eng keng tarqalgan tezkor ma’muriy-boshqaruv aloqa turidir. Telefon aloqa tarmog‘ining abonentlari ham jismoniy shaxs, ham xo‘jaliklardir.

Telefon aloqa firmalarda, ofislarda va turli muassasalarda muhim rol o‘ynaydi. Demak, ko‘pchilik firmalar uchun telefon o‘ziga xos tashrif qog‘ozi hisoblanadi, chunki buyurtmachilar va hamkorlar bilan birinchi muloqot telefon orqali amalga oshiriladi. Ulanish qulayligi va telefonning servis imkoniyatlari (ular esa ko‘pincha ofis ATS bilan aniqlanadi) firmaning salobati to‘g‘risida birinchi tasavvurlarni shakllantiradi, bu esa juda muhimdir.

Lekin hamma ham telefon tizimlarining imkoniyatlari telefon aloqa tizimining o‘z abonentlariga ko‘rsatadigan va ko‘rsata olishi mumkin bo‘lgan servis xizmatlari to‘g‘risida bilavermaydi. Bu hamma servis xizmatlar hozirgi zamonda 600 nomdan ko‘proq bo‘lib, ularni sanab o‘tishning imkoni yo‘q, lekin ularning ba’zi birlari bilan qisqacha tanishib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Telefon aloqa bunday bo‘lish mumkin:

- umumiy foydalaniladigan telefon aloqa (shahar, xalqaro va b.);
- muassasa ichidagi telefon aloqa.

Radiotelefon aloqa, videotelefon aloqa telefon aloqaning alohida turlariga mansubdir. Telefon aloqa tizimi telefon tarmog‘idan va abonent terminallaridan tashkil topgan.

Umumiy holda telefon tarmog‘i - bu kommutatsiya uzellari majmuidir, ularning rolini avtomatik telefon stansiyalar (ATS) va ularni birlashtiruvchi aloqa kanallari bajaradi.

Abonent terminallari (ularga abonentning telefon apparatlari, ofis ATSi yoki kompyuterlar misol bo‘la oladi), odatda, tarmoqqa ikki juft sim - abonent liniyasi bilan ulanadi. Abonent liniyasi tarmoqda o‘zining yagona nomeriga (abonent nomeriga) ega; uning uzunligi, odatda, 7-8 km dan oshmasligi kerak va u orqali ma’lumotlarni uzatish ko‘pincha analog shaklda olib boriladi.

ATSlar bir-biri bilan ulovchi liniya deb ataladigan liniya orqali ulanadi - hozir deyarli barcha umumiy foydalanish tarmoqlarida 4 ta simli raqamli liniyalar qo‘llaniladi (bir juft sim signallarni har bir yo‘nalishda - bir ATS dan boshqasiga va teskarisiga — uzatish uchun qo‘llaniladi).

Telefon tarmog‘i iyerarxik strukturaga ega. Pastki darajada oxirgi ATS lar joylashgan, ularga abonent terminallari ulanadi; bunday ATS, abonent nomerining oldingi raqamlari bilan mos keladigan nomerga ega bo‘ladi (masalan, 2670202 nomerga ega bo‘lgan abonent 267-ATS ga ulangan; ATS ichida bu abonent 0202 nomerga ega). Agar ATS 10000 tadan ortiq abonent kommutatsiya qilsa (masalan, 5ESS stansiyasi 350000 tagacha abonentga xizmat ko‘rsatadi), u holda u o‘zini alohida nomeriga ega bo‘lgan bir nechta mantiqiy kichik stansiyalarga bo‘linadi.

Biror geografik hududga xizmat ko‘rsatadigan ATS lar majmui mamlakat ichida o‘zining yagona nomeriga bo‘lgan zonani tashkil etadi (masalan, Sankt-Peterburg - bu 812 zona, Moskva - 095 zona va b.). Zona orasidagi aloqa iyerarxiyaning yuqoriroq darajasidagi ATS yordamida - shaharlararo ATS yordamida amalga oshiriladi. Shaharlararo ATS ikkita nomerga ega bo‘ladi: o‘zini ichki ATS lari uchun nomer - 8, u Rossiyaning hamma ATS lari uchun bir xildir; tashqi shaharlararo ATS uchun nomer - uning yagona nomeri (812, 095 va b.).

Shunday tamoyil bo‘yicha shaharlararo ATS yuqori darajada turgan ATS ga - xalqaro ATSga ulanadi. Rossiyada xalqaro ATS ga chiqish uchun uning mamlakat uchun yagona bo‘lgan nomerini — 10 ni terish kerak, boshqa mamlakatning xalqaro ATS ga kirish uchun esa shu mamlakatning kodini terish kerak.

Shunday qilib, to‘liq, umumjahon yagona abonentlik nomeri mamlakat kodidan, mamlakat ichidagi ATS nomeridan va ATS ichidagi abonent terminali nomeridan tashkil topgan. Agar abonent terminali ofis ATS ko‘rinishiga ega bo‘lsa, u holda abonentni identifikatsiya qilish uchun ofis ATS ichidagi qo‘shimcha nomer talab qilinishi mumkin.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matndan atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. Matnga savolli reja tuzing.
3. “Internetning hayotimizdagi o‘rni” mavzusida esse yozing.

Internet va undan foydalanish madaniyati

Deyarli har kuni internetdan foydalanamiz, kinofilmlar tomosha qilamiz, musiqa tinglaymiz, turli ma’lumotlar qidiramiz. Bugungi kunda global tarmoq hayotimizga tobora chuqur kirib kelmoqda.

Internet haqida qiziqarli ma’lumotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

Internet tarmog‘ida 130 trilliondan ortiq sahifa mavjud.

- Instagramm messenjeriga har kuni 95 milliondan ortiq fotosur’at yuklanadi.

- Internetga bir vaqtning o‘zida 8.7 milliarddan ortiq uskuna ulangan bo‘ladi (siz ushbu ma’lumotni o‘qiyotgan vaqtda ham).
- Kunning istalgan daqiqasida YouTube tarmog‘iga taxminan 72 soatdan 300 soatgacha bo‘lgan videoroliklar yuklanadi.
- Internet to‘rining 5 million terabaytining real massa og‘irligi, qum zarrasidan ham yengil hajmni tashkil etadi.
- Xakkerlar tomonidan, har kuni 85 000 saytga hujum uyushtiriladi.
- Sayyoramizning taxminan 30 foiz aholisi Facebook tarmog‘ida ro‘yxatdan o‘tgan.
- Xitoyda internet-narkomanlar uchun maxsus kasalxonalar mavjud.
- Ilk elektron xat 1971 yilda amerikalik dasturchi Rey Tomlinson tomonidan yuborilgan.
- Dunyodagi eng birinchi veb-sayt hozirgi kunda ham faoliyatini davom ettirmoqda. Tekshirib kurishingiz mumkin: WWW (World Wide Web).
- Yer yuzida har kuni 247 milliarddan ortiq elektron xatlar yuboriladi. Biroq ularning 90 foizini SPAM va virusli xatlar tashkil etadi.
- Internetdan foydalanuvchi davlatlar orasida Islandiya eng yuqori ko‘rsatgichga ega. Eng past ko‘rsatkich – Shimoliy Koreyada qayd etilgan. Shimoliy Koreyada ichki internet mavjud. U yerda global internetdan foydalanish taqiqlangan.
- Dunyodagi birinchi “smaylik” 1982 yilda amerikalik informatik Skott Falman tomonidan o‘ylab topilgan. U do‘sti bilan yozishayotgan vaqtda ilk bora “smaylik” yuborgan.
- Yer yuzining eng yuqori nuqtasi – Everest cho‘qqisida, yuqori tezlikka ega intenet mavjud.
- Global to‘rda eng ko‘p foydalaniladigan til – ingliz tili. Barcha veb-saytlarning 50 foizi, ma’lumotlarni ingliz tilida taqdim etadi. Shunisi e’tiborga loyiqki, ingliz tilidan keyingi o‘rinda rus tili turadi.
- Texnik qurilmalar o‘rtasida o‘zaro yozishmalar uchun mo‘ljallangan dastlabki aloqa 1960 yilda kashf etilgan. Lekin mazkur aloqa (global internetning “otasi”) faqatgina AQSh xavfsizlik xizmati tomonidan qo‘llanilgan.
- YouTube tarmog‘iga yuklangan barcha videoroliklarni umr davomida ko‘rib chiqishning iloji yo‘q.
- Qiziqarli ma’lumot: Yer yuzidagi insonlar orasidan “Internet kalitini” saqlash uchun 7 kishi tanlab olingan. “Internet kaliti” – bu internetni qayta ishga tushirish uchun mo‘ljallangan, maxsus shifr kiritilgan elektron kartalar.

Mabodo, internet tarmog‘iga global xakkerlar hujumi uyushtirilsa yoki boshqa bir kutilmagan ko‘ngilsizliklar sodir bo‘lsa, “Internet qo‘riqchilari” zudlik bilan

AQSh xarbiy bazasiga olib kelinadi va qo‘riqchilar o‘z kalitlarini faollashtiradilar. Natijada internet o‘chirib qo‘yiladi.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. “Savol-javob” turi bo‘yicha konspekt yozing
2. Matnga ilmiy sharh yozing.
3. Venn diagrammasi asosida esse va inshoning o‘xshash va farqli tomonlarini yozing.

Aloqa va axborotlashtirish sohasidagi islohotlar

O‘zbekistonda aloqa va axborotlashtirish sohasini rivojlantirish qabul qilingan qator umummilliy davlat dasturlari asosida yondashilayotganini ta’kidlash joiz. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002-yil 30-maydagi “Kompyuterlashtirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur hujjat hamda yana qator qabul qilingan boshqa qonun va qarorlarda sohani jadallik bilan rivojlanishiga aniq maqsad hamda vazifalar bilan yondashilmoqda. Ularning asosida telekommunikatsiya infratuzilmalarini takomillashtirish, milliy Internet segmenti hamda ma’lumotni uzatish tarmog‘ini rivojlantirish, AKT sohasida raqobat muhitini qaror toptirish va boshqa shu kabilar o‘rin olgan. O‘zbekistonda, 2007 yilni keyingi avlod tarmoqlarini joriy etilgan yil bo‘ldi, desak xato qilmagan bo‘lamiz.

Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 23-yanvardagi “O‘zbektelekom” aksiyadorlik kompaniyasining telekommunikatsiya tarmog‘ini yanada rivojlantirish va modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiqXitoy taraqqiyot banki (CDB) va Huawei Technologies kompaniyasi bilan hamkorligida O‘zbekistondagi yirik telekommunikatsiya operatori –“O‘zbektelekom” AK telekommunikatsiya tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiyalash” investitsiya loyihasinitatbiq etish ishlari boshlab yuborildi.

Lizing asosida besh lotdan iborat loyiha tatbiqi amalga oshirilayotgan bo‘lib, mazkur loyihalar doirasida Toshkent shahar mahalliy telekommunikatsiya tarmog‘ini NGN (keyingi avlod tarmog‘i) va TDM (kanallarni vaqt bo‘yicha ajratish) texnologiyalari asosida modernizatsiya qilish va rivojlantirish ishlari ko‘zda tutilmoqda. Bugungi kunda, uning dastlabki bosqichlari kompaniyaning “Toshkent shahar telefon tarmog‘i” filialida yakunlanib, NGN tarmog‘i tatbiq etilib borilmoqda. Filialning NGN texnologiyasiga asoslangantelefon stansiyalari mijozlari uchun taqdim qilinadigan yangi “Videotelefoniya” xizmat turini taqdim etish imkoniyati yo‘lga qo‘yildi. Islohotlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 21-noyabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining 2013-yilgi Investitsiyadasturi to‘g‘risida"gi qaroriga muvofiq davom ettirildi. Xususan, “O‘zbekiston Respublikasi hududida, shu jumladanqishloq joylarda EVDO texnologiyasini qo‘llash bilan CDMA-450 mobil tarmog‘ini rivojlantirish” loyihasi amalga oshirila boshlandi.Keng polosali multiservis xizmatlarini (shu jumladan IPTV, videotelefoniya, yuqori tezlikdagi internet, HDTV kanallarini tomosha qilish va boshqalar) ko‘rsatish uchun “FTTx-texnologiyalar asosida keng polosali optik-tolali tarmoqlarni keng rivojlantirish” loyihasi doirasida qo‘shimcha 110 ming portni o‘rnatish rejalashtirilgan. “O‘zbektelekom” AK magistral tarmoqlarini O‘zbekiston Respublikasi tuman markazlarigacha kengaytirish va rezervlash” loyihasi doirasida aloqa kanallarining o‘tkazish qobiliyatini oshirish va xalqaro yo‘nalishlarda 100 Gbit/s.gacha, viloyat markazlarida 40 Gbit/s.gacha, tuman markazlarida 10 8Gbit/s.gacha rezervlash rejalashtirilganedi.(2013)O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.03.2018 yildagi 185-son “Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya xizmatlari sifatini yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi va10.08.2018 yildagi 645-son“Qishloq xo‘jaligi korxonalari faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini

keng joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorilari jamiyatimizda axborot-kommunikatsiya sohalariga katta e’tibor berilayotganligidan dalolatdir.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga tezisli konspekt tuzing.
2. Matnga annotatsiya yozing.
3. Matnni davom ettiring.

Radioaloqa

Radioaloqa—radioto‘lqinlar (elektromagnit tebranishlar) yordamida turli masofalarda axborot almashish uchun elektron aloqa turi. Radio (lot. radiare — nurlanish), „radioaloqa“ atamasi „nurlanish yordamida aloqa“, ya’ni o‘tkazuvchi simlar yordamisiz (simsiz aloqa) degan ma’noni anglatadi. Kosmik antenna yordamida transmitter nurlanadi va yer yuzasiga tarqaladi, keyingi qabul qiluvchiga ta’sir qiladi va elektr energiyasi elektromagnit to‘lqin energiyasiga aylanadi. Ikki tomonlama aloqa uchun har bir radiostansiya uzatuvchi va qabul qiluvchidan iborat bo‘lishi kerak. Kam quvvatli radiostansiyada uzatuvchi va qabul qiluvchi umumiy korpusga o‘rnatiladi. Yuqori quvvatli signallarni tarqatishda transmitterlar alohida birliklar bilan tayyorlanadi. Qabul qiluvchilar, shuningdek, sifatli radio signallarni qabul qilish uchun alohida birliklar bilan ishlab chiqariladi. Uzatish vaqtida elektromagnit to‘lqinlarni chiqaradigan va qabul qilish vaqtida ularning energiyasini o‘zlashtiradigan qurilma antenna deb ataladi. Antennaning eng oddiy turi — bir uchi yerdan ko‘tarilgan va bir uchi uzatuvchi yoki qabul qilgichga ulangan oddiy sim.

Nazariy tadqiqotlar va amaliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, so‘nmaydigan sinusoidal elektromagnit tebranishlar axborotni masofaga yetkazishda (ayniqsa, uni so‘z, musiqa va tasvirlar ko‘rinishida tasvirlashda) juda muhim ahamiyatga ega.

Shuning uchun uzoq masofalarga ma’lumot yuborishda yuqori quvvatli radio to‘lqinlardan foydalaniladi. Odatda, chastotasi 0,2 MGts dan yuqori bo‘lgan radio to‘lqinlar uzun,1 MGts dan yuqori bo‘lganlar o‘rtacha, 12 MGts mintaqasidagilar qisqa va yuqori chastotali radio to‘lqinlar ultra qisqa radio to‘lqinlar deb ataladi. Elektromagnit to‘lqinlar bilan video tasvirlarni uzatish uchun gigagerts (milliardlab gerts) bilan o‘lchanadigan chastotalar qo‘llaniladi.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga annotatsiya yozing.
2. Taqdimot tuzilishini shakllantirib yozing.
3. “Zamonaviy raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari” mavzusida mikromatn tuzing.

Raqamli texnologiyalarning xalqaro munosabatlarda tutgan o‘rni va roli

Raqamli (elektron) diplomatiya (ingl. digitaldiplomacy, e-diplomacy) tushunchasi - diplomatik vazifalarni hal etish uchun internet tarmog‘i va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) imkoniyatlaridan foydalanishni anglatadi. Raqamli diplomatiya doirasida yangi media, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar hamda global tarmoqlardagi shunga o‘xshash media maydonlar imkoniyatlaridan foydalaniladi .

Raqamli diplomatiyaning maqsadlari mamlakatning tashqi siyosiy faoliyatiga oid manfaatlarni oldinga surish, Internet-televideniye, ijtimoiy tarmoqlar, mobilaloqa va boshqalar vositalar orqali axborot targ‘ibotini amalga oshirish, ommaviy ongni shakllantirish orqali siyosiy elitalarning qarorlariga ta’sir etish kabilar kiradi. Shu bilan birga, raqamli diplomatiya o‘zgaruvchan va rivojlanib borayotgan funksiyalarga ega. Davlat siyosatini ommalashtirish, siyosiy jarayonlarga imkon qadar xorijda faol fuqarolarni jalb qilish, mamlakatning ijobiy imidjini yaratish, obro‘sini oshirish, dolzarb muammolar yoki vaziyatlarni jamoaviy hal etish uchun xorijiy intellektual resurslarni jalb qilish shunday funksiyalar hisoblanadi. Bundan tashqari, u diplomatik xizmatlarga “ko‘chadagi odamlar” fikrini tinglash va shu asosda jamoatchilik fikrini tahlil qilish yoki ularning xatti-harakatlari sifatini baholash hamda mamlakat va uning fuqarolari haqida tarqatilgan ma’lumotni o‘rganishga imkon beruvchi aloqa vositasi, tabiiy ofatlar sodir bo‘lganda fuqarolar uchun “qutqaruv xizmati” kanali vazifalarini bajaradi. Bular qatorida raqamli diplomatiyaning vazifalariga muayyan siyosiy g‘oya, harakat va boshqalarni targ‘ib qilishga qaratilgan qisqa muddatli

siyosiy kampaniyalarni o‘tkazish, mamlakatning chet elda yashayotgan o‘z fuqarolarining diasporalari bilan aloqalar o‘rnatish vositasi bo‘lish ham kiradi.

Raqamli diplomatiyani ilmiy tadqiqot predmeti sifatida realizm va konstruktivizm nazariyalari orqali ko‘rib chiqish mumkin. Realizm nazariyasi davlat tomonidan raqamli diplomatiyaning mantig‘ini milliy ustuvorliklari nuqtai nazaridan tushuntiradi va konstruktivizm ushbu turdagi diplomatiyaning maqsadli auditoriyasi va aktorlarining xatti-harakatlari va qadriyatlarini sharhlaydi.

Raqamli texnologiyalar dunyoning ko‘p qismida tez tarqaldi. Ko‘p hollarda raqamli texnologiyalar o‘sishni kuchaytirdi, imkoniyatlarni kengaytirdi va xizmatlar ko‘rsatishni yaxshiladi. Raqamli inqilobdan maksimal darajada foydalanish uchun mamlakatlar, shuningdek, korxonalar o‘rtasidagi raqobatni ta‘minlaydigan qoidalarni kuchaytirish, ishchilarning malakasini yangi iqtisodiyot talablariga moslashtirish va institutlarning barqarorligini ta‘minlash orqali “analog to‘ldiruvchilar” ustida ishlashlari kerak.

Raqamli diplomatiyaning rivojlanishini uch bosqichga bo‘lish mumkin. Birinchi bosqich 2009-2012-yillarda raqamli diplomatiya davlatning ijobiy imidjini va maqsadli auditoriyani ishontirish, dialog va boshqalar orqali jalb qilishdan iborat "yumshoq kuch" tushunchasini ilgari surgan edi. Ko‘pgina mutaxassislar raqamli diplomatiya rivojlanishini Twitter inqilobi bilan bog‘lashadi.

Ikkinchi bosqich 2013-2017 yillarni o‘z ichiga olib, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilishning yangi usullari paydo bo‘ldi, bu esa o‘z navbatida raqamli diplomatiyani siyosiy kampaniyalar, saylovlar yoki norozilik harakatlarini o‘tkazish uchun juda samarali vosita qildi.

Bu bosqich davriga 2016 yilda AQSHda prezident saylovi kampaniyasi va Rossiyaga nisbatan bu ayblov natijalariga ta’sir ko‘rsatishga qaratilgan maqsadli raqamli diplomatiyani amalga oshirishdagi ayblovlarni oldinga surilishi to‘g‘ri keladi.

2018-2020-yillardan boshlab raqamli diplomatiya o‘z taraqqiyotining yangi uchinchi bosqichiga qadam qo‘ydi. Bu bosqichda “Katta ma’lumotlar”ni qayta ishlash, ijobiy xabarlar va qarshi xabarlarni tezkor tayyorlash uchun sun’iy aqlni ishlatish, foydalanuvchilarning sharhlariga ishonarli javoblarni shakllantirish, dezinformatsiya va «trollar» manbalarini aniqlash, moyil va qarshi bloggerlarni aniqlash kabi ishlar amalga oshirila boshlandi. Bugungi kunda virtual dunyoda mavjud bo‘lgan ma’lumotlarning 90% oxirgi 5 yil ichida shakllangan.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga savolli reja tuzing.
2. Matnga ilmiy sharh yozing.
3. Quyidagi matn bo‘yicha kurs ishi tuzilishini yozing.

Kommutatsiya tarmoqlarining evolyutsiyasi

Telefon aloqasi tarmog‘ida foydalanishga topshirilgan kommutatsiya stansiyalarining asosiy rivojlanish tendensiyalariga nazar tashlasak, kommutatsiya texnikalarining evolyutsiyasi ikki turga ajratilgan. Birinchisi, ichki tuzilishi (telefoniyaning tarkibi) va tashqi tuzilishi (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari majmuasining rivojlanishi bilan bog‘liq jarayoni)dan kelib chiqadi. Infokommunikatsiyalar tizimining evolyutsiyasi natijasida turli iqtisodiy hamda tashkiliy sabablarga ko‘ra kommutatsiya stansiyalari o‘zgartirib borilgan. Modernizatsiya qilish, kengaytirish va rivojlantirish ana shu o‘zgartirishning asosiy mohiyatidir. Ushbu tushunchalar tom ma’noda o‘ta chambarchas va kuchli ahamiyatga egadir.

Moddiy jihatdan eskirishga o‘tib borayotgan texnika vositalari zamonaviy ma’lumotni taqsimlovchi vositalarga (har jihatdan ijtimoiy-iqtisodiy va texnikaviy-tashkiliy yo‘nalishlarni e’tiborga olinib) almashtirib borilgan. Umuman, O‘zbekistonning infokommunikatsiya tizimida telefon aloqasining beshta asosiy kommutatsiya tizimi davrini (fazasini) o‘tagan. Uni yuqoridagi jadvalda ko‘rishimiz mumkin.Tarix sahifalarini ko‘zdan kechirar ekanmiz, 1904 - yili 200 raqamga mo‘ljallangan birinchi qo‘l bilan boshqariladigan kommutatsiya tizimi ekspluatatsiya qilingan. Keyinchalik mazkur qurilmalarning imkoniyatlarini har tomonlama kengaytirish orqali, o‘sha zamonaning yangi yutuqlarini joriy etish maqsadida, qo‘l bilan boshqariladigan telefon stansiyalari tizimini avtomatlashgan telefon stansiyaga almashtirish bo‘yicha ishlar olib borilgan. 1932-yili Toshkentda birinchi avtomatlashgan mashina tizimidagi stansiya ishga tushirildi. 1955-1960-yillar davomida Toshkent shahar telefon tarmog‘ida 47 va 54-telefon stansiyalari dekada odimlovchi telefon stansiyalariga asos soldi.

Shu 4-davrning so‘nggi yillarida 54-ATS yangi koordinat tizimli qurilma bilan almashtirildi. U o‘sha davrda o‘zining iqtisodiy tomondan arzon bo‘lgan hamda sifat jihatdan ancha yaxshi xizmat ko‘rsata oladigan texnologiyalardan sanalgan. Koordinat tizimdagi stansiyalar dekada odimlovchi

tizim bilan o‘zaro hamkorlikda ishlay olishga ham mo‘ljallangan edi. Keyinchalik mahalliy telefon aloqasini rivojlantirish bo‘yicha aloqa tarmog‘ining ko‘p kanaldan iborat impuls-kodli modulyatsiyaga asoslangan (IKM) tizimi joriy etilgan.

Respublikada dekada odimlovchi ATS larning o‘rniga Toshkent, Andijon, Jizzax, Buxoro, Qarshi, Farg‘ona, Guliston kabi ko‘pgina viloyat va tuman markazlarida telefon stansiyalari koordinat tizimlari bilan modernizatsiya qilingan. 1986-1990 yillarda 3200 raqamli kvazi-elektron ATSlar Toshkent shahar telefon tarmog‘i hamda Toshkent viloyati Kalinin va Namangan viloyatining Toshbuloq tuman markazlarida bosqichma -bosqich modernizatsiya qilingan.

Respublikamizning telekommunikatsiya tarmog‘ida 1987-yili birinchi dasturiy boshqaruvga asoslangan AXE-10 (ShATS) rusumdagi elektron telefon stansiyasini ekspluatatsiya qilish bilan raqamli tizimlarga o‘tila boshlangan. O‘tgan asrning oxirgi dekadasi, mustaqillikning dastlabki yillari davomida yana qator xorijiy kompaniyalarning raqamli telefon stansiyalari joriy etilib borildi. Xususan, Yaponiyaning NEAX-61E tizimi, Janubiy Koreyaning DTS 2000/3100/3200 seriya rusumdagi kommutatsiya qurilmalari bularga yaqqol misol bo‘lib xizmat qiladi. Bugungi kunga kelib respublikaning aloqa tizimlarida keng ko‘lamli modernizatsiyalash va rivojlantirish dasturi tatbiq etilib, ulardagi raqamlashtirish ko‘rsatkichlari bosqichma-bosqich oshib bormoqda.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing. Ular ishtirokida mikromatn tuzing.
2. Matnga ilmiy taqriz yozing.
3. T sxema bo‘yicha sun’iy intellektning salbiy va ijobiy tomonlarini yozing.

Sun’iy intellekt va uning ta’lim jarayonidagi ahamiyati

Sun’iy intellekt (SI) mashinalarga insonning intellektual xulq-atvori va fikrlash qobiliyatiga taqlid qilish imkoniyatini beruvchi dastur hisoblanadi. Ya’ni insonga tabiat tomonidan berilgan idrokning ma’lum bir funksiyasini (kelajakda to‘liq) sun’iy ravishda bajaruvchi aqliy dasturlar tushuniladi.

Bugungi kunda SI rivojlanishi jahon taraqqiyoti va mamlakatlarning sohaviy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Jumladan, ta’lim sohasida ham SI ning ayrim elementlari keng qo‘llanilmoqda. Sun’iy intellektning amaliy fan sifatida rivojlanishi Alan Tyuring nomi bilan bog‘liq. 1950-yil Tyuring kelajak mashinalari imkoniyatlari va ularning aql bobida insoniyatni ortda qoldirishi haqida muammoli savollarni o‘rtaga tashlaydi. Jumaladan, “Tyuring testi” nomli jarayonni taklif etadi. Bu jarayon sun’iy intellekt tafakkurini inson tafakkuriga solishtirish orqali ularni baholash imkonini berdi. 1956-yil sun’iy intellekt sohasiga bag‘ishlangan Dartmut konferensiyasi AQSH da tashkil etildi.

Konferensiyada o‘sha davrning mashhur olimlari Marvin Minskiy, Jon Makkarti, Klod Shennon, Natan Rochester va boshqalar jam bo‘lishadi va sun’iy intellekt sohasidagi rivojlanish nuqtalarini belgilashadi. Konferensiyada Marvin Minskiy tomonidan sun’iy intellekt atamasi rasman fanga kiritildi.

1960-1990-yillar oralig‘ida SI texnologiyalari birmuncha rivojlandi. Sanoat robotlari, inson bilan suhbat quruvchi dasturlar, gumanoid robotlar, avtomatik xizmat ko‘rsatuvchi chatbotlar va boshqalar yaratildi. 1990-2020-yillarda SI yanada rivojlandi. Deep Blue (1997-yil, IBM) ASIMO nomli gumanoid robot (2000-yil, Honda) Xaydovchisiz avtomobil (2009-yil, Google) Watson nomli sun’iy olim (2011-yil, IBM) Ovozli chatbot (2011-yil, Apple) Yuzni biometric xaritalash (2012-yil) Sofiya roboti (2016-yil) va b.

Bugungi kunda sun’iy intellektdan turli sohalarda yordamchi vazifasini bajaruvchi ko‘plab funksiyalarga ega bo‘lgan chatbotlarning yangi avlodining yaratilishi, tabiiy tilni qayta ishlovchi vositalarning yanada rivojlanishi, mashinalarni o‘qitishda avomatlashgan tizimlarining yangi bosqichga o‘tishi, ta’lim sohasida SI texnologiyalarining yanada rivojlanishi, avtomabil sanoatida o‘zini-o‘zi boshqaruvchi

avtomobillarning mukammallashishi, kvant kompyuterlarining ishlab chiqarilishi, jamiyat hayotida qashshoqlikni barataraf etuvchi SI ga asoslangan ekspert tizimlarining yaratilishi, davlat boshqaruv sohasida shaffoflik va qonun ustivorligini taminlashga yordam beruvchi SI tizimlari ishga tushishi kutilmoqda.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga murakkab reja tuzing.
2. Berilgan matn bo‘yicha ilmiy sharh yozing.

3. Venn diagrammasi asosida esse va inshoning o‘xshash va farqli tomonlarini yozing.

Telekommunikatsiya infratuzilmasi yangi bosqichga ko‘tarilmoqda

Zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasining barpo etilishi raqamli iqtisodiyot rivojlanishi uchun eng muhim omillardan biri. Bu borada Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda xalqaro internet tarmog‘iga ulanishning umumiy o‘tkazuvchanlik imkoniyatini 1 800 Gigabit/sekundni tashkil etib, amalga oshirilayotgan loyihalar natijasida 2022 yil yakuniga qadar 3 200 Gigabit/sekundgacha kengaytiriladi.

2021 yilda ma’lumotlar uzatish tarmog‘ining o‘tkazuvchanlik qobiliyati viloyat va tuman markazlari darajasida 1,5 barobarga oshdi.

Telekommunikatsiya tarmog‘ini rivojlantirish maqsadida qo‘shimcha 50 ming kilometr optik-tolali aloqa liniyalari qurilib, ularning umumiy uzunligi 118 ming kilometr yetkazildi, va buning natijasida aholi maskanlarining 67 foiziga mazkur tarmoq kirib bordi. Optik tarmoqni kengaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar kelgusi yillarda ham shu sur’atda davom ettirilishi belgilangan.

Aholiga yuqori tezlikdagi internet xizmatlarini ko‘rsatish qurilmalarining umumiy sig‘imi 3,6 mln.ga yetkazildi.

Mobil aloqa xizmatlarini rivojlantirish maqsadida, mobil internet tezligi 1,5 barobar oshirildi va 2021-yilda 14 150 ta qo‘shimcha tayanch stansiyalari o‘rnatilib, ularning umumiy soni 45 890 taga yetkazildi.

Operator va provayderlarga Internet xizmatlari uchun tarif o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 42,9 foizga arzonlashtirilib, 1 Mbit/s uchun 30,0 ming so‘mni tashkil etmoqda.

Bugungi kunga kelib 95 foiz aholi maskanlari mobil internet bilan qamrab olingan, 54 foiz uy xo‘jaliklariga yuqori tezlikdagi internetga ulanish imkoni yaratilgan.

Respublikada raqamli infratuzilmani jadal rivojlantirish, shahar va qishloq hududlari o‘rtasidagi “raqamli tafovut”ni bartaraf etish hamda taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida, vazifalar belgilab olingan.

Kelgusi to‘rt yilda optik tolali aloqa liniyalarini respublikadagi barcha aholi maskanlariga yetkazib borish, barcha xonadonlar uchun yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkoniyatini yaratish hamda xalqaro va davlat ahamiyatiga molik avtomobil yo‘llarini mobil internet qamrovi bilan ta’minlanadi.

Buxoro, Farg‘ona va Toshkent viloyatlarida yirik ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlari quriladi.

Respublikada telekommunikatsiya operatorlarining raqamli infratuzilmani rivojlatirish bo‘yicha ishlarini qo‘llab-quvvatlash, soliq yukini imkon qadar maqbullashtirish va imtiyozlar berish ishlari amalga oshiriladi.

Olib kiriladigan telekommunikatsiya uskunalari va qurilmalarini, noutbuklarni bojxona to‘lovlaridan ozod etish, jalb qilinadigan chet el kreditlari bo‘yicha Davlat kafolatini berish choralari ko‘riladi.

Sohada faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlariga imtiyoz va preferensiyalar berish orqali telekommunikatsiyalar sohasida raqobat muhiti rivojlantiriladi.

Davlatimiz rahbari tomonidan ushbu yo‘nalishga berilayotgan e’tibor bir maqsadga yo‘naltirilgan – aholiga sifatli va zamonaviy telekommunikatsiya va raqamli xizmatlarni ko‘rsatish hamda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar yaratiladi.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. Matnga ilmiy sharh yozing.
3. Quyidagi matnni “Zamonaviy telegraf” timsolida davom ettiring.

Telegraf aloqa

Telegraf aloqa elektr simli aloqa kanallari bo‘yicha qisqa matnli hujjatlashtirilgan xabarlarni avtomatlashtirilgan qabul qilish-uzatish uchun mo‘ljallangan. Telegraf eng kadimgi aloqa turlaridan biri hisoblanadi. Birinchi elektr telegraf apparati 1832 yilda rus olini P.L. Shilling tomonidan kashf qilingan, 1837 yilda amerikalik S. Morze o‘zining telegrafli apparatini yaratdi. Bu telegraf apparatlarida ma’lumot qog‘oz lentada nuqta va chiziqcha (tire) belgilari («Morze alifbosi») to‘plani ko‘rinishida qayd qilingan. Keyinroq, XIX asr oxirida harflarni chop qiladigan telegraf apparatlari — teletayplar paydo bo‘ladi. Hozirgi vaqtda telegrafli aloqadan foydalanuvchi firmalar va korxonalarda faqat teletayplar qo‘llanilmoqda. Teletaypga ma’lumotni kiritish qo‘lda klaviaturadan va perfolentadan avtomatik bajarilishi mumkin. Lentani perforaciyalash teletayp apparatining o‘zida avtonom rejimda bajarilishi mumkin. Ma’lumotni klaviaturadan qo‘lda kiritish yuqori uzatish tezligini ta’minlamaganligi uchun avtomatlashtirilgan kiritish afzalroqdir. Teletaypga uzatilayotgan axborot boshqa manbalardan ham, xususan, modem bilan jixozlangan SHEHM dan kiritilishi mumkin. Uzatishda hamma axborot qog‘ozli tashuvchida chop qilinadi, kerak bo‘lganda esa perfolentada qayd qilinadi.

Qabul qilayotgan apparatda ham ma’lumot bosma hujjatda va perfolentada qayd qilinishi mumkin. Ma’lumot aloqa kanali bo‘yicha bevosita SHEHM ga kiritilishi ham mumkin. Xamma teletayp apparatlari qaytariluvchan hisoblanadi, ya’ni ma’lumotlarni ham uzatgich, ham qabul qilgich sifatida ishlatish mumkin. Ko‘pchilik teletayp apparatlar quyidagilarga ega: alfavit-raqamli klaviatura, chop etuvchi qurilma, reperforatorli qo‘shimcha (lenta perforatori) va transnitterli qo‘shimcha (perfolentadan o‘kiydigan) qurilma.

Chop etuvchi qurilma tipi bo‘yicha teletayplar lentali va rulonli bo‘ladi. Lentali teletayplarda axborotni kengligi 10 mm bo‘lgan ensiz qog‘oz lentaga, rulonli teletayplarda esa kengligi 210 mm li rulonli qog‘ozga chop etiladi.

Telegraf aloqa kanali bo‘yicha uzatishda ko‘pincha axborotning har bir belgisi Ikkinchi Xalkrro Telegraf kodiga (XTK-2) mos ravishda beshta turli qutbli to‘g‘ri to‘rtburchakli elektr impulslar bilan kodlanadi (impulslarning to‘g‘ri to‘rtburchakligi telegraf kanallarning keng o‘tkazish polosasining kerakligini bildiradi).

Axborotni uzatish tezligi ko‘pchilik teletayplarda 50, 75 yoki 100 bit/s ga tent (minutiga 400—800 ta belgi).

Teletaypli qabul qiluvchi-uzatuvchi apparatura uchun aloqa kanali sifatida ham telegraf, ham telefon kanallar xizmat kilishi mumkin, keyingi holatda moslashtirish apparaturasi (modem) ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. “Savol-javob” turi bo‘yicha konspekt yozing
3. Matndan foydalanib ilmiy tezis shakllantiring.

Telegraf aloqa tizimlari va apparaturasi

Teletayplar bir-biri bilan ham bevosita, ham kommutator orqali ulanishlari mumkin. Teletayp apparatlarining bevosita ulanishi maxkam keyd qilingan abonentlar o‘rtasida (firma ichidagi aloqa) katta bo‘lmagan masofalarga ma’lumotlarni uzatishda maqsadga muvofiqdir. Axborotni katta masofalarga uzatishda telegraf aloqani apparaturalarni umumdavlat aboneetlik telegraflash tizimiga ulash bilan tashkil etish mumkin. Rossiya territoriyasida AT-50, «Teleks», CKS aboneetlik telegraf tarmoqlari ishlatiladi.

AT-50 tarmog‘i (ba’zida uni oddiygina qilib «telegraf» deyiladi) 100 ningdan ortiq abonentga ega, lekin faqat MDH, mamlakatlarida amal qiladi va xalqaro aloqaga chiqish imkoni yo‘q-Bu tarmoqdan asosan vazirliklar, sanoat, transport, moliya muassasalari va harbiy qismlar foydalanadi.

Axborotlarni boshqa mamlakatlarga uzatish uchun xalqaro telegraf — «Teleks» ishlatiladi. Bu tarmoqdan ko‘proq tijorat muassasalari, banklar, birjalar, sug‘urta kompaniyalari, axborot agentliklari, xususiy va davlat firmalari foydalanadilar. Bu tarmoq orqali berilgan hujjatlar xuquqiy kuchga ega bo‘ladi: barcha mamlakatlarda municipal, davlat va bank idoralari tomonidan tan olinadi. AT-50 va «Teleks» tarmoqlari o‘zining mijozlariga ko‘p sonli servisli axborot xizmatlarini ko‘rsatadi.

Elektromexanik teletayplar o‘tmishga aylanmoqda. Butunda telegraf tarmoqlari o‘z abonentlariga telegrammalar va telekslar qabul qilish va uzatishning kompyuter texnologiyasiga asoslangan zamonaviy vositalarini taklif qilmoqda. Xususan, AT-50, «Teleks», CKS tarmoqlarida ishlash uchun telegraf apparat dasturli «TELGKOM» va «TARSM» komplekslarini tavsiya etish
mumkin.

Ular quyidagilarni ta’minlaydi:

• telegrammalarni qabul qilish-uzatishni avtonom rejimda ham (SHK uzilgan), kompyuter bilan birgalikda ham to‘liq avtomatlashtirish;

• 100 000 ta belgiga ega bo‘lgan ichki tezkor xotira;

• elektr manba uzilganda ma’lumotni xotirada saqlash;

•bir nechta telegraf kanallar bo‘yicha bir vaqtda ishlash;

• ixtiyoriy tipdagi stanciyaga (qims stanciyaga) sozlash;

• hozir eng keng tarqalgan Novell Net Ware lokal tarmoqda ishlash;

• kriptogrammalarni qabul qilish va uzatish;

• «pochta qutilari» orqali uzoqdagi abonentlar bilan ishlash;

• qabul qilingan telegrammalarni printerda fonli rejimda chop etish;

• telegraf kanalining nosozligi to‘g‘risida operatorni ogohlantirish.

Ekspertlarning baholashiga caraganda «TELEX-NET»-SHK kompleksini ishlatish an’anaviy apparatlarga nisbatan operatorning mexnat unumdorligini 7—10 marta oshiradi, uni eskirgan ishlardan holos etadi, aloqa liniyasining o‘tkazish kobiliyatini 1,5—2 marta oshiradi, abonent bilan ulanish vaqtini kisqartiradi.

«TAG-43» adaptera telegraf tizimlarida faqat kompyuter adapteri sifatidagina emas, balki avtonom ishlash qobiliyatiga ham egadir. "TAO-43"-SHK kompleksi tarkibida ham servis vazifalarining keng majmui ta’minlanadi, lekin avtonom ishlatishda bu jiddiy qisqaradi.

Telegraf aloqaning muhim kamchiligi ma’lumotlarni uzatish ishonchliligining pastligidir. Kommutaciyalanadigan aloqa kanallari bo‘yicha uzatishda belgining buzulish ehtimolligi 0,001 kattalikkacha boradi, ba’zida esa undan ham katga bo‘ladi. SHuning uchun telegraf aloqa kanallari bo‘yicha ma’lumotlarni uzatishda ishonchlilikni oshirish choralarini ko‘rish kerak, bu choralar, xususan, bunday bo‘lishi mumkin:

• ma’lumotli teskari aloqani ishlatish;
• hal qiluvchi teskari aloqani ishlatish;
• nazorat yig‘andilarini va sonlarini uzatish;
• xatoliklarni avtomatik payqaydigan va to‘g‘rilaydigan korrektlovchi kodlarni ishlatish.

Kompyuter texnologiyasiga asoslangan barcha telegraf tizimlari uzatilayotgan axborotning ishonchliligini ta’minlash vositalariga ega. Elektromexanik teletayp tizimlariga ran kelganda, sanoat bir qator apparaturalar kompleksini ishlab chiqargan bo‘lib, ular xatoliklardan himoya qiluvchi qurilmalar (XXJCK) bilan jixozlangan, telegraf va telefon aloqa kanallari bo‘yicha ma’lumotlarni uzatish uchun mo‘ljallangandir.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Ilmiy uslubga xos bo‘lgan ilmiy atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. Matnga murakkab reja tuzing.
3. Matnga ilmiy taqriz yozing.

Axborot xavfsizligi nima?

Axborot xavfsizligi (inglizcha: *Information Security*, shuningdek, inglizcha: *InfoSec*) — axborotni ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, o‘zgartirish, tadqiq qilish, yozib olish yoki yo‘q qilishning oldini olish amaliyotidir. Ushbu universal konsepsiya ma’lumotlar qanday shaklda bo‘lishidan qat’iy nazar (masalan, elektron yoki, jismoniy) amal qiladi. Axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy maqsadi ma’lumotlarning konfidensialligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli qo‘llashning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda va tashkilot faoliyatiga hech qanday zarar yetkazmasdan himoya qilishdir. Bunga, birinchi navbatda, asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar, tahdid manbalari, zaifliklar, potensial ta’sirlar va mavjud xavflarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlaydigan ko‘p bosqichli xavflarni boshqarish jarayoni orqali erishiladi. Bu jarayon xavflarni boshqarish rejasining samaradorligini baholash bilan birga olib boriladi.

Axborot xavfsizligining markazida axborotni himoya qilish faoliyati — uning maxfiyligi, mavjudligi va yaxlitligini ta'minlash, shuningdek, tanqidiy vaziyatda har qanday murosaga yo'l qo'ymaslik masalasi yotadi. Bunday holatlarga tabiiy, texnogen va ijtimoiy ofatlar, kompyuterning ishdan chiqishi, jismoniy o'g'irlik va boshqalar kiradi. Dunyodagi aksariyat tashkilotlarning ish jarayonlari hanuz qog'oz asosidagi hujjatlarga asoslangan bo'lib, tegishli axborot xavfsizligi choralarini talab qilsa-da, korxonalarda raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha tashabbuslar soni barqaror o'sib bormoqda. Bu esa axborotni himoya qilish uchun axborot texnologiyalari (IT) xavfsizligi bo'yicha mutaxassislarni jalb qilishni talab qiladi.

Ushbu mutaxassislar axborot xavfsizligi texnologiyasini (ko'p hollarda kompyuter tizimlarining bir turini) ta'minlaydi. Bu kontekstda kompyuter nafaqat maishiy shaxsiy kompyuterni, balki har qanday murakkablik va maqsadli raqamli qurilmalar, ya'ni elektron kalkulyatorlar va maishiy texnika kabi ibtidoiy va izolyatsiya qilinganlardan tortib, sanoat boshqaruv tizimlari va kompyuter tarmoqlari orqali ulangan superkompyuterlargacha bo'lgan raqamli qurilmalarni anglatadi. Yirik korxona va tashkilotlar o'z bizneslari uchun axborotning hayotiy ahamiyati va qiymati tufayli, qoida tariqasida, o'z xodimlariga axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassislarni yollaydilar. Ularning vazifasi barcha texnologiyalarni maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash yoki tashkilotning ichki tizimlarini nazorat qilishga qaratilgan zararli kiberhujumlardan himoya qilishdir.

Axborot xavfsizligi bandlik sohasi sifatida so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlandi va o'sdi. U tarmoq va tegishli infratuzilma xavfsizligi, dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazasini himoya qilish, axborot tizimlari auditi, biznesning uzluksizligini rejalashtirish, elektron yozuvlarni aniqlash va kompyuter kriminalistikasi kabi ko'plab professional ixtisosliklarni yaratdi. Axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar mehnat bozorida yuksak barqaror bandlikka va yuqori talabga ega. Bir qator tashkilotlar (ISC) tomonidan olib borilgan keng ko'lamli tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'lishicha, 2017-yilda axborot xavfsizligi sohasi rahbarlarining 66 % o'z bo'limlarida ishchi kuchining keskin yetishmasligini tan olishgan va 2022-yilga kelib bu sohada mutaxassislarning tanqisligi darajasi butun dunyoda 1 800 000 kishini tashkil etishini taxmin qilgan.

Aksariyat odamlar u yoki bu tarzda axborot xavfsizligi tahdidlariga duchor bo'lishadi. Masalan, ular zararli dasturlar (viruslar va kompyuter qurti, troya oti(kompyuter virusi) va firibgarlik dasturlari)–, fishing yoki identifikatorni o'g'irlash qurboni bo'lishadi. Fishing (inglizcha: *Phishing*) — maxfiy ma'lumotlarni (masalan, hisob, parol yoki kredit karta ma'lumotlari) olishga qaratilgan firibgarlik harakatlaridir. Odatda, ular internet foydalanuvchisini har qanday tashkilotning (bank, internet-

do‘kon, ijtimoiy tarmoq va hokazo) asl veb-saytidan ajratib bo‘lmaydigan soxta veb-saytga jalb qilishga harakat qiladilar.

Qoida tariqasida, bunday urinishlar tashkilot nomidan soxta veb-saytlarga havolalarni o‘z ichiga olgan soxta elektron pochta xabarlarini ommaviy yuborish orqali amalga oshiriladi. Foydalanuvchi brauzerda bunday havolani ochib, o‘z hisob ma’lumotlarini kiritib firibgarlarning o‘ljasiga aylanadi. 1964-yilda ingliz tiliga Andoza:Tr kiritilgan bo‘lib, unda kimningdir shaxsiy ma’lumotlari (masalan, ko‘pincha fishing yo‘li bilan olingan ism, bank hisobi yoki kredit karta raqami) firibgarlik va boshqa jinoyatlarni sodir etishda foydalaniladi. Jinoyatchilar nomidan noqonuniy moliyaviy imtiyozlar, qarz olgan yoki boshqa jinoyatlarni sodir etgan shaxs ko‘pincha ayblanuvchining o‘zi bo‘lib qoladi va bu uning uchun jiddiy moliyaviy va huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Axborot xavfsizligi shaxsiy hayotga bevosita ta’sir qiladi va bu holat turli madaniyatlarda turlicha ta’riflanishi mumkin.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Ilmiy uslubga xos bo‘lgan ilmiy atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. Matnga ilmiy sharh yozing.
3. BBB texnologiyasi asosida jadval tuzib, uni to‘ldiring.

Kiberxavfsizlik olami: bu o‘zi nima va u nima uchun muhim?

Kiberxavfsizlik nima? Ba’zilarimiz bu atamani ilgari eshitganmiz, lekin ba’zilarimiz bu nimani anglatishini yoki nima uchun bunday deb atalishini bilmasligimiz mumkin. Shunday qilib, kiberxavfsizlikning ma’nosini to‘liq tushunish uchun keling, so‘zni ikki qismga ajratamiz: “kiber” va “xavfsizlik”.

Kiber va xavfsizlik nima?

“ *Kiber* ” atamasi odatda kompyuterlar, axborot texnologiyalari yoki internet bilan bog‘liq narsalarni anglatadi. Buni yaxshiroq tushunish uchun uni *kompyuterlar* va *internetga* tegishli maxsus so‘z sifatida tasavvur qiling .

Xavfsizlik – bu xavf yoki tahdiddan xoli bo‘lish va xavfsiz bo‘lish holatini anglatadi.

Shunday qilib, agar ikkita so‘zni birlashtirsak, “kiberxavfsizlik” kompyuterlarni, tarmoqlarni va internetga ulangan har qanday qurilmani har qanday xavf yoki tahdiddan xavfsiz saqlashni anglatadi.

Kiberxavfsizlik - bu tizimlar, tarmoqlar va dasturlarning raqamli hujumlardan himoya qilish uchun texnologiyalar, jarayonlar va amaliyotlardan foydalanish usuli.

Kiberhujumlar ko‘pincha nozik ma'lumotlar va ma'lumotlarni nishonga oladi va bu ma'lumotlarga kirish orqali kiberjinoyatchilar foydalanuvchilar va kompaniyalardan pul undiradilar, oddiy jarayonlarni to‘xtatadilar va butun saytlarni o‘chirib tashlaydilar.

Samarali kiberxavfsizlik har qanday biznes uchun muhim tarkibiy qism bo‘lib, kichik va o‘rta tashkilotlar uchun undan ham ko‘proq narsa xavf ostida, chunki ular ko‘pincha bunday hujumlardan xalos bo‘lish uchun resurslarga ega emaslar. Ma’lumotlarga asoslangan zamonaviy dunyomizda mavjud bo‘lgan ma’lumotlar va qurilmalar soni ortib borayotgani sababli kiberhujumlardan himoyalanish tobora qiyinlashib bormoqda.

Nima uchun kiberxavfsizlik muhim? Kiberxavfsizlik bizning davrimizda, ayniqsa sodir bo‘layotgan barcha texnologik yutuqlar bilan chambarchas bog‘langan. O‘z resurslarini ularni xohlaydigan boshqa mamlakatlardan himoya qilish uchun hech qanday armiyasi yo‘q mamlakatni tasavvur qiling. Mamlakat zaif bo‘lishi shubhasiz, to‘g‘rimi? Siz shunday mamlakatda yashashni xohlarmidingiz?

Siz hozir deyarli har kuni o‘qish va ish uchun foydalanayotgan texnologiya va internet bilan ham xuddi shunday; kiberxavfsizlik bo‘lmasa, sizning shaxsiy ma’lumotlaringiz, joylashuvingiz, fotosuratlaringiz, kamerangiz va boshqa ko‘p narsalaringiz himoyalanmagan bo‘lardi va natijada, bu sizning shaxsiy hayotingiz haqidagi muhim ma’lumotlarni jinoyatchilar uchun tayyor o‘ljaga aylantiradi. Agar jinoyatchilar bunday ma’lumotlarga kirish imkoniga ega bo‘lsa, ular sizning kredit kartalaringizdan foydalanishi, pulingizni o‘g‘irlashi va hatto shaxsni o‘g‘irlashi mumkin.

Yana bir misol, agar sizda kompyuterlar va ma’lumotlarga tayanadigan shaxsiy biznesingiz bor va siz ushbu kompaniyani qurish uchun juda ko‘p mehnat qildingiz. Ammo kiberxavfsizlik bo‘lmasa, kompaniyangiz biznesdan chiqib ketishi va bir kechada barcha pul, ma’lumotlar va obro‘sini yo‘qotishi mumkin.

Yuqorida kiberxavfsizlik nima uchun muhim ekanligiga ikkita misol keltirdik. Ammo bugungi virtual hayotimizda bunga juda ko‘plab misollar keltirishimiz mumkin. Umuman olganda, biz kiberxavfsizlikni internetning harbiy qismi deb o‘ylashimiz mumkin.

Kiberxavfsizlik sohasiga kirish uchun dasturlashni bilish kerakmi?

Siz endigina kiberxavfsizlik sohasiga qadam qo‘yayotganingizda dasturlash ilmini mukammal tarzda bilishingiz zarur emas. Ammo keyinchalik bu soha bilan astoydil shug‘ullanishni boshlasangiz, sizga albatta dasturlashni o‘rganish hamda bilish talab etiladi. Chunki shunday murakkab kiber jinoyatlar mavjudki, ularning oldini olish yoki qarshi turish uchun siz professional dasturchi bo‘lishingiz shart.

Kiberxavfsizlik bugungi davrda har qanday biznesning eng muhim jihatlaridan biri bo‘lib, u yuqoridan pastga qarab amalga oshirilishi kerak, bunda korporativ boshqaruv yetakchilik qiladi. Doimiy moslashuv bo‘lishi kerak, chunki bu soha doimiy ravishda o‘zgarib turadi va ortib borayotgan tahdidga aylanadi. Ehtimol, haqiqiy kiberxavfsizlik texnologiyasi kabi muhim bo‘lgan xodimlar ta'lim, xabardorlik va xavfsizlikka yo‘naltirilgan yondashuv orqali har qanday hujumga qarshi eng yaxshi himoya hisoblanadi. Kichik va o‘rta kompaniyalar uchun eng muhim biznes-jarayonlardan boshlash va u erdan kengayish muhimdir.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga murakkab reja tuzing.
2. Matnga annotatsiya yozing.
3. “Har bir davlat o‘z sun’iy yo‘ldoshiga ega bo‘lishi kerak” mavzusidan kelib chiqib FSMU (fikr, sabab, misol, umumlashtirish) yarating.

Shaxsiy yo‘ldoshli radioaloqa

XX asr oxirida yana bitta g‘aroyib texnologiya — bizning planetanizning ixtiyoriy nuqtasida turgan istalgan abonent bilan shaxsiy radioaloqa tug‘ildi. Bu texnologiya kosmik retranslyatorlar va abonentlik radioterminallari kompleksidan foydalanuvchi shaxsiy yo‘ldoshli radioaloqa tizimlari (SHYRS) orqali amalga oshiriladi.

Birinchi, keng ma’lum bo‘lgan mobil abonentlar bor bo‘lgan «Inmarsat» (Inmarsat) yo‘ldoshli telekommunikatsion tizimi va unga o‘xshashlari «abonentni terminalda kuzatish» tamoyili bo‘yicha xizmat ko‘rsatishni ta’minladi: qabul qiluvchi-uzatuvchi apparaturali va kuchli antennali videoterminal harakatlanuvchi obyektda o‘rnatiladi (avtomobilda, poezdda, kemada, samolyotda) va abonent bu obyektga bog‘lab quyiladi - uning orqasidan boradi. Videoterminal geostacionar orbitada joylashgan (GEO — Geostationary Earth Orbit) yo‘ldosh-retranslyator (YR) orqali boshqa abonentlarning radioterminallari bilan aloqa o‘rnatadi.

Keyinroq yaratilgan tizimlar (Inmarsat 3, EMSS, MSAT, «Marafon») «terminal abonent orqasidan boradi» tamoyilini amalga oshirish imkonini berdi, chunki samarali tor yo‘nalgan antennalardan foydalanishda lokal xizmat ko‘rsatish zonalarida signal quvvati ortadi va abonent radioterminali yanada ixchamroq bo‘ldi (katta bo‘lmagan chemodancha, «keys» va b.).

Radiosignal quvvatini yanada orttirish va abonentlik radioterminallari o‘lchamlarini kamaytirish imkoniyati yo‘ldosh retranslyatorlarni abonentlarga yaqinlashtirish yo‘li bilan, ya’ni ularni geostacionar orbitadan yanada pastroq LEO (Low Earth Orbit) va MEO (Mean Earth Orbit) orbitalariga o‘tkazish bilan ta’minlanadi, bunda o‘shancha territoriyani qamrab olish uchun katta miqdordagi YT ishlatishga tug‘ri keladi. SHYRS ni uyali telefon tizimlari bilan ma’lum bir o‘xshashligi bor — YR ning ko‘p nurli antennalari er sirtining ko‘rinish zonasini xizmat ko‘rsatish zonasi uyali (makrouyali) strukturasini shakllantiradi.

Past orbitalar yo‘ldoshli aloqa tizimini tashkil etish uchun asos sifatida oldinroq ko‘rib chiqilgan edi, lekin ulardan foydalanish ushbu fikrga ko‘ra to‘xtab qolgan: yo‘ldosh-retranslyator uzoq va uzluksiz ko‘rinib turishi, yana ham yaxshisi kuzatuvchi uchun bor-yo‘g‘i qo‘zg‘almas bo‘lishi kerak (ya’ni geostacionar orbitada joylashishi kerak).

Va faqat so‘nggi yillarda bir qator yo‘ldoshli aloqa tizimlari paydo bo‘ldiki, ular past orbitalar va yanada ixchamroq abonentlik radioterminallari, xatto dastaki mikroradiotelefon trubkalaridan foydalanadi.

Bunday tizimlarga past orbitali (LEO) Indium va Globstar SHYRS (ularni shu nomdagi kompaniyalar ishlab chiqaradi) va o‘rta orbitali (MEO) «Odissey» (Teleglobe kompaniyasiniki) va ICO (Intermediate Circular Orbit, Inmarsat kompaniyasiniki) SHYRS kiradi.

Indium SHYRS 66 ta yo‘ldosh-retranslyatorining balandligi 780 km orbitalarda (1997 yil 5 mayda ularning birinchi 5 tasi uchirilgan); Globstar esa 1400 km balandlikda 48 tasini o‘z ichiga oladi. Bunday sondagi YR lar er shari territoriyasida istalgan abonentga taqdim etiladigan uzluksiz aloqa kanalini ushlab turish uchun kerakdir, chunki har bir past tezlikli yo‘ldosh-retranslyator abonent radiotelefonning ko‘rish zonasida, yo‘ldoshning orbitada har bir aylanib chiqish vaqti ichida, faqat bir necha minutgina bo‘ladi. Yo‘ldoshlarning ketma-ket harakati, ularning turli xil orbital tekisliklarda joylashishi va aloqaning bir YR dan boshqasiga avtomatik qayta ulanishi tufayli er sirti muloqat zonalari bilan to‘liq qoplanadi va abonent bilan uzluksiz aloqa ta’minlanadi.

Uzatish tezligi 2400 bit/s bo‘lganda bu tizimlar tomonidan ta’minlanadigan aloqa kanallari soni 60—70 minnga etadi.

Orbita balandligi 10000 km tartibli «Odissey» va ICO o‘rtacha orbitali tizimlar bitta yo‘ldosh-retranslyatordan qamrab olish territoriyasi katta bo‘lganligi sababli, YR sonini 10-12 tagacha qisqartirish imkonini beradi (bitta YR ning ko‘rinish vaqti bir necha soatlargacha boradi). Uzatish tezligi 2400 bit/s bo‘lganda bu tizimlar tomonidan ta’minlanadigan aloqa kanallari soni 25—30 minnga etadi.

43-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. “Savol-javob” turi bo‘yicha konspekt yozing.
2. Matndan foydalanib tezis yozing.
3. Matnni davom ettiring.

Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya

Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari o‘qitishning yangi shakl va metodlarini ishlab chiqish uchun keng imkoniyat yaratildi va kengayishiga, ularni umumlashtirishga va tizimga solishga yordam beradi. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari o‘qitishning yangi shakl va metodlarini ishlab chiqish uchun keng imkoniyat yaratildi.

Zamonaviy dunyoda fan va texnikaning rivojlanish bosqichlari sezilarli darajada rivojlanib, misli ko‘rilmagan yutuqlar va innovatsiyalarga olib keldi. Ilm-fan va texnologiya kashfiyotlar va eksperimentlarning dastlabki bosqichlaridan boshlab raqamlashtirish va avtomatlashtirishning hozirgi davrigacha jamiyatning turli jabhalarida inqilob qildi. Bugungi kunda ularning ahamiyati taraqqiyotni rag‘batlantirish, samaradorlikni oshirish, barqarorlikni rag‘batlantirish va global hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yutuqlar sanoat, iqtisodiyot va kundalik hayotga chuqur ta’sir ko‘rsatadi, bizning yashash, ishlash va atrofimizdagi dunyo bilan o‘zaro munosabatimizni shakllantiradi.

Kashfiyot va tajribaning dastlabki bosqichlari: Zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning ildizlari qadimgi tsivilizatsiyalarga borib taqaladi, bu erda ilk olimlar va mutafakkirlar kelajakdagi yutuqlar uchun poydevor qo‘yishgan. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya taraqqiyotni rag‘batlantirish, iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish va global muammolarni hal qilishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligidan tortib transport va energetikagacha, fan va

texnologiya sohasidagi yutuqlar butun dunyo bo‘ylab milliardlab odamlarning hayot sifatini yaxshiladi.

Zamonaviy davrda fan va texnikaning ahamiyatini ortiqcha baholab bo‘lmaydi. Ular sanoatni inqilob qildilar, jamiyatlarni o‘zgartirdilar va butun dunyo bo‘ylab odamlar uchun hayot sifatini yaxshiladilar.

44-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga murakkab reja tuzing.
2. “Savol-javob” turi bo‘yicha konspekt yozing.
3. “Zamonaviy axborot turlari” mavzusida ijodiy-tavsifiy matn tuzing.

Axborot va undan foydalanishning xususiyatlari

Axborotlarni to‘plash, qayta ishlash va uzatish vositalarga bo‘lgan ehtiyoji juda katta. Uzatish vositalari - sputnik, televizor, radio, magnitafon, video, telefon va boshqalar. To‘plash va tashuvchi vositalar deb kitob, gazeta, kaseta va dikslarni tushunishimiz mumkin. Axborotlarni ustidan har xil amallarni bajarish jarayoni - axborot texnologiyasi deb nomlanadi. Axborot texnologiyasini asosiy texnik vositasi bu kompyuter.

Qadimda insonlar, qog‘oz mavjud bo‘lmagan vaqtlarda, o‘sha davrga tegishli ma’lumotlarni toshlarga, daraxt barglariga, gildan (loydan) yasalgan tablichkalarga yozib qoldirishgan. Bu ma’lumotlar esa cherkovlarda yoki ibodatxonalarda saqlangan. Shuning uchun ham bu ma’lumotlarga ega bo‘lish, ularni o‘rganish hammaga ham nasib qilavermagan. O‘qishni yoki yozishni bilmagan kishilar ulardan foydalana olishmagan.

Vaqt o‘tishi bilan insonlar o‘zgardi, jamiyatning tuzumi o‘zgardi. Jamiyatda o‘qimishli kishilar ko‘paydi. Yangidan-yangi axborotlar hosil bo‘ldi. Bu axborotlarni ko‘paytirish va ularni barcha qiziquvchi kishilarga tarqatish muammosi hosil bo‘ldi. Axborotlarni tarqatish vositasi sifatida asosan kitoblardan, rasmlardan va hokazolardan foydalanila boshlandi. Chop etilgan kitoblardan yoki rasmlardan kishilar jamiyatda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, yangiliklar va voqealar to`g`risida axborotlarga ega bo‘lishdi.

Yillar o`tishi bilan hosil bo`ladigan axborotlar hajmi ortdi. Axborotlarni yig`ish, qayta ishlash va tarqatish uchun nashriyotlar, tipografiyalar qurildi, ya`ni informasion sanoatga asos solindi. Ko`plab tirajda chop etilayotgan kitoblar, gazeta va jurnallar kishilarni katta hajmdagi axborotlardan xabardor qilib turishdi. Matbuot bilan birgalikda radio, keyinchalik esa televedeniya axborotlarni uzatish vositasi bo`lib qoldi. Axborot tushunchasi nimani anglatadi?

Qadimgi Gretsiyada bu termin «ko`rinishni berish», «tasavvurlash» ma`nosida tushunilgan. Haqiqatan ham, inson atrof muhitni o‘rgana turib, axborot oladi, uni biron narsaga belgilab, yozib yoki saqlab qo‘yadi.

45-variant		

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matndan ilmiy atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. Matnga murakkab reja tuzing.
3. “Xakerlik hujumi jamiyatga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda” mavzusidan kelib chiqib FSMU (fikr, sabab, misol, umumlashtirish) yarating.

Axborot xavfsizligi

Axborot xavfsizligi – bu axborotni himoya qilish va uni qo‘llab-quvvatlash uchun barcha zaruriy texnologiyalar, metodlar va usullarni o‘z ichiga olgan soha. Zamonaviy jamiyatda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining rivojlanishi bilan birga, axborot xavfsizligi muammolari tobora dolzarblashmoqda. Ushbu soha, asosan, uchta asosiy elementga, ya'ni axborotning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini ta'minlashga qaratilgan.

Axborot xavfsizligi tizimi asosan quyidagi uchta asosiy tamoyilga asoslanadi:

1. Maxfiylik (Confidentiality) – Axborotning faqat ruxsat etilgan foydalanuvchilar yoki tizimlar tomonidan o‘qilishi va ishlatilishini ta'minlash. Bu, axborotning begona shaxslar yoki muassasalar tomonidan o‘g‘irlanishini oldini olish uchun zarurdir. Maxfiylikni ta’minlashda shifrlash, parollar va boshqa autentifikatsiya usullari ishlatiladi.
2. Yaxlitlik (Integrity) – Axborotning tasodifiy yoki maqsadli o‘zgartirilishini oldini olish. Yaxlitlikni ta’minlashda xatoliklarni aniqlash va o‘zgarishlarni kuzatib borish uchun hash-funksiyalar va raqamli imzolar ishlatiladi.
3. Mavjudlik (Availability) – Axborotning talab qilingan vaqtda va zarur holatlarda foydalanish imkoniyatini ta’minlash. Mavjudlikni ta’minlash uchun tizimni uzluksiz ishlashini, shuningdek, zarur resurslar va xizmatlarni ko‘rsatishni ta’minlaydigan himoya choralarini ko‘rish lozim.

Axborot xavfsizligi sohasida yuzaga keladigan asosiy tahdidlar va xavf-xatarlar quyidagilardir:

- Kiberhujumlar – Hakerlar, viruslar va ziyonli dasturlar orqali axborot tizimlariga kirish va ularni buzish. Bunday hujumlar tizimlar va foydalanuvchilarning xavfsizligini tahdid qiladi.

- Foydalanuvchi xatoligi – Foydalanuvchilar tomonidan bexosdan amalga oshirilgan noto‘g‘ri harakatlar (masalan, yomon parolni tanlash, xavfsiz bo‘lmagan tarmoqlarda ma'lumot almashish) axborot xavfsizligiga jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
- Ichki tahdidlar – Axborot xavfsizligi faqat tashqi tahdidlarga qarshi emas, balki ichki xavf-xatarlarga, ya’ni kompaniya yoki tashkilot xodimlarining ma’lumotlar- ni noto‘g‘ri foydalanishiga qarshi ham himoya talab etadi.

Axborot xavfsizligini ta'minlashda bir qator usullar mavjud:

1. Shifrlash (Encryption) – Axborotni o‘qilishi mumkin bo‘lmagan shaklga keltirish va faqat muayyan kalitlar bilan qayta o‘qilishi. Bu ma’lumotlar uzatish va saqlash paytida maxfiylikni ta’minlaydi.
2. Autentifikatsiya va avtorizatsiya – Foydalanuvchi kimligini tasdiqlash va unga malum resurslarga kirish huquqini berish. Bu jarayonlar foydalanuvchilarni tizimga kirishdan oldin aniqlash va ularga kerakli ruxsatlarni taqdim etishni ta'minlaydi.
1. Xavfsiz tarmoq infratuzilmasi – Axborot tizimlarining xavfsizligini ta'minlash uchun, tarmoqlarni himoya qilish, firewalls va boshqa himoya vositalarini o‘rnatish zarur.
2. Ma'lumotlarni saqlash va zaxiralash – Ma’lumotlarni saqlash va ularga zaxira nusxalarini yaratish tizimning uzluksiz ishlashini ta'minlashga yordam beradi, shuningdek, axborotning yo‘qolishi yoki buzilishi holatlarida qayta tiklash imkonini yaratadi.

Kelajakda axborot xavfsizligi sohasida bir qator yangi yo‘nalishlar va texnologiyalar rivojlanishi kutilmoqda. Xususan, sun’iy intellekt, mashinasozlik o‘rganish (machine learning) va blokcheyn texnologiyalari axborot xavfsizligini ta'minlashda yangi imkoniyatlarni ochadi. Ushbu texnologiyalar orqali tizimlarni o‘z-o‘zini himoya qilish, anomal holatlarni tezkor aniqlash va xavfsizlikni samarali boshqarish mumkin bo‘ladi.

46-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Sohangiz bo‘yicha 15 ta ilmiy atama yozing. Ular ishtirokida mikromatn		

tuzing.
2. Tezisli konspekt yozing.
3. BBB texnologiyasi asosida jadval tuzib, uni to‘ldiring.

Axborot xavfsizligini ta’minlash

Axborot xavfsizligini ta’minlash – bu foydalanuvchining axborotlarini himoyalashga quyilgan me’yor va talablarni bajarishidir. Axborot xavfsizligi esa bu axborot foydalanuvchilariga va ko‘plab axborot tizimlariga zarar keltiruvchi tabiiy yoki sun’iy xarakterga ega tasodifiy va uyushtirilgan ta’sirlardan axborotlarni va axborot kommunikatsiya tizim obyektlarining himoyalanganligidir.

Login tushunchasi. Login – shaxsning, o‘zini axborot kommunikatsiya tizimiga tanishtirish jarayonida qo‘llaniladigan belgilar ketma-ketligi bo‘lib, axborot kommunikatsiya tizimidan foydalanish huquqiga ega bo‘lish uchun foydalaniluvchining maxfiy bo‘lmagan qayd yozuvi hisoblanadi.

Parol tushunchasi. Parol – uning egasi haqiqiyligini aniqlash jarayonida tekshiruv axboroti sifatida ishlatiladigan belgilar ketma-ketligi. U kompyuter bilan muloqot boshlashdan oldin, unga klaviatura yoki identifikatsiya kartasi yordamida kiritiladigan harfli, raqamli yoki harfli-raqamli kod shaklidagi mahfiy so‘zdan iborat.

Avtorizatsiya tushunchasi. Avtorizatsiya – foydalanuvchining resursdan foydalanish huquqlari va ruxsatlarini tekshirish jarayoni. Bunda foydalanuvchiga hisoblash tizimida ba’zi ishlarni bajarish uchun muayyan huquqlar beriladi. Avtorizatsiya shaxs harakati doirasini va u foydalanadigan resurslarni belgilaydi.

Ro‘yxatdan o‘tish tartibi. Ro‘yxatdan o‘tish– foydalanuvchilarni ro‘yxatga olish va ularga dasturlar va ma’lumotlarni ishlatishga huquq berish jarayoni. Ayrim veb-saytlar foydalanuvchilarga qo‘shimcha xizmatlarni olish va pullik xizmatlarga obuna bo‘lish uchun ro‘yxatdan o‘tishni, ya’ni o‘zi haqida ayrim ma’lumotlarni kiritishni (anketa to‘ldirishni) hamda login va parol olishni taklif qiladilar. Foydalanuvchi ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng tizimda unga qayd yozuvi (account) yaratiladi va unda foydalanuvchiga tegishli axborotlar saqlanadi.

Login va parolga ega bo‘lish shartlari. Biror shaxs o‘zining login va paroliga ega bo‘lishi uchun u birinchidan axborot kommunikatsiya tizimida ruyxatdan o‘tgan bo‘lishi kerak va shundan so‘ng u o‘z logini va parolini o‘zi hosil qilishi yoki tizim tomonidan berilgan login parolga ega bo‘lishi mumkin. Login va parollar ma’lum uzunlikdagi belgilar ketma-ketligidan tashkil topadi. Login va parollarning uzunligi va qiyinligi uning qanchalik xavfsizligini ya’ni buzib bo‘lmasligini ta’minlaydi.

Login va parolni buzish. Login va parolni buzish – bu buzg‘unchining biror bir

maqsad yo‘lida axborot kommunikatsiya tizimi ob’ektlaridan foydalanish uchun qonuniy tarzda foydalanuvchilarga tegishli login va parollarini buzishdir. Bunda maxsus dastur yordamida login va parollar generatsiya qilib topiladi. Login va parollarning uzunligi bu jarayonning uzoq vaqt davom etishiga yoki generatsiya qilaolmasiligiga ishora bo‘ladi.

Login va parolni o‘g‘irlash. Login va parolni o‘g‘irlash – bu foydalanuvchilarning mahfiy ma’lumotlari bo‘lgan login va parollarga ega bo‘lish maqsadida amalga oshiriladigan internet firibgarligining bir turidir. Bu mashhur brendlar, masalan, ijtimoiy tarmoqlar, banklar va boshqa servislar nomidan elektron xatlarni ommaviy jo‘natish yo‘li orqali amalga oshiriladi. Xatda odatda tashqi ko‘rinishi asl saytdan farq qilmaydigan saytga to‘g‘ri ishorat mavjud bo‘ladi. Bunday saytga tashrif buyurgan foydalanuvchi firibgarga akkauntlar va bank hisob raqamlariga kira olishga ega bo‘lishga imkon beruvchi muhim ma’lumotlarni bildirishi mumkin. Fishing – ijtimoiy injeneriyaning bir turi bo‘lib, foydalanuvchilarning tarmoq xavfsizligi asoslarini bilmasligiga asoslangan. Jumladan, ko‘pchilik oddiy faktni bilishmaydi: servislar qayd yozuvingiz ma’lumotlari, parol va shu kabi ma’lumotlarni yuborishni so‘rab hech qachon xat yubormaydi.

47-variant		
Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari 1. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.		

2. Murakkab reja tuzing.
3. “Axborot xavfsizligidagi meni o‘ylantirgan muammolar” mavzusida esse yozing.

Axborot xavfsizligi

Axborot xavfsizligi (inglizcha: *Information Security*, shuningdek, inglizcha: *InfoSec*) — axborotni ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, o‘zgartirish, tadqiq qilish, yozib olish yoki yo‘q qilishning oldini olish amaliyotidir. Ushbu universal konsepsiya ma’lumotlar qanday shaklda bo‘lishidan qat’iy nazar (masalan, elektron yoki, jismoniy) amal qiladi. Axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy maqsadi ma’lumotlarning konfidensialligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli, qo‘llashning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda va tashkilot faoliyatiga hech qanday zarar yetkazmasdan himoya qilishdir. Bunga, birinchi navbatda, asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar, tahdid manbalari, zaifliklar, potensial ta’sirlar va mavjud xavflarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlaydigan ko‘p bosqichli xavflarni boshqarish jarayoni orqali erishiladi. Bu jarayon xavflarni boshqarish rejasining samaradorligini baholash bilan birga olib boriladi.

Ushbu faoliyatni standartlashtirish maqsadida ilmiy va kasbiy hamjamiyatlar texnik axborot xavfsizligi choralari, yuridik javobgarlik, shuningdek, foydalanuvchi va ma’murlarni tayyorlash standartlari sohasida asosiy metodologiya, siyosat va tarmoq standartlarini ishlab chiqishga qaratilgan doimiy hamkorlik asosida ish olib boradi. Ushbu standartlashtirishga asosan ma’lumotlarga kirish, qayta ishlash, saqlash va uzatishni tartibga soluvchi keng ko‘lamli qonunlar va qoidalar ta’sir ko‘rsatadi. Biroq, tashkilotda agar doimiy takomillashtirish madaniyati to‘g‘ri shakllantirilmagan bo‘lsa, har qanday standartlar va metodologiyalarni joriy etish yuzaki ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Axborot xavfsizligining markazida axborotni himoya qilish faoliyati — uning maxfiyligi, mavjudligi va yaxlitligini ta’minlash, shuningdek, tanqidiy vaziyatda har qanday murosaga yo‘l qo‘ymaslik masalasi yotadi. Bunday holatlarga tabiiy, texnogen va ijtimoiy ofatlar, kompyuterning ishdan chiqishi, jismoniy o‘g‘irlik va boshqalar kiradi. Dunyodagi aksariyat tashkilotlarning ish jarayonlari hanuz qog‘oz asosidagi xujjatlarga asoslangan bo‘lib, tegishli axborot xavfsizligi choralarini talab qilsa-da, korxonalarda raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha tashabbuslar soni barqaror o‘sib bormoqda. Bu esa axborotni himoya qilish uchun axborot texnologiyalari (IT) xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislarni jalb qilishni talab qiladi.

Ushbu mutaxassislar axborot xavfsizligi texnologiyasini (ko‘p hollarda kompyuter tizimlarining bir turini) ta’minlaydi.

Bu kontekstda kompyuter nafaqat maishiy shaxsiy kompyuterni, balki har qanday murakkablik va maqsadli raqamli qurilmalar, ya’ni elektron kalkulyatorlar va maishiy texnika kabi ibtidoiy va izolyatsiya qilinganlardan tortib, sanoat boshqaruv tizimlari va kompyuter tarmoqlari orqali ulangan superkompyuterlargacha bo‘lgan raqamli qurilmalarni anglatadi. Yirik korxona va tashkilotlar o‘z bizneslari uchun axborotning hayotiy ahamiyati va qiymati tufayli, qoida tariqasida, o‘z xodimlariga axborot xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislarni yollaydilar. Ularning vazifasi barcha texnologiyalarni maxfiy ma’lumotlarni o‘g‘irlash yoki tashkilotning ichki tizimlarini nazorat qilishga qaratilgan zararli kiberhujumlardan himoya qilishdir.

Axborot xavfsizligi bandlik sohasi sifatida so‘nggi yillarda sezilarli darajada rivojlandi va o‘sdi. U tarmoq va tegishli infratuzilma xavfsizligi, dasturiy ta’minot va ma’lumotlar bazasini himoya qilish, axborot tizimlari auditi, biznesning uzluksizligini rejalashtirish, elektron yozuvlarni aniqlash va kompyuter kriminalistikasi kabi ko‘plab professional ixtisosliklarni yaratdi.

Axborot xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislar mehnat bozorida yuksak barqaror bandlikka va yuqori talabga ega. Bir qator tashkilotlar tomonidan olib borilgan keng ko‘lamli tadqiqotlar natijasida ma’lum bo‘lishicha, 2017-yilda axborot xavfsizligi sohasi rahbarlarining 66 % o‘z bo‘limlarida ishchi kuchining keskin yetishmasligini tan olishgan va 2022-yilga kelib bu sohada mutaxassislarning tanqisligi darajasi butun dunyoda 1 800 000 kishini tashkil etishini taxmin qilgan.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matndan ilmiy atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. Matnga annotatsiya yozing.
3. Matnni davom ettiring.

Sun’iy intellekt va uning imkoniyatlari

“Sun’iy intellekt – bu aqlli kompyuter tizimlarini, ya’ni biz an’anaviy ravishda inson ongi bilan bog‘laydigan imkoniyatlarga ega bo‘lgan tizimlarni ishlab chiqish

bilan shug‘ullanadigan informatika sohasi hamda tilni tushunish, o‘rganish, fikr yuritish, muammolarni hal qilish va boshqa muammolarni hal qila olishdir” Keyinchalik, bir qator algoritmlar va dasturiy ta’minot tizimlari sun’iy intellekt deb atala boshlandi, ularning ajralib turadigan xususiyati shundaki, ular ba’zi muammolarni hal qilish haqida o‘ylayotgan odam kabi hal qila oladi.

Sun’iy intellektning asosiy xususiyatlari tilni tushunish, o‘rganish, fikrlash va eng muhimi, harakat qilish qobiliyatidir. Sun’iy Super Intellikt (SSI) gipotetik sun’iy intellekt bo‘lib, u nafaqat insonning maksimal qobiliyatlarini takrorlay oladi, balki undan ham oshib ketadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, “virtual sohani jadal rivojlantirish” uchun yangi muammolarni keltirib chiqardi. Sun’iy intellekt zamonaviylikning muhim tarkibiy qismlaridan biridir Sun’iy intellektning funksionalligi va bajarish tezligi tufayli yangi tizimlarni yaratish natijasida paydo bo‘lgan raqamli iqtisodiyot paradigmalarini, ma’lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish tezlashmoqda.

Sun’iy intellekt katta hajmdagi ma’lumotlarni tezkor, takroriy ishlov berish imkoniyatlari va aqlli algoritmlar bilan birlashtirib ishlaydi, bu dasturlarga ma’lumotlardagi naqsh va xususiyatlardan avtomatik ravishda o‘rganish imkonini beradi. ortib borayotgan hisoblash quvvati va takomillashtirilgan texnikalar qo‘llaniladi.

Kognitiv hisoblash - bu sun’iy intellektning bir tarmog‘i bo‘lib, uning vazifasi odamlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirga o‘xshash odam va kompyuter o‘rtasidagi tabiiy o‘zaro ta’sir jarayonini ta’minlashdir. Sun’iy intellekt va kognitiv hisoblashning yakuniy maqsadi tegishli javob berish orqali tasvirlar va nutqni talqin qilish orqali kompyuter orqali insonning kognitiv jarayonlariga taqlid qilishdir.

Kompyuterda ko‘rish naqshni aniqlash va tasvir va videoni aniqlash uchun chuqur o‘rganishga tayanadi. Mashinalar allaqachon tasvirlarni qayta ishlash, tahlil qilish va tushunishni, shuningdek, fotosuratlar yoki videolarni olish va atrof-muhitni sharhlashni biladi. Demak, sun’iy intellekt - bu kelajak fanidir.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matndagi ilmiy atamalarni ajratib yozing. Sohangiz bo‘yicha qo‘shimcha 15 ta ilmiy atama yozing.
2. Matnga ilmiy taqriz yozing.
3. Kiberxavfsizlik mavzusi bo‘yicha referat tuzilishini shakllantiring.

Kiberxavfsizlik nima?

Kiberxavfsizlik nima? Ba’zilarimiz bu atamani ilgari eshitganmiz, lekin ba’zilarimiz bu nimani anglatishini yoki nima uchun bunday deb atalishini bilmasligimiz mumkin. Shunday qilib, kiberxavfsizlikning ma’nosini to‘liq tushunish uchun keling, so‘zni ikki qismga ajratamiz: “kiber” va “xavfsizlik”. “ *Kiber* ” atamasi odatda kompyuterlar, axborot texnologiyalari yoki internet bilan

bog‘liq narsalarni anglatadi. Buni yaxshiroq tushunish uchun uni *kompyuterlar* va *internetga* tegishli maxsus so‘z sifatida tasavvur qiling .
Xavfsizlik – bu xavf yoki tahdiddan xoli bo‘lish va xavfsiz bo‘lish holatini anglatadi. Shunday qilib, agar ikkita so‘zni birlashtirsak, “kiberxavfsizlik” kompyuterlarni, tarmoqlarni va internetga ulangan har qanday qurilmani har qanday xavf yoki tahdiddan xavfsiz saqlashni anglatadi.

Nima uchun kiberxavfsizlik muhim? Kiberxavfsizlik bizning davrimizda, ayniqsa sodir bo‘layotgan barcha texnologik yutuqlar bilan chambarchas bog‘langan. O‘z resurslarini ularni xohlaydigan boshqa mamlakatlardan himoya qilish uchun hech qanday armiyasi yo‘q mamlakatni tasavvur qiling. Mamlakat zaif bo‘lishi shubhasiz, to‘g‘rimi? Siz shunday mamlakatda yashashni xohlarmidingiz?

Siz hozir deyarli har kuni o‘qish va ish uchun foydalanayotgan texnologiya va internet bilan ham xuddi shunday; kiberxavfsizlik bo‘lmasa, sizning shaxsiy ma’lumotlaringiz, joylashuvingiz, fotosuratlaringiz, kamerangiz va boshqa ko‘p narsalaringiz himoyalanmagan bo‘lardi va natijada, bu sizning shaxsiy hayotingiz haqidagi muhim ma’lumotlarni jinoyatchilar uchun tayyor o‘ljaga aylantiradi. Agar jinoyatchilar bunday ma’lumotlarga kirish imkoniga ega bo‘lsa, ular sizning kredit kartalaringizdan foydalanishi, pulingizni o‘g‘irlashi va hatto shaxsni o‘g‘irlashi mumkin.

Yana bir misol, agar sizda kompyuterlar va ma’lumotlarga tayanadigan shaxsiy biznesingiz bor va siz ushbu kompaniyani qurish uchun juda ko‘p mehnat qildingiz. Ammo kiberxavfsizlik bo‘lmasa, kompaniyangiz biznesdan chiqib ketishi va bir kechada barcha pul, ma’lumotlar va obro‘sini yo‘qotishi mumkin.

Yuqorida kiberxavfsizlik nima uchun muhim ekanligiga ikkita misol keltirdik. Ammo bugungi virtual hayotimizda bunga juda ko‘plab misollar keltirishimiz mumkin. Umuman olganda, biz kiberxavfsizlikni **internetning harbiy qismi** deb o‘ylashimiz mumkin.

Siz endigina kiberxavfsizlik sohasiga qadam qo‘yayotganingizda dasturlash ilmini mukammal tarzda bilishingiz zarur emas. Ammo keyinchalik bu soha bilan astoydil shug‘ullanishni boshlasangiz, sizga albatta dasturlashni o‘rganish hamda bilish talab etiladi. Chunki shunday murakkab kiber jinoyatlar mavjudki, ularning oldini olish yoki qarshi turish uchun siz professional dasturchi bo‘lishingiz shart.

Akademik yozuv fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Matnga murakkab reja tuzing.
2. Matnga ilmiy sharh yozing.
3. Televizion texnologiyalar mavzusi bo‘yicha kurs ishi tuzilishini shakllantiring.

Televizion texnologiyalarining rivojlanish tarixi

Televizion texnologiyalarining rivojlanishi insoniyatning texnologik yutuqlarining eng muhim va tarixiy bosqichlaridan biridir. Bir vaqtlar faqatgina tasvir va ovoz uzatish uchun mo‘ljallangan bu texnologiya bugungi kunda multimediya tizimlariga, internetga asoslangan platformalarga, interaktiv xizmatlarga va ko‘plab yangi imkoniyatlarga ega bo‘lgan murakkab tizimlarga aylangan. Televizorlar nafaqat axborot va ko‘ngilochar dasturlarni tomosha qilish uchun, balki ilmiy-tadqiqot, o‘qitish, sog‘liqni saqlash, ta’lim va ijtimoiy tarmoqlarda ham faoliyat yuritish imkonini beradigan qurilmalarga aylandi. Televizorning tarixi 20-asrning boshlariga borib taqaladi. 1900-yillarning boshlarida ilk televizion texnologiyalarni yaratish bo‘yicha bir qator ixtirochilar va olimlar ishlay boshladilar. 1927-yilda amerikalik muhandis **Philo Farnsworth** birinchi marta elektron televizion tizimni yaratdi va tasvirlarni uzatish texnologiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirdi.

Farnsworthning tizimi, asosan, katodli nurlanishli trubkalarni (kathode ray tube) va elektron skanerlashni qo‘llagan holda tasvirni uzatishga asoslangan edi.

1. **Mexanik televizion tizimlar**

Shuningdek, ushbu davrda ingliz ixtirochisi **John Logie Baird** ham televizorlarning rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. 1924-yilda u birinchi marta mexanik televizor tizimini yaratdi va ilk marta 1925-yilda televizion uzatishni amalga oshirdi. Bairdning tizimi mexanik skanerlash jarayoniga asoslangan bo‘lib, uning uzatish texnologiyasi asosan mexanik disklar va og‘ir mexanik qurilmalardan iborat edi.

2. **Birlamchi televizion ko‘rsatuvlar**

1930-yillarning oxiriga kelib, televizion uzatishning birinchi ommaviy tarmoqlari tashkil etildi. 1936-yilda Britaniyada **BBC** (British Broadcasting Corporation) birinchi marta televizion uzatishni boshladi va bu texnologiyaning keng jamoatchilikka yetib borishi uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Birinchi televizion ko‘rsatuvlar qora va oq rangda bo‘lib, televizorlar dastlabki turlarida juda past sifatda tasvir ko‘rsatgan.

Televizion texnologiyalarining rivojlanishining asosiy bosqichlari

1. **Raqamli tizimlarning joriy etilishi (1950-1970)**

1950-yillarda televizion uzatishda analog texnologiyalar keng tarqalgan edi. Biroq, 1960-yillardan boshlab raqamli tizimlar rivojlanishni boshladi. **CBS** (Columbia Broadcasting System) 1954-yilda rangli televizion tizimni ishlab chiqdi va Amerika Qo‘shma Shtatlarida keng qo‘llaniladigan rangli televizion uzatish texnologiyasining asoslari yaratildi. 1960-yillarda rangli tasvirlar va yuqori aniqlikdagi ekranga ega bo‘lgan televizorlar ishlab chiqarila boshladi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi televizyon tizimining sifati va kengayishiga katta turtki berdi.

2. **Televizion tizimlarning raqamlashtirilishi (1990-2000-yillar)**

1990-yillarning oxirlariga kelib, televizion tizimlarning raqamli uzatishga o‘tish bosqichi boshlandi. **DVB (Digital Video Broadcasting)** tizimi ishlab chiqilib, televizion uzatishning sifati va xususiyatlarini yaxshilashga yordam berdi. Raqamli televizorning joriy etilishi bilan birga, yuqori aniqlikdagi (HD) va keyinchalik ultra yuqori aniqlikdagi (4K) ekran texnologiyalari paydo bo‘ldi. Raqamli tizimlar nafaqat tasvir va ovoz sifatini yaxshiladi, balki kanallar sonini oshirish va interaktiv xizmatlarni taqdim etish imkoniyatini ham yaratdi.

3. **Smart TV va Internetga ulanish (2000-yillar va keyin)**

2000-yillardan boshlab televizion texnologiyalarida yana bir yangi bosqich yuzaga keldi – **Smart TV** texnologiyasi. Smart TV televizorlar internetga ulanish imkoniyatini yaratdi va foydalanuvchilarga internetdagi kontentni, ijtimoiy tarmoqlarni, video oqim xizmatlarini (Netflix, YouTube) tomosha qilish imkoniyatini

taqdim etdi. Bu texnologiya orqali televizorlar faqatgina tomosha qilish qurilmasi bo‘lib qolmasdan, interaktiv xizmatlar va ilovalar orqali foydalanuvchilarning kundalik hayotiga bevosita integratsiya qilindi.

4. **Yuqori aniqlikdagi (HD), 4K va 8K televizorlar**

Yuqori aniqlikdagi (HD) televizorlar 2000-yillarning boshida keng tarqalgan bo‘lib, ular tasvirni yuqori sifatda ko‘rsatishda katta yutuq bo‘ldi. 4K va 8K formatlaridagi televizorlar esa 2010-yillar oxirida rivojlanib, eng ilg‘or tasvir sifatini ta'minlashda yangi davrni boshlab berdi. 4K va 8K ekranlar nafaqat tasvirning o‘zini, balki foydalanuvchi tajribasini ham yangi darajaga ko‘tardi.

Televizion texnologiyalarining rivojlanishi insoniyatning texnologik taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi. Dastlabki mexanik tizimlardan raqamli, yuqori aniqlikdagi va interaktiv tizimlargacha bo‘lgan rivojlanish jarayoni butun dunyodagi axborot va ko‘ngilochar sohalarda inqilobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi.